

Chương 1

Tập hợp - Giải tích tổ hợp

1.1 Tập hợp

1.1.1 Khái niệm về tập hợp

Khái niệm tập hợp được xem là một khái niệm nguyên thủy không định nghĩa, tương tự như các khái niệm điểm, đường thẳng trong hình học, ... Tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp.

Ta thường dùng các chữ cái in $A, B, C, \dots$ để ký hiệu tập hợp. Nếu a là phần tử của tập hợp A ta ký hiệu $a \in A$. Ngược lại nếu a không thuộc tập hợp A ta ký hiệu $a \notin A$.

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu $\emptyset$.

1.1.2 Biểu diễn tập hợp

Có hai cách xác định một tập hợp:

a. Liệt kê các phần tử của nó: Nếu một tập hợp có số phần tử của nó không quá nhiều thì ta xác định tập hợp bằng cách viết ra tất cả các phần tử của nó. Chẳng hạn tập hợp tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Nếu một tập hợp quá nhiều phần tử, hoặc có vô số phần tử, ta không thể viết ra hết các phần tử của nó thì ta dùng dấu "...", miễn là không gây sự hiểu lầm. Chẳng hạn tập hợp B là tập các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 200 là

$$B = \{1, 3, 5, \dots, 197, 199\}$$

b. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó: Không phải mọi tập hợp đều cần phải liệt kê rành mạch theo thứ tự nào đó. Chúng có thể được mô tả bằng các tính chất đặc trưng mà nhờ chúng có thể xác định một đối tượng nào đó có thuộc tập hợp này hay không. Chẳng hạn C là tập hợp các số thực lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 là

$$C = \{x | x \in \mathbb{R} \text{ và } 0 < x < 1\}$$

1.1.3 Quan hệ giữa các tập hợp

a. Tập hợp con - (Quan hệ bao hàm): Cho hai tập hợp A và B . Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì ta nói tập hợp A là một tập hợp con của tập hợp B và ký hiệu $A \subset B$ hoặc là $B \supset A$.

Ta viết

$$A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Nếu tập hợp A không là tập hợp con của B , ta ký hiệu $A \not\subset B$.

b. Tập hợp bằng nhau: Cho hai tập hợp A và B . Nếu mỗi phần tử của A đều thuộc B và ngược lại mỗi phần tử của B đều thuộc A thì ta nói hai tập hợp A và B bằng nhau và ký hiệu $A = B$.

Ta viết

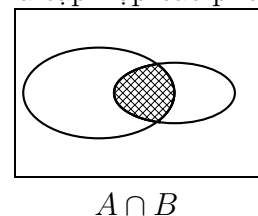
$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ và } B \subset A)$$

1.1.4 Các phép toán trên các tập hợp

a. Giao của hai tập hợp: Giao của hai tập hợp A và B đã cho là tập hợp các phần tử đồng thời thuộc cả hai tập hợp này và được ký hiệu là $A \cap B$.

Ta viết

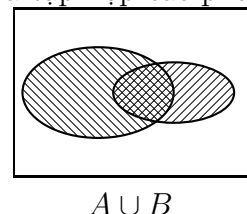
$$x \in A \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B \end{cases}$$



b. Hợp của hai tập hợp: Hợp của hai tập hợp A và B đã cho là tập hợp các phần tử đồng thời thuộc ít nhất một trong hai tập hợp này và được ký hiệu là $A \cup B$.

Ta viết

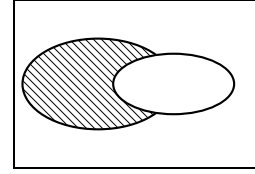
$$x \in A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B \end{cases}$$



c. Hiệu của hai tập hợp: Hiệu của hai tập hợp A và B đã cho (theo thứ tự này) là tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B và được ký hiệu là $A \setminus B$

Ta viết

$$A \setminus B = \{x | x \in A \text{ và } x \notin B\}$$



$A \setminus B$

Tính chất 1.1. Từ định nghĩa của các phép giao, hợp, hiệu ta suy ra các tính chất sau:

a. Tính giao hoán

$$A \cup B = B \cup A; A \cap B = B \cap A$$

b. Tính kết hợp

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

do tính chất này mà khi viết hợp hoặc giao của một dãy tập không cần phải để các ngoặc đơn.

c. Tính phân phối

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

d. Công thức De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

1.2 Giải tích tổ hợp

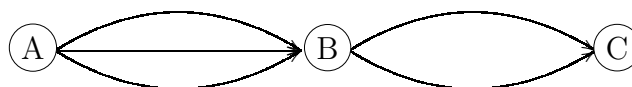
1.2.1 Quy tắc nhân

Giả sử để hoàn thành một công việc thì phải thực hiện k giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có n_1 cách thực hiện, giai đoạn thứ hai có n_2 cách thực hiện, ..., giai đoạn thứ k có n_k cách thực hiện. Khi đó ta có

$$n = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

cách hoàn thành công việc

Ví dụ 1.1. Giả sử để đi từ A đến C ta bắt buộc phải đi qua điểm B. Có 3 đường khác nhau đi từ A đến B và có 2 đường khác nhau đi từ B đến C.



Vậy có $n = 3 \cdot 2 = 6$ cách khác nhau để đi từ A đến C. ■

1.2.2 Tính chất của một nhóm (bộ) k phần tử

a. Nhóm có thứ tự: Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta nhận được nhóm khác.

b. Nhóm không thứ tự: Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta không nhận được nhóm khác.

c. Nhóm có lặp: Các phần tử của nhóm có thể có mặt nhiều lần trong nhóm.

d. Nhóm không lặp: Các phần tử của nhóm chỉ có mặt một lần trong nhóm.

Ví dụ 1.2. Từ các số $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ lập số có 3 chữ số

a. Các chữ số có lặp

Công việc 1: Chọn chữ số hàng trăm có $n_1 = 4$ cách chọn.

Công việc 2: Chọn chữ số hàng chục có $n_2 = 5$ cách chọn.

Công việc 3: Chọn chữ số hàng đơn vị có $n_3 = 5$ cách chọn.

Vậy có $n = 4 \cdot 5 \cdot 5 = 100$ số.

b. Các chữ số không lặp

Công việc 1: Chọn chữ số hàng trăm có $n = 4$ cách chọn.

Công việc 2: Chọn chữ số hàng chục có $n = 4$ cách chọn.

Công việc 3: Chọn chữ số hàng đơn vị có $n = 3$ cách chọn.

Vậy có $n = 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ số. ■

1.2.3 Chỉnh hợp

Từ tập hợp $A = \{1, 2, 3\}$ ta có thể lập được 6 số có 2 chữ số khác nhau từ tập A , và đó là các số

$$23; 32; 25; 52; 35; 53$$

Để ý rằng mỗi số tạo thành là một nhóm có thứ tự gồm 2 trong 3 số đã cho. Mỗi nhóm như vậy được gọi là một chỉnh hợp chập 2 từ 3 phần tử.

Định nghĩa 1.2 (Chỉnh hợp - Nhóm không lặp, có thứ tự). *Chỉnh hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm có thứ tự gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.*

Gọi A_n^k là số chỉnh hợp chập k của n phần tử, A_n^k chính là số cách chọn nhóm có thứ tự k phần tử khác nhau từ tập n phần tử

Phần tử thứ 1 có n cách chọn.

Phần tử thứ 2 có $n - 1$ cách chọn.

...

Phần tử thứ k có $n - k + 1$ cách chọn.

Theo quy tắc nhân thì ta có

$$A_n^k = n \cdot (n - 1) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

cách chọn.

Ví dụ 1.3. Một lớp học tiếng Anh có 12 người tham dự. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một lớp trưởng và một lớp phó.

Giải. Một cách chọn 1 lớp trưởng và 1 lớp phó là một nhóm có 2 phần tử không lặp và có thứ tự. Nên có

$$A_{12}^2 = 12 \cdot 11 = 132$$

cách chọn thỏa yêu cầu. ■

1.2.4 Hoán vị

Định nghĩa 1.3. *Hoán vị của n phần tử là một nhóm có thứ tự không lặp có đủ n phần tử đã cho.*

Số hoán vị của n phần tử là

$$P_n = n!$$

Người ta quy ước $0! = 1$.

Ví dụ 1.4. Mỗi cách xếp 4 học sinh vào một bàn có 4 chỗ ngồi là một hoán vị của 4 phần tử. Số cách xếp 4 học sinh vào một bàn có 4 chỗ ngồi là $P_4 = 4! = 24$. ■

Chú ý: Hoán vị là trường hợp đặc biệt của chỉnh hợp vì $P_n = A_n^n$.

1.2.5 Chỉnh hợp lặp

Trong định nghĩa 1.2 ta đòi hỏi mỗi phần tử chỉ được có mặt trong nhóm không quá một lần. Nếu bỏ điều kiện đó ta có chỉnh hợp lặp.

Định nghĩa 1.4 (Chỉnh hợp lặp - Nhóm có lặp, có thứ tự). *Chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử là một nhóm có thứ tự gồm k phần tử chọn từ n phần tử đã cho, trong đó mỗi phần tử có thể có mặt $1, 2, \dots, k$ lần trong nhóm tạo thành.*

Gọi $\tilde{A}_n^k$ là số chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử. $\tilde{A}_n^k$ chính là số cách chọn nhóm có thứ tự k phần tử từ tập n phần tử

Phần tử thứ 1 có n cách chọn.

Phần tử thứ 2 có n cách chọn.

...

Phần tử thứ k có n cách chọn.

Theo quy tắc nhân thì $\tilde{A}_n^k = n^k$.

Ví dụ 1.5. Từ các số của tập hợp $A = \{1, 2, 3\}$, ta có thể lập được $\tilde{A}_3^5 = 3^5$ số có 5 chữ số. ■

Chú ý: Vì mỗi phần tử có thể xuất hiện nhiều lần trong một chỉnh hợp lặp nên ở đây k có thể lớn hơn n .

1.2.6 Tổ hợp

Định nghĩa 1.5 (Tổ hợp - Nhóm không lặp, không có thứ tự). *Tổ hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm không phân biệt thứ tự gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.*

Gọi C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử, C_n^k chính là số cách chọn nhóm không có thứ tự gồm k phần tử khác nhau từ tập hợp n phần tử đã cho.

Từ mỗi tổ hợp chập k ta hoán vị các phần tử sẽ nhận được $k!$ chỉnh hợp có cùng thành phần như tổ hợp đó. Do đó

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ 1.6. Mỗi đề thi gồm 3 câu hỏi lấy trong 25 câu hỏi cho trước, ta lập được

$$C_{25}^3 = \frac{25!}{3! \cdot 22!} = 2300$$

đề thi. Vì mỗi đề thi là một nhóm có 3 câu hỏi có tính chất không lặp và không có thứ tự. ■

Tính chất 1.6. Tổ hợp có các tính chất cơ bản sau:

a. Quy ước $0! = 1$.

b. $C_n^k = C_n^{n-k}$.

c. $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$.

1.2.7 Nhị thức *Newton*

Công thức nhị thức *Newton*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Các hệ số trong công thức nhị thức *Newton* có thể được xác định từ tam giác *Pascal*

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot \\
 C_n^0 & C_n^1 & \dots & \dots & C_n^{n-1} & C_n^n
 \end{array}$$

Hình 1.1: Tam giác *Pascal*

Một số hằng đẳng thức đáng nhớ

$$\begin{aligned}
 (a + b)^1 &= (a^1 + b^1) \\
 (a + b)^2 &= (a^2 + 2ab + b^2) \\
 (a + b)^3 &= (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3)
 \end{aligned}$$

1.3 Bài tập luyện tập

Bài tập 1.1. Nếu một người có 6 đôi vớ khác nhau và 4 đôi giày khác nhau. Có bao nhiêu cách kết hợp giữa vớ và giày?

Bài tập 1.2. Năm người A, B, C, D và E sẽ phát biểu trong một hội nghị. Có bao nhiêu cách sắp xếp để:

- a. Người B phát biểu sau người A.
- b. Người A phát biểu xong thì đến lượt người B.

Bài tập 1.3. Có 6 học sinh được sắp xếp ngồi vào 6 chỗ đã ghi số thứ tự trên 1 bàn dài. Tìm số cách xếp:

- a. 6 học sinh vào bàn.
- b. 6 học sinh này vào bàn sao cho 2 học sinh A và B ngồi cạnh nhau.
- c. 6 học sinh này vào bàn sao cho 2 học sinh A và B không ngồi cạnh nhau.

Bài tập 1.4. Một lớp gồm 40 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra 1 ban cán sự lớp gồm: 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 1 thủ quỹ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn ban cán sự lớp?

Bài tập 1.5. Một hộp có 8 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 4 viên bi vàng. Người ta chọn ra 6 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:

- a. Không yêu cầu gì thêm.
- b. Phải có 2 viên bi đỏ, 2 viên bi trắng, 2 viên bi vàng.
- c. Có đúng 2 viên bi vàng.

Bài tập 1.6. Một đồn cảnh sát khu vực có 9 người trong ngày cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở địa điểm A, 2 người ở địa điểm B còn 4 người trực tại đồn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công?

Bài tập 1.7. Một tổ sản xuất có 12 người, trong đó có 4 nữ, cần chia thành 4 nhóm đều nhau. Hãy tìm số cách phân chia sao cho mỗi nhóm có một nữ?

Bài tập 1.8. Xếp 12 hành khách lên 4 toa tàu. Tính số cách xếp:

- a. Mỗi toa có 3 hành khách.
- b. Một toa có 6 hành khách, một toa có 4 hành khách, hai toa còn lại mỗi toa có 1 hành khách.

Chương 2

Biến cố và xác suất của biến cố

2.1 Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

2.1.1 Phép thử và biến cố

Trong toán học có những khái niệm không có định nghĩa mà chỉ có thể mô tả chúng bằng những hình ảnh hoặc tư duy trực giác. Chẳng hạn, trong hình học có khái niệm điểm, đường thẳng, mặt phẳng là những khái niệm không có định nghĩa. Trong xác suất, khái niệm phép thử là khái niệm cơ bản không có định nghĩa. Ta hiểu phép thử là việc thực hiện một thí nghiệm hoặc quan sát một hiện tượng nào đó. Phép thử được gọi là ngẫu nhiên nếu ta không thể dự báo trước chính xác kết quả nào sẽ xảy ra.

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là không gian mẫu, ký hiệu là Ω . Mỗi kết quả của phép thử, ω , ($\omega \in \Omega$) gọi là một biến cố sơ cấp. Mỗi tập con của không gian mẫu gọi là biến cố. Chúng ta thường dùng các ký hiệu:

ω để ký hiệu biến cố sơ cấp.

Ω để ký hiệu không gian mẫu.

$A, B, C, \dots$ để ký hiệu biến cố.

$|A|$ để ký hiệu số phần tử của biến cố A .

Ví dụ 2.1. Gieo một đồng xu cân đối một lần. Gọi S là kết quả đồng xu “sấp” và N là kết quả đồng xu “ngửa”. Không gian các biến cố sơ cấp là:

$$\Omega = \{S, N\}$$

và $\omega_1 = N$, $\omega_2 = S$ là hai biến cố sơ cấp. Ta gọi tập con

$$A = \{S\} \subset \Omega$$

là biến cố “đồng xu là sấp”. ■

Ví dụ 2.2. Thực hiện phép thử gieo đồng thời 3 đồng xu cân đối và đồng chất, trong trường hợp này chúng ta có các biến cố sơ cấp sau:

$$\begin{aligned}\omega_1 &= (SSS), & \omega_2 &= (SSN), & \omega_3 &= (SNS), & \omega_4 &= (SNN), \\ \omega_5 &= (NNN), & \omega_6 &= (NNS), & \omega_7 &= (NSN), & \omega_8 &= (NSS)\end{aligned}$$

với N ký hiệu đồng xu “ngửa” và S là đồng xu “sấp”. Do đó không gian mẫu là

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6, \omega_7, \omega_8\}$$

Đặt A là biến cố “có hai đồng xu ngửa” thì

$$A = \{\omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

■

2.1.2 Quan hệ giữa các biến cố

Quan hệ kéo theo: Biến cố A được gọi là kéo theo biến cố B , ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra.

Quan hệ bằng nhau: Hai biến cố A và B được gọi là bằng nhau nếu $A \subset B$ và $B \subset A$, ký hiệu $A = B$.

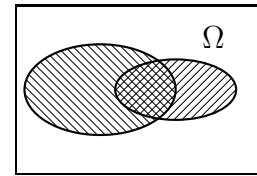
Biến cố chắc chắn: Là biến cố nhất định sẽ xảy ra khi thực hiện phép thử, ký hiệu Ω .

Biến cố không thể (biến cố rỗng): Là biến cố nhất định không xảy ra khi thực hiện phép thử, ký hiệu $\emptyset$.

Biến cố tổng: Biến cố $C = A \cup B = A + B$ được gọi là tổng của hai biến cố A và B , biến cố C xảy ra khi và chỉ khi ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra.

Ta viết

$$C = A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ hoặc } \omega \in B\}$$



$A + B$

Ví dụ 2.3. Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một mục tiêu. Gọi A_i là biến cố viên thứ i , ($i = 1, 2$) xạ thủ bắn trúng mục tiêu. Ta đặt biến cố

$$C = A_1 + A_2$$

là biến cố ít nhất một viên trúng mục tiêu. ■

Xét họ biến cố A_i , ($i = 1, \dots, n$), ta đặt biến cố tổng

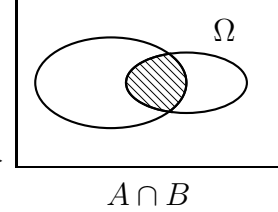
$$C = A_1 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

biến cố C xảy ra khi ít nhất một trong n biến cố này xảy ra.

Biến cố tích: Biến cố $C = AB = A \cap B$ được gọi là biến cố tích (hay giao) của hai biến cố A và B , biến cố C xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B cùng xảy ra.

Ta viết

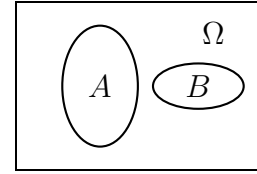
$$C = AB = A \cap B = \{\omega : \omega \in A \text{ và } \omega \in B\}$$



Ví dụ 2.4. Hai người cùng bắn một con thú, mỗi người bắn một viên. Gọi A_1 là biến cố người thứ nhất bắn trượt và A_2 là biến cố người thứ hai bắn trượt. Biến cố tích $C = A_1 A_2$ là biến cố thú không bị trúng đạn. ■

Biến cố xung khắc: Hai biến cố A và B gọi là hai biến cố xung khắc nếu chúng không đồng thời xảy ra trong một phép thử. Do đó hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \emptyset$.

Ví dụ 2.5. Gieo một đồng xu cân đối một lần. Gọi A_1 là biến cố đồng xu sấp và A_2 là biến cố đồng xu ngửa. Hai biến cố A_1 và A_2 gọi là xung khắc nhau.



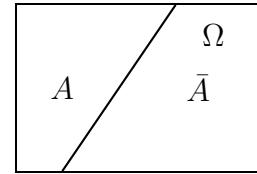
Xung khắc

Biến cố đối lập (biến cố bù): Biến cố không xảy ra biến cố A được gọi là biến cố đối lập với biến cố A , ký hiệu $\bar{A}$.

Ví dụ 2.6. Gieo một con xúc sắc một lần. Gọi A là biến cố số chấm xuất hiện nhỏ hơn 5, biến cố đối lập $\bar{A}$ là biến cố số chấm xuất hiện bằng 6

Ta viết

$$\bar{A} = \{\omega : \omega \notin A\}$$

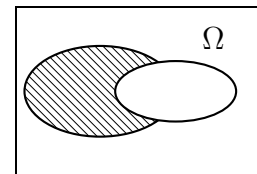


Đối lập

Biến cố hiệu: Biến cố $C = A \setminus B$ được gọi là biến cố hiệu của hai biến cố A và B , biến cố C xảy ra khi và chỉ khi biến cố A xảy ra và B không xảy ra.

Ta viết

$$C = A \setminus B = \{\omega : \omega \in A \text{ và } \omega \notin B\}$$



$A \setminus B$

2.2 Xác suất của biến cố

2.2.1 Định nghĩa cổ điển của xác suất

Định nghĩa 2.1. Xét một phép thử đồng khả năng, có không gian các biến cố sơ cấp

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}, \quad |\Omega| < +\infty$$

$A \subset \Omega$ là một biến cố. Xác suất xảy ra biến cố A , ký hiệu $\mathbb{P}(A)$, và

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad (2.1)$$

$$= \frac{\text{số trường hợp thuận lợi đối với } A}{\text{số trường hợp có thể}} \quad (2.2)$$

với $|A|$ là số phần tử của biến cố A .

Ví dụ 2.7. Gieo một con xúc sắc cân đối. Tính xác suất

- Xuất hiện mặt 6 chấm.
- Xuất hiện mặt bội của 3.

Giải.

Gọi A : “Xuất hiện mặt 6 chấm”

B : “Xuất hiện mặt bội của 3”

Thực hiện phép thử tung 1 con xúc sắc cân đối và đồng chất, ta có không gian mẫu

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad |\Omega| = 6$$

- Xác suất xuất hiện mặt 6 chấm.

$$A = \{6\}, \quad |A| = 1 \text{ vậy } \mathbb{P}(A) = \frac{1}{6}$$

- Xác suất xuất hiện mặt bội của 3.

$$B = \{3, 6\}, \quad |B| = 2 \text{ vậy } \mathbb{P}(B) = \frac{1}{3} \quad \blacksquare$$

Ví dụ 2.8. Trong một thùng có 3 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen giống nhau về kích thước. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ thùng đó, tính xác suất xuất hiện:

- a. 2 quả cầu trắng.
- b. 1 quả cầu trắng và 1 quả cầu đen.

Giải. Thực hiện phép thử lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ thùng có 8 quả cầu nên số trường hợp có thể là $C_8^2 = 28$.

Gọi A : “Lấy được 2 quả cầu trắng”

B : “Lấy được 1 quả cầu trắng và 1 quả cầu đen”

- a. Tính xác suất lấy được 2 quả cầu trắng.

Có tất cả 3 quả cầu trắng nên số trường hợp thuận lợi đối với A là $C_3^2 = 3$. Xác suất xảy ra biến cố A là

$$\mathbb{P}(A) = \frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{3}{28} \approx 0,1071$$

- b. Tính xác suất lấy được 1 quả cầu trắng và 1 quả cầu đen.

Chọn 1 quả cầu trắng từ 3 quả cầu trắng trong thùng có C_3^1 cách, chọn 1 quả cầu đen từ 5 quả cầu đen trong thùng có C_5^1 cách. Theo quy tắc nhân ta có $C_3^1 \cdot C_5^1 = 3 \cdot 5 = 15$ cách lấy được 1 quả cầu trắng và 1 quả cầu đen, hay số trường hợp thuận lợi đối với B là $|B| = 15$. Vậy

$$\mathbb{P}(B) = \frac{15}{28} \approx 0,5357$$

■

2.2.2 Định nghĩa xác suất theo thống kê

Định nghĩa xác suất theo lối cổ điển của xác suất chỉ áp dụng khi phép thử là đồng khả năng và không gian các biến cố sơ cấp có hữu hạn phần tử. Tuy nhiên trên thực tế thường gặp những phép thử không có tính chất đó. Để khắc phục hạn chế đó của định nghĩa theo lối cổ điển người ta đưa vào định nghĩa theo lối thống kê.

Định nghĩa 2.2 (Định nghĩa xác suất theo lối thống kê). *Thực hiện phép thử n lần. Giả sử biến cố A xuất hiện m lần. Khi đó m gọi là tần số xuất hiện biến cố A và tỷ số $\frac{m}{n}$ được gọi là tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử.*

*Thực hiện phép thử vô hạn lần, $(n \rightarrow \infty)$, tần suất xuất hiện biến cố A dần * về một số xác định gọi là xác suất của biến cố A .*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{m}{n} \tag{2.3}$$

*Xem thêm mục 6.2

Trong một dãy dài (tức n lớn) các lần lặp lại một phép thử ngẫu nhiên, tần suất của biến cố A tuy lên xuống bấp bênh, nhưng có xu hướng không thay đổi mấy xung quanh một hằng số nhất định.

Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu, người ta tiến hành tung đồng xu nhiều lần và thu được kết quả cho ở bảng bên dưới

Người làm thí nghiệm	Số lần tung	Số lần được mặt sấp	Tần suất $f(A)$
Buyffon	4.040	2.048	0,5069
Pearson	12.000	6.019	0,5016
Pearson	24.000	12.012	0,5005

Bảng 2.1: Tính ổn định tần suất

2.2.3 Định nghĩa xác suất theo lối hình học

Định nghĩa xác suất cổ điển có hai hạn chế cơ bản, thứ nhất là phép thử đồng khả năng và thứ hai là không gian các biến cố sơ cấp có hữu hạn phần tử. Định nghĩa xác suất theo lối thống kê đã khắc phục được hạn chế thứ nhất. Để khắc phục hạn chế thứ hai người ta đưa vào định nghĩa xác suất theo lối hình học.

Định nghĩa 2.3 (Định nghĩa xác suất theo lối hình học). *Xét một phép thử đồng khả năng, không gian các biến cố sơ cấp có vô hạn phần tử và được biểu diễn bởi miền hình học Ω có độ đo (độ dài, diện tích, thể tích) hữu hạn khác không. Biến cố $A \subset \Omega$ được biểu diễn bởi miền hình học A . Khi đó xác suất của biến cố A được xác định bởi*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Độ đo của miền } A}{\text{Độ đo của miền } \Omega} \quad (2.4)$$

Ví dụ 2.9 (Bài toán tàu cập bến). Hai tàu thủy cập vào một bến cảng một cách độc lập nhau trong vòng một ngày đêm. Biết rằng thời gian đỗ lại cảng để bốc dỡ hàng của tàu thứ nhất là 4 giờ, của tàu thứ hai là 6 giờ. Tìm xác suất để một trong hai tàu phải chờ cập bến.

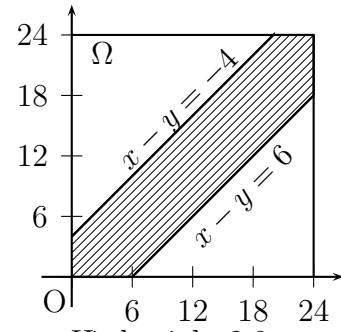
Giải.

Gọi x : (giờ) là thời điểm tàu thứ nhất cập bến

y : (giờ) là thời điểm tàu thứ hai cập bến

A : “Một trong hai tàu phải chờ để cập bến”

$$\text{Miền } \Omega \text{ giới hạn bởi } \begin{cases} 0 \leq x \leq 24 \\ 0 \leq y \leq 24 \end{cases}$$



Hình ví dụ 2.9

Nếu tàu 1 cập bến trước thì điều kiện tàu 2 phải chờ là

$$y - x \leq 4$$

Nếu tàu 2 cập bến trước thì điều kiện tàu 1 phải chờ là

$$x - y \leq 6$$

Vậy A xảy ra khi và chỉ khi $-4 \leq x - y \leq 6$, thể hiện miền gạch chéo. Thực hiện tính toán ta có

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Diện tích miền gạch chéo}}{\text{Diện tích hình vuông}} = \frac{24^2 - \left(\frac{20^2}{2} + \frac{18^2}{2} \right)}{24^2} \approx 0,3715$$

■

2.2.4 Định nghĩa theo tiên đề

Xét không gian các biến cố sơ cấp Ω , gọi $\mathcal{F}$ là họ các tập con của Ω thỏa các điều kiện sau:

- i) $\Omega \in \mathcal{F}$.
- ii) Nếu $A, B \in \mathcal{F}$ thì $\bar{A} \in \mathcal{F}$, $A + B \in \mathcal{F}$, và $AB \in \mathcal{F}$.
- iii) Nếu $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2, \dots$ thì $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Nếu họ $\mathcal{F}$ thỏa điều kiện i) và ii) thì $\mathcal{F}$ được gọi là đại số, họ $\mathcal{F}$ thỏa điều kiện i), ii) và iii) thì $\mathcal{F}$ được gọi là σ - đại số.

Định nghĩa 2.4 (Định nghĩa theo tiên đề). *Ta gọi xác suất trên $(\Omega, \mathcal{F})$ là một hàm số $\mathbb{P}$ xác định trên $\mathcal{F}$ có giá trị trong $[0, 1]$ và thỏa mãn 3 tiên đề sau:*

$$i) \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

ii) $\mathbb{P}(A) \geq 0, A \in \mathcal{F}$.

iii) Nếu $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, \sum_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ thì

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

2.2.5 Tính chất xác suất

i) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ với mọi biến cố B .

ii) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

iii) Nếu $A \subset B$ thì $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

iv) $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) = 1$.

2.3 Xác suất có điều kiện

Trong mục này chúng ta đi tìm xác suất của một biến cố $A \subset \Omega$ khi chúng ta biết biến cố B đã xảy ra và khái niệm độc lập của hai biến cố A và B . Trước hết chúng ta xét ví dụ sau:

Ví dụ 2.10. Tung một xúc sắc cân và đối đồng chất một lần. Ta có không gian các biến cố sơ cấp là

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

khả năng xảy ra các biến cố sơ cấp là như nhau và $\mathbb{P}(\omega_i) = 1/6, (i = 1, \dots, 6)$.

Gọi A : “Xuất hiện mặt 6 chấm”

B : “Xuất hiện mặt lớn hơn 4 chấm”

Chúng ta có $\mathbb{P}(A) = 1/6$. Bây giờ chúng ta giả sử xúc sắc đã được tung và biến cố B đã xảy ra. Điều này có nghĩa là kết quả của phép thử này là 5 hoặc 6, do đó xác suất xảy ra biến cố A khi biết biến cố B đã xảy ra là $1/2$. ■

Định nghĩa 2.5 (Xác suất có điều kiện). *Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện của biến cố A , ký hiệu $\mathbb{P}(A|B)$.*

Ví dụ 2.11. Một hộp có 5 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Lấy lần lượt ra 2 viên bi (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần lấy thứ hai được viên bi trắng biết lần lấy thứ nhất đã lấy được viên bi trắng.

Giải.

Gọi A : “Lần thứ hai lấy được viên bi trắng”

B : “Lần thứ nhất lấy được viên bi trắng”

Bài toán yêu cầu tìm $\mathbb{P}(A|B)$. Ta thấy lần thứ nhất đã lấy được viên bi trắng (B đã xảy ra) nên trong hộp còn 7 viên bi trong đó có 4 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Do đó

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{C_4^1}{C_7^1} = \frac{4}{7} \approx 0,5714$$

■

Ví dụ 2.12. Giả sử trong 200 người đàn ông có 100 người hút thuốc và 100 người phụ nữ có 20 người hút thuốc.

Gọi A : “Người được chọn là đàn ông”

B : “Người được chọn là phụ nữ”

C : “Người được chọn hút thuốc”

Chọn ngẫu nhiên một người và người này là phụ nữ thì xác suất người này hút thuốc sẽ là:

$$\mathbb{P}(C|B) = \frac{\text{số phụ nữ hút thuốc}}{\text{số phụ nữ}} = \frac{\text{số phụ nữ hút thuốc}/300}{\text{số phụ nữ}/300} = \frac{\mathbb{P}(BC)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{20}{100}$$

$\mathbb{P}(C|B)$ bằng với xác suất chọn được người phụ nữ hút thuốc chia cho xác suất chọn được người phụ nữ. Ngược lại chọn ngẫu nhiên một người và người này là đàn ông thì xác suất người này hút thuốc sẽ là

$$\mathbb{P}(C|A) = \frac{\text{số đàn ông hút thuốc}}{\text{số đàn ông}} = \frac{\text{số đàn ông hút thuốc}/300}{\text{số đàn ông}/300} = \frac{\mathbb{P}(BC)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{100}{200}$$

$\mathbb{P}(C|A)$ bằng với xác suất chọn được người đàn ông hút thuốc chia cho xác suất chọn được người đàn ông. ■

Định lý 2.6 (Công thức xác suất có điều kiện). Cho hai biến cố A và B với $\mathbb{P}(B) > 0$. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra là

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}; \quad \mathbb{P}(B) > 0 \quad (2.5)$$

Chứng minh. Giả sử phép thử đồng khả năng có không gian các biến cố sơ cấp Ω và $|\Omega| = n$ trong đó có $|A|$ biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A , $|B|$ biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố B và $|AB|$ biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố AB

Theo định nghĩa cổ điển của xác suất thì

$$\mathbb{P}(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|}$$

Vì biến cố B đã xảy ra, nên “không gian mẫu” bây giờ là B có số phần tử $|B|$ và số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A là $|AB|$. Do đó

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{|AB|}{|B|} = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

■

Ví dụ 2.13. Một bộ bài có 52 lá bài. Chọn ngẫu nhiên một lá từ bộ bài và xem, tính xác suất lấy được lá bài cơ biết rằng lấy được lá bài màu đỏ.

Giải.

Gọi A : “Lá bài lấy được là lá cơ”

B : “Lá bài lấy được là lá đỏ”

Xác suất có điều kiện

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{13}{26} = 0,5$$

$\mathbb{P}(A|B)$ gọi là xác suất lấy được lá bài cơ biết rằng lá bài lấy được là lá đỏ. ■

Giả sử $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$, sự xảy ra biến cố B không làm thay đổi “khả năng” xảy ra biến cố A thì khi đó ta nói hai biến cố A và B là độc lập. Công thức xác suất có điều kiện trong trường hợp này

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A) \quad (2.6)$$

hay $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Định nghĩa 2.7 (Hai biến cố độc lập). *Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu*

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \quad (2.7)$$

Ví dụ 2.14. Tung một lượt một đồng xu và một xúc sắc cân đối.

Gọi A : “Đồng xu sấp”

B : “Số chấm xuất hiện trên mặt xúc sắc lớn hơn 4”

Hỏi hai biến cố A và B có độc lập?

Giải. Không gian các biến cố sơ cấp Ω có $|\Omega| = 12$.

Ký hiệu S, N nếu đồng xu xuất hiện mặt sấp hay ngửa và $1, 2, \dots, 6$ chỉ số chấm xuất hiện trên mặt xúc sắc. Biến cố A được biểu diễn như sau:

$$A = \{S1, S2, S3, S4, S5, S6\}; \quad |A| = 6$$

và biến cố B

$$B = \{S5, S6, N5, N6\}; \quad |B| = 4$$

ta suy ra được

$$AB = \{S5, S6\}; \quad |AB| = 2$$

Trước hết ta tính

$$\mathbb{P}(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad (2.8)$$

và tích xác suất

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{6}{12} \cdot \frac{4}{12} = \frac{1}{6} \quad (2.9)$$

Từ (2.8) và (2.9) ta suy ra hai biến cố A và B độc lập. ■

Mệnh đề 2.8. Nếu hai biến cố A và B độc lập thì các cặp biến cố $A, \bar{B}$; $\bar{A}, B$; $\bar{A}, \bar{B}$ là độc lập

Chứng minh. Chứng minh A và $\bar{B}$ độc lập, thật vậy vì

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A\bar{B}) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}[1 - \mathbb{P}(B)] \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\bar{B}) \end{aligned}$$

Các cặp biến cố còn lại chứng minh tương tự. ■

Định nghĩa 2.9 (Ba biến cố độc lập). Ba biến cố A, B và C gọi là độc lập với nhau nếu chúng độc lập từng đôi và $\mathbb{P}(ABC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$ nghĩa là ba biến cố A, B và C thỏa bốn đẳng thức sau:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(AB) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ \mathbb{P}(AC) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(BC) &= \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(ABC) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \end{aligned}$$

Định nghĩa 2.10 (n biến cố độc lập). Các biến cố $A_1, \dots, A_n$ gọi là độc lập với nhau nếu các biến cố $A_1, \dots, A_n$ thỏa các đẳng thức nhân sau:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_i A_j) &= \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(A_j) \\ \mathbb{P}(A_i A_j A_k) &= \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}(A_k) \\ \mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n) &= \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2) \dots \mathbb{P}(A_n)\end{aligned}$$

với mọi tổ hợp chập hai (i, j) , chập ba $(i, j, k), \dots$ của n chỉ số.

2.4 Các công thức tính xác suất

2.4.1 Công thức cộng

a. Cộng hai biến cố: Cho hai biến cố A và B , xác suất ít nhất một trong hai biến cố xảy ra là

$$\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB) \quad (2.10)$$

Chứng minh. Công thức này dễ dàng chứng minh bằng dùng biểu đồ Venn

$$\begin{aligned}|A| &= |A \setminus B| + |AB| \\ |B| &= |B \setminus A| + |AB| \\ |A + B| &= |A \setminus B| + |B \setminus A| + |AB|\end{aligned}$$

Từ đó ta có $|A + B| = |A| + |B| - |AB|$ nên suy ra

$$\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB)$$

■

Chú ý: Khi hai biến cố A và B xung khắc nghĩa là $AB = \emptyset$ thì

$$\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Ví dụ 2.15. Một lớp học có 100 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên giỏi toán, 50 sinh viên giỏi văn, 20 sinh viên giỏi cả toán lẫn văn. Sinh viên nào giỏi ít nhất một trong 2 môn này sẽ được thưởng. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để sinh viên đó được thưởng?

Giải.

Gọi T : “Sinh viên được chọn giỏi toán”

V : “Sinh viên được chọn giỏi văn”

Thì biến cố $A = T + V$ chính là biến cố sinh viên được chọn giỏi ít nhất một trong hai môn toán và văn. theo công thức cộng (2.10) ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(T + V) &= \mathbb{P}(T) + \mathbb{P}(V) - \mathbb{P}(TV) \\ &= \frac{40}{100} + \frac{50}{100} - \frac{20}{100} = \frac{7}{10}\end{aligned}$$

■

b. Cộng ba biến cố: Cho ba biến cố A , C và B , xác suất ít nhất một trong ba biến cố xảy ra là

$$\mathbb{P}(A + B + C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC) \quad (2.11)$$

Chứng minh. Vì tổng các biến cố có tính kết hợp cho nên

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A + B + C) &= \mathbb{P}((A + B) + C) \\ &= \mathbb{P}(A + B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}((A + B)C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(BC) - \mathbb{P}(AC + BC) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC)\end{aligned}$$

■

Chú ý: Khi ba biến cố A , B và C xung khắc nhau từng đôi thì

$$\mathbb{P}(A + B + C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$$

c. Công thức cộng tổng quát: Cho hệ các biến cố A_i , ($i = 1, \dots, n$) xác suất ít nhất một trong n biến cố xảy ra là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 + \dots + A_n) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i A_j A_k) + \dots + \\ &\quad (-1)^{n-1} \mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n)\end{aligned} \quad (2.12)$$

2.4.2 Công thức nhân xác suất

Định lý 2.11 (Công thức nhân). Cho hai biến cố A và B . Khi biến cố A đã xảy ra, nghĩa là ($\mathbb{P}(A) > 0$) thì

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B|A) \quad (2.13)$$

và khi biến cố B đã xảy ra (nghĩa là $\mathbb{P}(B) > 0$) thì

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A|B) \quad (2.14)$$

Chứng minh. Các công thức này được suy ra từ công thức (2.5). ■

Chú ý: Từ định nghĩa (2.7), khi hai biến cố A và B độc lập thì $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Định lý sau là mở rộng công thức nhân cho họ n biến cố.

Định lý 2.12 (Công thức nhân của họ n biến cố). *Cho A_i , ($i = 1, \dots, n$) là họ n biến cố sao cho $\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, khi đó:*

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \mathbb{P}(A_3|A_1 A_2) \dots \mathbb{P}(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \quad (2.15)$$

Chứng minh. Định lý (2.12) được chứng minh bằng quy nạp dựa vào định lý (2.11) ■

2.4.3 Công thức xác suất đầy đủ

Định nghĩa 2.13 (Hệ đầy đủ các biến cố). *Hệ các biến cố A_i , ($i = 1, \dots, n$) gọi là hệ đầy đủ các biến cố nếu thỏa mãn hai điều sau:*

- a. *Chúng xung khắc từng đôi một nghĩa là $A_i A_j = \emptyset$ với mọi ($i \neq j$)*
- b. $A_1 + \dots + A_n = \Omega$

Ví dụ 2.16. Một ví dụ đơn giản về hệ đầy đủ các biến cố là hệ gồm hai biến cố A và $\bar{A}$ bởi vì $A + \bar{A} = \Omega$ và $A\bar{A} = \emptyset$ ■

Định lý 2.14 (Công thức xác suất đầy đủ). *Cho A_i , ($i = 1, \dots, n$) là hệ đầy đủ các biến cố với $\mathbb{P}(A_i) > 0$, ($i = 1, \dots, n$). B là một biến cố nào đó thì*

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(B|A_1) + \mathbb{P}(A_2) \mathbb{P}(B|A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(B|A_n) \quad (2.16)$$

Công thức (2.16) gọi là công thức xác suất đầy đủ.

Chứng minh. Bởi vì A_i , ($i = 1, 2, \dots, n$) là hệ đầy đủ các biến cố cho nên

$$\Omega = A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

B là một biến cố và $B \subset \Omega$ cho nên

$$B = A_1 B + A_2 B + \dots + A_n B$$

ta nhận thấy $A_i B \cap A_j B = \emptyset$ với mọi ($i \neq j$) vì A_i , ($i = 1, 2, \dots, n$) là hệ đầy đủ các biến cố. Do đó

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1 B) + \mathbb{P}(A_2 B) + \dots + \mathbb{P}(A_n B)$$

và theo công thức (2.5) ta suy ra được

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(B|A_1) + \mathbb{P}(A_2) \mathbb{P}(B|A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(B|A_n)$$

■

Ví dụ 2.17. Một lô sản phẩm gồm hai loại và do hai máy sản xuất ra. Số sản phẩm do máy I sản xuất là 65% và do nhà máy II sản xuất là 35%. Tỷ lệ phế phẩm của máy I là 0,02 và của máy II là 0,03. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm, tính xác suất để sản phẩm chọn được là tốt.

Giải.

Gọi A_1 : “Sản phẩm chọn được do máy i ”, ($i = 1, 2$)

B : “Sản phẩm chọn được là sản phẩm tốt”

Theo giả thiết $\mathbb{P}(A_1) = 0,65$; $\mathbb{P}(A_2) = 0,35$ và hệ hai biến cố A_1 và A_2 là hệ đầy đủ các biến cố. Theo công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B|A_1) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B|A_2) \\ &= 0,65 \cdot 0,98 + 0,35 \cdot 0,97 = 0,9765\end{aligned}$$

■

2.4.4 Công thức xác suất *Bayes*

Định lý 2.15 (Công thức xác suất *Bayes*). Cho A_i , ($i = 1, \dots, n$) là hệ đầy đủ các biến cố với $\mathbb{P}(A_j) > 0$, ($j = 1, \dots, n$). B là một biến cố nào đó sao cho $\mathbb{P}(B) > 0$. Khi đó với mọi i , ($i = 1, \dots, n$)

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)} \quad (2.17)$$

Chứng minh. Theo công thức (2.5) ta có

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i B)}{\mathbb{P}(B)}$$

theo công thức nhân xác suất (2.13) thì

$$\mathbb{P}(A_i B) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)$$

và cũng từ công thức xác suất đầy đủ (2.16) cho ta

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)$$

Từ ba điều trên ta suy ra được công thức *Bayes* (2.17).

■

Ví dụ 2.18. Một hộp có 6 bi trắng và 8 bi đen, thực hiện hai lần lấy bi không hoàn lại. Lần I lấy 2 bi và lần II lấy 1 bi

- Tính xác suất lần II lấy được bi trắng.
- Giả sử lần II lấy được bi trắng. Tính xác suất 2 bi lấy lần I là hai bi đen.

Giải.

Gọi A_1 : “Hai bi lấy lần I là hai bi trắng”

A_2 : “Hai bi lấy lần I là hai bi đen”

A_3 : “Hai bi lấy lần I là một bi đen và một bi trắng”

B : “Một bi lấy lần II là bi trắng”

- Tính xác suất lần II lấy được bi trắng.

Theo giả thiết $\mathbb{P}(A_1) = \frac{C_6^2}{C_{14}^2} = \frac{15}{91}$; $\mathbb{P}(A_2) = \frac{C_8^2}{C_{14}^2} = \frac{28}{91}$; $\mathbb{P}(A_3) = \frac{C_6^1 \cdot C_8^1}{C_{14}^2} = \frac{48}{91}$. Hệ các biến cố A_1, A_2 và A_3 là hệ đầy đủ các biến cố, theo công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B|A_1) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B|A_2) + \mathbb{P}(A_3)\mathbb{P}(B|A_3) \\ &= \frac{15}{91} \cdot \frac{4}{12} + \frac{4}{13} \cdot \frac{6}{12} + \frac{48}{91} \cdot \frac{5}{12} \approx 0,4286\end{aligned}$$

với $\mathbb{P}(B|A_1)$ là xác suất lần 2 lấy được bi trắng biết rằng lần I đã lấy được hai bi trắng. Do lần I đã lấy ra 2 bi trắng nên hộp bây giờ còn 4 bi trắng và 8 bi đen, cho nên

$$\mathbb{P}(B|A_1) = \frac{C_4^1}{C_{12}^1} = \frac{4}{12}$$

. Tính tương tự ta được

$$\mathbb{P}(B|A_2) = \frac{C_6^1}{C_{12}^1} = \frac{6}{12} \text{ và } \mathbb{P}(B|A_3) = \frac{C_5^1}{C_{12}^1} = \frac{5}{12}$$

- Giả sử lần II lấy được một bi trắng, tính xác suất hai bi lấy lần I là hai bi đen.

Theo yêu cầu của bài toán ta cần tính $\mathbb{P}(A_2|B)$, theo công thức xác suất *Bayes* ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_2|B) &= \frac{\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B|A_2)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{\frac{28}{91} \cdot \frac{6}{12}}{\frac{3}{7}} = \frac{14}{39} \approx 0,359.\end{aligned}$$



2.4.5 Cây xác suất

Trong thực tế có những phép thử được thực hiện qua nhiều giai đoạn, cây xác suất cung cấp cho ta một công cụ thuận lợi cho việc xác định cấu trúc các quan hệ bên trong của phép thử khi tính xác suất. Cấu trúc của cây được xác định như sau:

- i) Vẽ biểu đồ cây xác suất tương ứng với các kết quả của phép thử.
- ii) Gán mỗi nhánh với một xác suất.

Ví dụ 2.19. Có hai hộp đựng bi: hộp thứ I có 5 bi trắng và 6 bi đen, hộp thứ II có 7 bi trắng và 3 bi đen. Lấy từ hộp thứ I ra 2 bi và bỏ sang hộp thứ II, và từ hộp thứ hai lấy ra 4 bi.

- a. Tính xác suất 4 bi lấy ra từ hộp II có 3 bi trắng.
- b. Giả sử 4 bi lấy ra từ hộp II có 3 bi trắng. Tính xác suất để hai bi lấy ra từ hộp I có 1 bi đen và 1 bi trắng.

Giải.

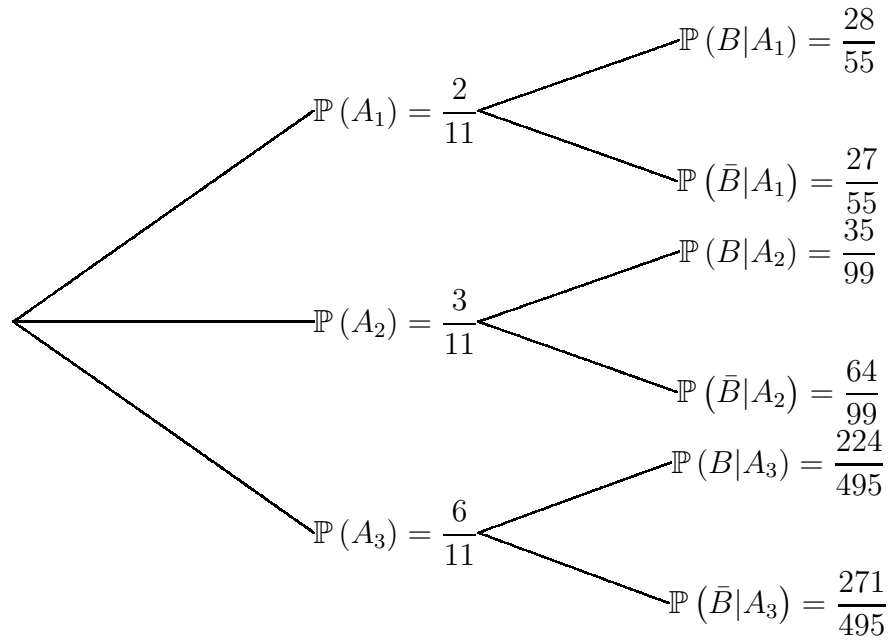
Gọi A_1 : “Hai bi lấy từ hộp I là hai bi trắng”

A_2 : “Hai bi lấy từ hộp I là hai bi đen”

A_3 : “Hai bi lấy từ hộp I là một bi đen và một bi trắng”

B : “Bốn bi lấy từ hộp II có đúng 3 bi trắng”

Ta có cây xác suất như sau



$\mathbb{P}(A_1)$ chính là xác suất lấy được 2 bi trắng từ hộp I có 5 bi trắng và 6 bi đen

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{C_5^2 C_6^0}{C_{11}^2} = \frac{2}{11}$$

Xác suất $\mathbb{P}(B|A_1)$ là xác suất 4 bi lấy từ hộp II có đúng 3 bi trắng biết rằng trước đó đã bỏ 2 bi trắng từ hộp I sang hộp II, do đó

$$\mathbb{P}(B|A_1) = \frac{C_9^3 C_3^1}{C_{12}^4} = \frac{28}{55}$$

và theo bài tập 2.3 thì

$$\mathbb{P}(\bar{B}|A_1) = 1 - \mathbb{P}(B|A_1) = \frac{27}{55}$$

Xác suất của các biến cố còn lại tính tương tự. Hệ ba biến cố A_1 , A_2 và A_3 là hệ đầy đủ.

a. Tính xác suất 4 bi lấy ra từ hộp II có 3 bi trắng. Theo công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(B|A_1) + \mathbb{P}(A_2) \mathbb{P}(B|A_2) + \mathbb{P}(A_3) \mathbb{P}(B|A_3) \\
 &= \frac{2}{11} \cdot \frac{28}{55} + \frac{3}{11} \cdot \frac{35}{99} + \frac{6}{11} \cdot \frac{224}{495} \approx 0,4358
 \end{aligned}$$

b. Giả sử 4 bi lấy ra từ hộp II có 3 bi trắng. Tính xác suất để 2 bi lấy ra từ hộp I có 1 bi đen và 1 bi trắng.

Áp dụng công thức *Bayes* ta có

$$\mathbb{P}(A_3|B) = \frac{\mathbb{P}(A_3)\mathbb{P}(B|A_3)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{6}{11} \cdot \frac{224}{495}}{\frac{791}{1815}} \approx 0,5664$$

■

2.5 Bài tập luyện tập

Bài tập 2.1. Chứng minh định lý 2.12.

Bài tập 2.2. Chứng minh công thức cộng xác suất (2.12).

Bài tập 2.3. Cho hai biến cố A, B và $\bar{A}$ là biến cố bù của biến cố A . Chứng minh $\mathbb{P}(A|B) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}|B)$.

Bài tập 2.4. Cho ba biến cố A, B, C sao cho $\mathbb{P}(A|C) \geq \mathbb{P}(B|C)$ và $\mathbb{P}(A|\bar{C}) \geq \mathbb{P}(B|\bar{C})$. Chứng minh $\mathbb{P}(A) \geq \mathbb{P}(B)$.

Bài tập 2.5. Cho ba biến cố A, B và C với $\mathbb{P}(C) > 0$, chứng minh

$$\mathbb{P}([A \cup B] | C) = \mathbb{P}(A|C) + \mathbb{P}(B|C) - \mathbb{P}(AB|C)$$

Bài tập 2.6. Cho ba biến cố A, B và C sao cho hai biến cố A và B độc lập: $\mathbb{P}(ABC) = 0,04$; $\mathbb{P}(C|AB) = 0,25$ và $\mathbb{P}(B) = 4\mathbb{P}(A)$. Tính $\mathbb{P}(A+B)$.

Bài tập 2.7. Cho ba biến cố A, B và C tùy ý. Chứng minh xác suất có đúng một biến cố xảy ra là

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) \\ & - 2\mathbb{P}(A_1A_2) - 2\mathbb{P}(A_1A_3) - 2\mathbb{P}(A_2A_3) \\ & + 3\mathbb{P}(A_1A_2A_3) \end{aligned}$$

Bài tập 2.8. Có hai hộp đựng bút chì: hộp I có 10 bút màu đỏ và 15 bút màu xanh; hộp II có 8 bút màu đỏ và 9 bút màu xanh. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một bút, tính xác suất sao cho trong hai bút lấy ra có:

- Ít nhất một bút màu đỏ.
- Chỉ có một bút màu đỏ.
- Hai bút có màu giống nhau.

Bài tập 2.9. Thang máy của một tòa nhà 7 tầng, xuất phát từ tầng một với 3 người khách. Tính xác suất để:

- a. Tất cả cùng ra ở tầng bốn.
- b. Tất cả cùng ra ở một tầng.
- c. Mỗi người ra một tầng khác nhau.

Bài tập 2.10. Hai người ném bóng rổ, mỗi người ném 3 quả. Xác suất ném trúng rổ của họ lần lượt là 0,7 và 0,8. Tính xác suất sao cho:

- a. Hai người bằng điểm nhau.
- b. Người thứ nhất hơn điểm người thứ hai.

Bài tập 2.11. Một em bé có ở túi phải 5 viên bi trắng và 3 viên bi đỏ, ở túi trái có 6 viên bi trắng và 4 viên bi đỏ. Em đó lấy ngẫu nhiên ở mỗi túi ra 2 viên bi. Tìm xác suất để 4 viên lấy ra:

- a. Cùng màu.
- b. Có 3 viên bi màu trắng và 1 viên bi màu đỏ.

Bài tập 2.12. Bỏ ngẫu nhiên 3 lá thư vào 3 phong bì đã điền tên và địa chỉ người nhận. Tính xác suất để:

- a. Cả 3 lá thư đến đúng người nhận.
- b. Không có lá thư nào đến đúng người nhận.
- c. Lá thư thứ nhất đến đúng người nhận.
- d. Có 1 lá thư đến đúng người nhận.

Bài tập 2.13. Bốn sinh viên ôn tập thi học kỳ đến cùng một tầng có 5 phòng học. Giả sử mỗi người vào một phòng bất kỳ. Tìm xác suất để

- a. Cả bốn người vào cùng một phòng.
- b. Bốn người vào bốn phòng khác nhau.

Bài tập 2.14. Một bộ bài có 52 lá bài gồm 4 chất, mỗi chất có 13 quân bài. Từ bộ bài rút ngẫu nhiên 6 lá bài. Tính xác suất:

- a. Trong 6 lá bài rút ra có con át.

- b. Trong 6 lá bài rút ra có đủ đại diện của cả 4 chất.

Bài tập 2.15. Một tủ kho có một chùm chìa khóa gồm 8 chiếc trông giống hệt nhau trong đó chỉ có một chiếc mở được kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa khóa một và chiếc nào được thử thì không thử lại. Tính xác suất anh ta mở được cửa ở lần thử thứ 3.

Bài tập 2.16. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có: 8 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 12 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có:

- a. Một học sinh trung bình, một học sinh khá và một học sinh giỏi.
b. Có ít nhất một học sinh giỏi.

Bài tập 2.17. Một thùng đựng 24 chai bia trong đó có 4 chai bia giả.

- a. Lấy ngẫu nhiên từ thùng ra 3 chai. Hãy chỉ ra một hệ đầy đủ các biến cố.
b. Lấy hũ họa từng chai ra kiểm tra (lấy không hoàn lại) đến khi nào thấy chai bia giả thì dừng. Tính xác suất để quá trình kiểm tra kết thúc sau lần lấy thứ hai.

Bài tập 2.18. Trong một hộp có 6 bi đen và 4 bi trắng. Rút ngẫu nhiên từ hộp ra hai bi. Tính xác suất để được:

- a. Hai bi đen.
b. Ít nhất một bi đen.
c. Bi thứ hai màu đen.

Bài tập 2.19. Hai người hẹn gặp nhau ở một địa điểm xác định vào khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ. Mỗi người đến điểm hẹn trong khoảng thời gian trên một cách độc lập với nhau, chờ trong 20 phút, nếu không thấy người kia sẽ bỏ đi. Tìm xác suất để hai người gặp nhau.

Bài tập 2.20. Một công nhân kỹ thuật đứng 4 máy hoạt động độc lập nhau. Xác suất để trong khoảng thời gian T các máy không cần người công nhân đến coi lần lượt là 0, 8; 0, 9; 0, 85 và 0, 95. Tìm xác suất sao cho trong khoảng thời gian T đó:

- a. Không có máy nào cần công nhân đến coi.
b. Ít nhất một máy cần công nhân đến coi.

Bài tập 2.21. Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tìm xác suất để:

- a. Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7.
- b. Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8.
- c. Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.

Bài tập 2.22. Có hai xe chở hàng độc lập về một xí nghiệp, xác suất để hai xe chở hàng về đến xí nghiệp lần lượt là 0,7 và 0,6. Tìm xác suất sao cho:

- a. Chỉ có một xe chở hàng về tới xí nghiệp.
- b. Xí nghiệp nhận được hàng.

Bài tập 2.23. Một lô hàng gồm 20 sản phẩm trong đó có 5 phế phẩm. Người ta kiểm tra bằng phương pháp sau: kiểm tra lần lượt 4 sản phẩm (không hoàn lại) nếu có ít nhất 1 trong 4 sản phẩm đó là phế phẩm thì loại lô hàng đó. Tính xác suất để lô hàng đó được nhận.

Bài tập 2.24. Một đợt thi tuyển viên chức có 3 vòng thi: vòng I lấy 80% thí sinh dự thi; vòng II lấy 70% thí sinh đã qua vòng I và vòng III lấy 90% thí sinh đã qua vòng II. Giả sử khả năng trúng tuyển của các thí sinh là như nhau. Tìm xác suất để một thí sinh bất kỳ trúng tuyển.

Bài tập 2.25. Một hộp gồm 9 quả bóng, mỗi lần chơi người ta lấy ra 3 quả và khi chơi xong lại bỏ vào hộp. Tìm xác suất để sau ba lần lấy bóng ra chơi các bóng đều được sử dụng.

Bài tập 2.26. Một hộp gồm có 24 sản phẩm trong đó có 2 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên ra từng sản phẩm kiểm tra (lấy không hoàn lại) đến khi nào được sản phẩm loại II thì dừng lại. Tìm xác suất để quá trình kiểm tra kết thúc sau không quá ba lần lấy.

Bài tập 2.27. Một hộp gồm 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Hai người lần lượt lấy ra từng viên theo phương thức không hoàn lại, người nào lấy được viên bi xanh trước thì thắng cuộc. Tìm xác suất để người thứ hai thắng cuộc.

Bài tập 2.28. Một hộp đựng 9 quả bóng, mỗi lần chơi người ta lấy ra 3 quả sau khi chơi xong người ta trả 2 quả vào hộp. Tìm xác suất để sau ba lần lấy bóng ra chơi tất cả các quả bóng đều được sử dụng.

Bài tập 2.29. Hai xí nghiệp hoạt động độc lập nhau, khả năng chỉ có một xí nghiệp hoàn thành kế hoạch là 0,46. Tìm xác suất hoàn thành kế hoạch của xí nghiệp thứ nhất. Biết rằng xác suất hoàn thành kế hoạch của xí nghiệp thứ hai là 0,6.

Bài tập 2.30. Một người say mê số số cào, người đó mua liên tiếp từng vé xổ số đến khi nào được vé trúng thưởng thì dừng. Tìm xác suất sao cho người đó mua đến vé thứ 4 thì dừng biết rằng xác suất trúng thưởng của mỗi lần mua là như nhau và bằng 0,01.

Bài tập 2.31. Học kỳ này sinh viên được thi môn lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 lần. Xác suất để một sinh viên thi đỗ ở lần thi thứ nhất là 0,5. Nếu thi trượt lần thứ nhất thì xác suất thi đỗ lần thứ 2 là 0,7. Còn nếu thi trượt ở cả 2 lần đầu thì xác suất thi đỗ ở lần thứ 3 là 0,9. Tìm xác suất để sinh viên nói trên thi đỗ học kỳ này.

Bài tập 2.32. Một người gọi điện thoại nhưng quên chữ số cuối cùng. Tìm xác suất để người đó quay ngẫu nhiên không quá 3 lần thì được số cần gọi.

Bài tập 2.33. Có 3 hộp thuốc: hộp I có 7 ống thuốc tốt 2 ống thuốc xấu; hộp II có 4 ống tốt và 1 ống thuốc xấu; hộp III có 3 ống thuốc tốt. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó rút ngẫu nhiên ra hai ống thuốc.

- Tìm xác suất để được một ống thuốc tốt và một ống thuốc xấu.
- Khi rút thuốc ống thuốc ra ta thấy hai ống này là hai ống thuốc tốt. Tìm xác suất để đó là các ống thuốc hộp II.

Bài tập 2.34. Một hộp đựng bi gồm 6 bi trắng và 8 bi đen. Thực hiện hai lần lấy bi, mỗi lần lấy một bi (lấy không hoàn lại). Đặt A_1 là biến cố lần 1 lấy được bi trắng và A_2 là biến cố lần 2 lấy được bi trắng.

- Tính xác suất lần 2 lấy được bi trắng.
- Hai biến cố A_1 và A_2 có độc lập nhau không.

Bài tập 2.35. Trên bàn có 5 đồng xu (3 sấp, 2 ngửa). Gieo tiếp lên bàn 2 đồng xu, sau đó khoanh ngẫu nhiên lấy 4 đồng xu.

- Tính xác suất 4 đồng xu khoanh có đúng 3 đồng xu sấp.
- Giả sử khoanh lấy 4 đồng xu thì được 3 đồng xu sấp. Tính xác suất 2 đồng xu tung trước đó là 2 đồng xu ngửa.

Bài tập 2.36. Biết rằng một người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào. Nếu người đó có nhóm máu còn lại là A, B hoặc O thì chỉ có thể nhận máu của người có cùng nhóm máu với mình hoặc nhóm máu O. Cho biết tỉ lệ người có nhóm máu A, B, AB và O tương ứng là 37,5%; 20,9%; 7,9% và 33,7%. Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.

Bài tập 2.37. Một địa phương có 45% đàn ông và 55% đàn bà, trong đó 3% tỉ lệ đàn ông và 2% tỉ lệ đàn bà bị loạn sắc. Chọn ngẫu nhiên một người - trong địa phương đi khám mắt.

- a. Tính xác suất để người này bị loạn sắc.
- b. Nếu người này bị loạn sắc, tính xác suất để người này là đàn ông.

Bài tập 2.38. Một cặp sinh đôi được gọi là thực sự nếu do cùng một trứng sinh ra và trong trường hợp này bao giờ cũng cùng giới tính. Nếu cặp đó do hai trứng sinh ra thì xác suất để cặp đó cùng giới tính là 0,2. Nếu biết một cặp có cùng giới tính thì xác suất để chúng là cặp sinh đôi thực sự sẽ là bao nhiêu, biết rằng xác suất để cặp sinh đôi cùng trứng sinh ra (trên tổng số trẻ sinh đôi) là p .

Bài tập 2.39. Có 6 hộp như nhau đựng cùng một chi tiết máy: trong đó có 2 hộp, mỗi hộp đựng 3 chi tiết xấu và 5 chi tiết tốt do máy I sản xuất; 4 hộp còn lại mỗi hộp đựng 4 chi tiết xấu và 6 chi tiết tốt do máy II sản xuất. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ra hai chi tiết máy.

- a. Tìm xác suất hai chi tiết máy lấy ra là hai chi tiết tốt.
- b. Giả sử hai chi tiết máy lấy ra là hai chi tiết tốt. Tính xác suất hai chi tiết này do máy II sản xuất.

Bài tập 2.40. Một nhà máy sản xuất một chi tiết của máy vi tính có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng là 85%. Trước khi xuất xưởng người ta dùng một thiết bị kiểm tra để kết luận sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng hay không. Thiết bị này có khả năng phát hiện đúng sản phẩm đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,9 và phát hiện đúng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,95. Tính xác suất để một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên sau khi kiểm tra:

- a. Được kết luận là đạt tiêu chuẩn thì lại không đạt tiêu chuẩn.
- b. Được kết luận đúng với thực chất của nó.
- c. Được kết luận là đạt tiêu chuẩn.

Chương 3

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

3.1 Khái niệm biến ngẫu nhiên

Trong chương 2 chúng ta đã đề cập đến biến cố ngẫu nhiên. Biến cố ngẫu nhiên là đặc trưng định tính của phép thử ngẫu nhiên. Ví dụ, thực hiện phép thử ngẫu nhiên là tung 2 xúc sắc cân đối và đồng chất, Nếu gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc sắc là 7 thì chúng ta quan tâm đến tính chất của từng kết quả của phép thử sao cho tổng số chấm xuất hiện là 7, các biến cố sơ cấp của A là:

$$(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1)$$

Ngoài đặc trưng định tính của phép thử ngẫu nhiên còn có đặc trưng định lượng nhờ khái niệm đại lượng ngẫu nhiên. Với ví dụ trên đối với đặc trưng định lượng ta chỉ quan tâm đến tổng số chấm là 7 mà ta không quan tâm đến số chấm xuất hiện trên từng con xúc sắc là bao nhiêu.

Người ta thường dùng các chữ in $X, Y, Z, \dots$ để ký hiệu các biến ngẫu nhiên và các chữ thường $x, y, z, \dots$ để chỉ các giá trị của biến ngẫu nhiên. Trong ví dụ sau, một phép thử ngẫu nhiên được biểu diễn bởi đặc trưng định tính và định lượng.

Ví dụ 3.1. Bắn 3 viên đạn vào cùng một mục tiêu

Gọi A_i : “Viên thứ i trúng mục tiêu”, ($i = 1, 2, 3$)

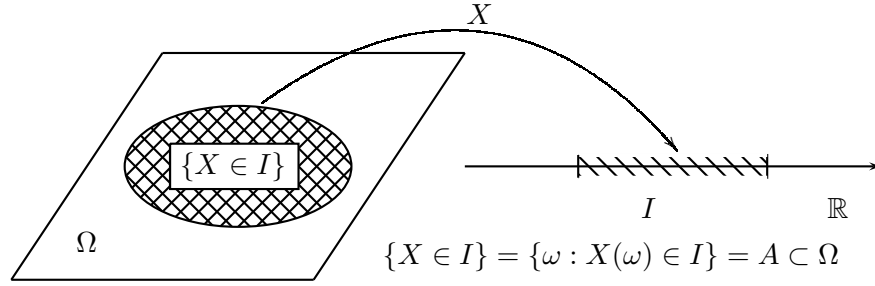
X : Biến ngẫu nhiên số viên trúng mục tiêu

Biến cố có hai viên trùng mục tiêu là

$$\underbrace{\{X = 2\}}_{\text{định lượng}} = \underbrace{\{(A_1 A_2 \bar{A}_3); (A_1 \bar{A}_2 A_3); (\bar{A}_1, A_2, A_3)\}}_{\text{định tính}}$$

Biến ngẫu nhiên X được định nghĩa như là ánh xạ từ không gian các biến cố sơ cấp Ω vào $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} X &: \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto X = X(\omega) \end{aligned}$$



Hình 3.1: Biến ngẫu nhiên X

Ví dụ 3.2. Thực hiện phép thử gieo đồng thời 3 đồng xu cân đối, trong trường hợp này chúng ta có các biến cố sơ cấp sau

$$\begin{aligned} \omega_1 &= (SSS), & \omega_2 &= (SSN), & \omega_3 &= (SNN), & \omega_4 &= (SNS), \\ \omega_5 &= (NNN), & \omega_6 &= (NNS), & \omega_7 &= (NSS), & \omega_8 &= (NSN). \end{aligned}$$

Nếu gọi biến ngẫu nhiên X là số đồng xu ngửa xuất hiện thì X nhận các giá trị sau

$$\begin{aligned} X(\omega_1) &= 0, & X(\omega_2) &= 1, & X(\omega_3) &= 2, & X(\omega_4) &= 1, \\ X(\omega_5) &= 3, & X(\omega_6) &= 2, & X(\omega_7) &= 1, & X(\omega_8) &= 2. \end{aligned}$$

■

Trong số các biến ngẫu nhiên thường gặp nhất trên thực tế có thể phân thành hai loại: Biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục.

Biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc một số vô hạn đếm được các giá trị. Ta có thể liệt kê các giá trị của biến ngẫu nhiên rời rạc $x_1, \dots, x_n, \dots$

Ta ký hiệu biến ngẫu nhiên X nhận giá trị x là $X = x$ và xác suất để X nhận giá trị x là $\mathbb{P}(X = x)$.

Ví dụ 3.3. Tung 1 đồng xu cân đối. Gọi X là số chấm xuất hiện thì X có thể nhận các giá trị 1, 2, 3; 4, 5, 6 và xác suất

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{6}, \quad x_i = 1, 2, \dots, 6$$

■

Biến ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu các giá trị có thể của nó lấp đầy một khoảng trên trục số.

Ví dụ 3.4. Các biến ngẫu nhiên sau là biến ngẫu nhiên liên tục:

- Nhiệt độ không khí ở mỗi thời điểm nào đó.
- Thời gian hoạt động bình thường của một bóng đèn điện tử...

■

3.2 Phân phối xác suất

Định nghĩa 3.1 (Hàm phân phối xác suất). *Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X (xác định trên không gian các biến cố sơ cấp Ω) là hàm $F(x)$ được định nghĩa*

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) \quad (3.1)$$

với mọi $x \in (-\infty, +\infty)$.

Tính chất 3.2. *Hàm phân phối xác suất $F(x)$ có các tính chất cơ bản sau*

- Hàm phân phối là hàm không giảm.
- Liên tục trái, có giới hạn phải tại mọi điểm.
- $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$
- $\mathbb{P}(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \leq b$.

3.2.1 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị có thể $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ với xác suất tương ứng là $\mathbb{P}(X = x_i)$, ta đặt

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x) & \text{khi } x \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\} \\ 0 & \text{khi } x \notin \{x_1, \dots, x_n, \dots\} \end{cases}$$

gọi là hàm giá trị xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận giá trị x , để đơn giản ta gọi là hàm xác suất.

Trong kết quả phép thử ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc phải lấy một trong các giá trị $x_1, \dots, x_n, \dots$ cho nên hàm phân phối xác suất

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \sum_{x_i < x} \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{x_i < x} f(x_i) \quad (3.2)$$

Tương tự (3.2) ta có

$$\mathbb{P}(X \in I) = \sum_{x_i \in I} \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in I} f(x_i)$$

Trường hợp đặc biệt là khi $I = (-\infty, +\infty)$ thì

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \in I) &= \mathbb{P}(-\infty < X < +\infty) \\ &= \sum_{x_i} f(x_i) = 1 \end{aligned}$$

Để mô tả biến ngẫu nhiên X nhận giá trị nào đó với xác suất tương ứng là bao nhiêu thì người ta dùng bảng phân phối xác suất. Bảng phân phối xác suất có hai dòng.

- Dòng thứ nhất là các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên X .
- Dòng thứ hai là xác suất biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị tương ứng.

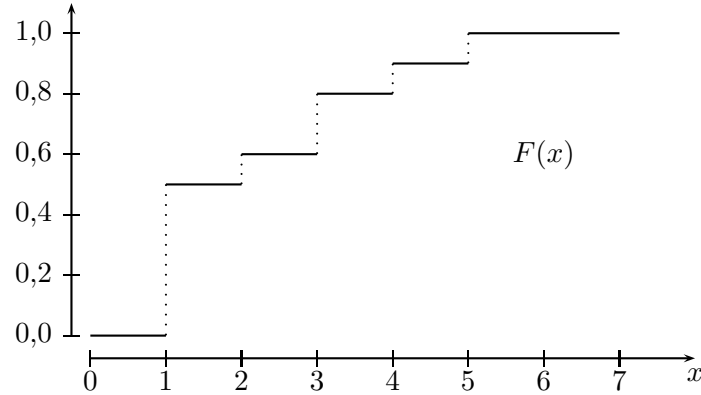
Bảng phân phối có dạng như sau:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$\mathbb{P}$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_n)$	$\dots$

Trong đó $f(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i)$ và $\sum_{i=1}^{+\infty} f(x_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.

Ví dụ 3.5. Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất

X	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}$	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1

Hình 3.2: Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X là

$$F(x) = \sum_{x_i < x} \mathbb{P}(X = x_i) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 1 \\ 0,5 & \text{khi } 1 < x \leq 2 \\ 0,6 & \text{khi } 2 < x \leq 3 \\ 0,8 & \text{khi } 3 < x \leq 4 \\ 0,9 & \text{khi } 4 < x \leq 5 \\ 1 & \text{khi } 5 < x \end{cases}$$

Theo tính chất 3.2 ta tính được

$$\mathbb{P}(1 \leq X < 3, 27) = F(3, 27) - F(1) = 0,8 - 0 = 0,8^*$$

■

3.2.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Ta đã biết biến ngẫu nhiên rời rạc X chỉ nhận một số đếm được các giá trị, bây giờ ta xét biến ngẫu nhiên X nhận mọi giá trị trong tập số thực I .

Định nghĩa 3.3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X , hàm số $f(x)$ không âm, xác định trên $\mathbb{R}$ và thỏa các tính chất

*Ta có thể tính trực tiếp từ bảng phân phối xác suất

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1 \leq X < 3, 27) &= \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) \\ &= 0,5 + 0,1 + 0,2 = 0,8 \end{aligned}$$

i)

$$\mathbb{P}(X \in I) = \int_I f(x)dx, \quad \forall I \subset \mathbb{R}$$

ii)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

hàm số $f(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X .

Do định nghĩa 3.1 ta có hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \int_{-\infty}^x f(u)du \quad (3.3)$$

Giả sử hàm phân phối xác suất $F(x)$ của biến ngẫu nhiên X khả vi, lấy đạo hàm hai vế công thức (3.3) theo x ta được liên hệ giữa hàm mật độ xác suất và hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X

$$F'(x) = \frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Ví dụ 3.6. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

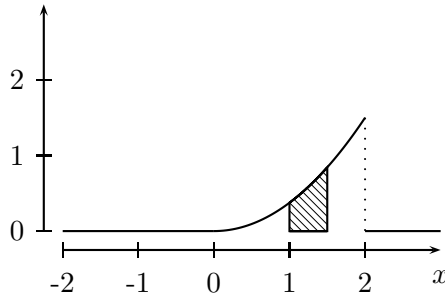
Ta tính xác suất

$$\mathbb{P}\left(1 < X < \frac{3}{2}\right) = \int_1^{3/2} \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{19}{64}$$

Về mặt hình học, xác suất trên là phần diện tích gạch chéo ở hình 3.3.

Tính chất 3.4. Nếu biến ngẫu nhiên X là liên tục thì

$$\mathbb{P}(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$



Hình 3.3: Hàm mật độ và xác suất

Từ tính chất 3.4, nếu biến ngẫu nhiên X là liên tục và với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ sao cho $a \leq b$ thì

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(b \leq X < a) &= \mathbb{P}(b < X < a) \\ &= \mathbb{P}(b < X \leq a) \\ &= \mathbb{P}(b \leq X \leq a) \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

Ví dụ 3.7. Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^3 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

với k là hằng số dương. Để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất

$$\mathbb{P}(-\infty < X < +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

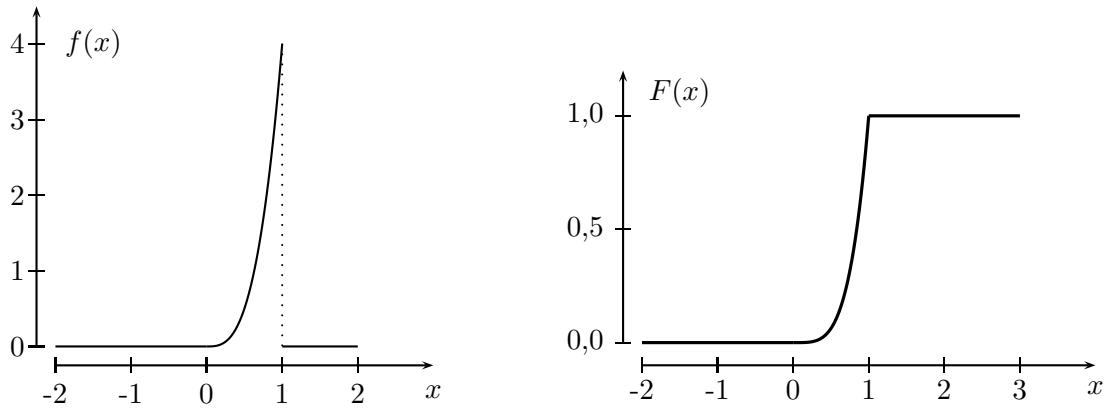
Bởi vì $f(x) = 0$ khi $x < 0$ và $x > 1$ cho nên

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 kx^3dx = \frac{k}{4} = 1$$

ta tìm được $k = 4$. Chúng ta cũng có thể xác định hàm phân phối xác suất bằng cách lấy tích phân hàm mật độ từ $-\infty$ đến điểm x bất kỳ.

- Khi $x < 0$ thì hàm mật độ xác suất $f(x) = 0$, hàm phân phối xác suất

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = 0$$

Hình 3.4: Hàm mật độ và hàm phân phối của X

- Khi $0 \leq x \leq 1$ thì hàm mật độ xác suất $f(x) = 4x^3$, hàm phân phối xác suất

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^x f(u) du \\ &= \int_{-\infty}^x 4u^3 du = x^4 \end{aligned}$$

- Khi $1 < x$ thì hàm mật độ xác suất $f(x) = 0$, hàm phân phối xác suất

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(u) du + \int_1^x f(u) du \\ &= \int_0^1 4u^3 du = 1 \end{aligned}$$

Vậy hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ x^4 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{khi } 1 < x \end{cases}$$

Hình 3.4 là đồ thị hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X . ■

3.3 Hàm của một biến ngẫu nhiên

Nếu X là biến ngẫu nhiên đã biết phân phối xác suất thì $Y = h(X)$ cũng là một biến ngẫu nhiên. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là phân phối của biến ngẫu nhiên Y là gì? Bây giờ chúng ta đi khảo sát phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y .

3.3.1 Hàm của biến ngẫu nhiên rời rạc

Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất cho bởi

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$\mathbb{P}$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\cdots$	$f(x_n)$	$\cdots$

thì $Y = h(X)$ cũng là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất

X	$h(x_1)$	$h(x_2)$	$\cdots$	$h(x_n)$	$\cdots$
$\mathbb{P}$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\cdots$	$f(x_n)$	$\cdots$

Ở đây ta coi các giá trị $y_i = h(x_i)$, $i = 1, 2, \dots$ khác nhau từng đôi một, nếu trái lại nghĩa là tồn tại cặp $x_i \neq x_j$, $i \neq j$ sao cho $y_i = y_j$ thì ta đồng nhất hai vị trí này và thay tương ứng xác suất $f(x_i)$, $f(x_j)$ bởi $f(x_i) + f(x_j)$.

Ví dụ 3.8. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	-1	0	1	2
$\mathbb{P}$	$0,1$	$0,3$	$0,4$	$0,2$

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = X^2$

X^2	0	1	4
$\mathbb{P}$	$0,3$	$0,5$	$0,2$

■

3.3.2 Hàm của biến ngẫu nhiên liên tục

Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ là $f(x)$ và biến ngẫu nhiên $Y = h(X)$. Với mọi số thực y , hàm phân phối xác suất $G(y)$ của biến ngẫu nhiên Y được xác định bởi

$$\begin{aligned} G(y) &= \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(h(X) < y) \\ &= \int_{\{x: h(X) < y\}} f(x) dx \end{aligned}$$

Nếu biến ngẫu nhiên Y cũng là biến ngẫu nhiên liên tục và hàm phân phối xác suất $G(y)$ khả vi thì hàm mật độ xác suất $g(y)$ của Y sẽ là

$$g(y) = \frac{d}{dy} G(y) = G'(y)$$

Ví dụ 3.9. Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = X^2$ khi X có phân phối đều trên khoảng $(-1, 1)$ với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{khi } x \in (-1, 1) \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Bởi vì $Y = X^2$ cho nên $0 \leq Y < 1$. Vậy miền giá trị y của biến ngẫu nhiên Y là $0 \leq y < 1$.

Hàm phân phối xác suất $G(y)$ của Y

$$\begin{aligned} G(y) &= \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(X^2 < y) \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x) dx = \sqrt{y} \end{aligned}$$

Với mọi $0 < y < 1$ thì hàm mật độ xác suất $g(y)$ của Y là

$$g(y) = \frac{d}{dy} G(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

■

Định lý sau cho ta công thức để xác định trực tiếp hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $Y = h(X)$ khi $y = h(x)$ khả vi và đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm.

Định lý 3.5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ với

$$\mathbb{P}(a < X < b) = 1$$

Đặt biến ngẫu nhiên $Y = h(X)$, giả sử $h(x)$ là hàm khả vi đơn điệu tăng (hoặc đơn điệu giảm) với mọi $a < x < b$. Giả sử $a < X < b$ khi và chỉ khi $a' < Y < b'$, và đặt $X = h^{-1}(Y)$ là hàm số ngược xác định với mọi $a' < Y < b'$. Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Y có dạng

$$g(y) = \begin{cases} f(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| & \text{khi } a' < y < b' \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases} \quad (3.4)$$

Chứng minh. Vì hàm số $Y = h(X)$ là hàm đơn điệu (tăng hoặc giảm) trên $a < X < b$ cho nên luôn tồn tại hàm số ngược $h^{-1}(Y)$ xác định trên $a' < Y < b'$ cũng là hàm khả vi đơn điệu (tăng hoặc giảm). Bây giờ chúng ta chia ra hai trường hợp như sau

i) Khi $Y = h(X)$ đơn điệu tăng trên $a < X < b$.

Đặt $G(y)$ là hàm phân phối xác suất của Y khi đó

$$G(y) = \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(h(X) < y) = \mathbb{P}(X < h^{-1}(y)) = F(h^{-1}(y))$$

Vì $h^{-1}(y)$ khả vi cho nên hàm mật độ xác suất $g(y)$ của Y được xác định bởi quan hệ

$$\begin{aligned} g(y) &= \frac{d}{dy}G(y) = \frac{d}{dy}F(h^{-1}(y)) = f(h^{-1}(y)) \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \\ &= f(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| \end{aligned} \quad (3.5)$$

Bởi vì $h^{-1}(y)$ là hàm khả vi và đơn điệu tăng cho nên $dh^{-1}(y)/dy > 0$

ii) Chứng minh tương tự khi $Y = h(X)$ đơn điệu giảm trên $a < X < b$.

$$G(y) = \mathbb{P}(h(X) > y) = \mathbb{P}(X < h^{-1}(y)) = 1 - F(h^{-1}(y))$$

Vì $h^{-1}(y)$ khả vi cho nên hàm mật độ $g(y)$ của Y được xác định bởi quan hệ

$$\begin{aligned} g(y) &= \frac{d}{dy}G(y) = -f(h^{-1}(y)) \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \\ &= f(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| \end{aligned} \quad (3.6)$$

Bởi vì $h^{-1}(y)$ là hàm khả vi và đơn điệu giảm cho nên $dh^{-1}(y)/dy < 0$. Từ (3.5) và (3.6) ta có được điều cần chứng minh. ■

Ví dụ 3.10. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho như sau

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Chúng ta sẽ xác định hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $Y = 1 - X^2$. Trong ví dụ này, $\mathbb{P}(0 < X < 1) = 1$ và Y là hàm khả vi, đơn điệu giảm theo biến X với mọi $0 < X < 1$. X nhận giá trị trong khoảng $(0, 1)$, cho nên Y sẽ nhận giá trị trong khoảng $(0, 1)$. Hơn nữa, với mọi Y trong khoảng $(0, 1)$, hàm ngược là $X = \sqrt{1 - Y}$. Do đó với mọi $0 < y < 1$

$$\frac{dh^{-1}(x)}{dy} = -\frac{1}{2\sqrt{1-y}}$$

Theo biểu thức (3.5), hàm mật độ $g(y)$ của biến ngẫu nhiên Y sẽ là

$$g(y) = 3(1-y)\frac{1}{2\sqrt{1-y}} = \frac{3}{2}\sqrt{1-y}, \quad 0 < y < 1$$

và $g(y) = 0$ với mọi y không thuộc $(0, 1)$. ■

3.4 Đặc trưng của biến ngẫu nhiên

3.4.1 Kỳ vọng - Expectation

Định nghĩa 3.6 (Kỳ vọng biến ngẫu nhiên rời rạc). *Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất*

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$\mathbb{P}$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\cdots$	$f(x_n)$	$\cdots$

Kỳ vọng của X , ký hiệu $\mathbb{E}(X)$, là một số được định nghĩa

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{i=1}^{+\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} x_i f(x_i) \end{aligned} \tag{3.7}$$

Ví dụ 3.11. Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận hai giá trị 0 và 1 có bảng phân phối xác suất như sau

X	0	1
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X

$$\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

■

Ví dụ 3.12. Tung một con xúc sắc cân đối, gọi X là số chấm trên mặt xuất hiện thì bảng phân phối xác suất của X là

X	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Ta có kỳ vọng

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

Ta thấy rằng biến ngẫu nhiên X có thể không nhận giá trị kỳ vọng. (Bởi vì xúc sắc không có mặt $7/2$ chấm). ■

Ví dụ 3.13. Tiến hành n phép thử, giả sử X là biến ngẫu nhiên nhận các giá trị có thể $x_1, \dots, x_k$ với số lần (tần số) $n_1, \dots, n_k$. Giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X trong n phép thử là

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{x_1 n_1 + \dots + x_k n_k}{n} = \frac{n_1}{n} x_1 + \dots + \frac{n_k}{n} x_k \\ &= f_1 x_1 + \dots + f_k x_k \end{aligned}$$

với $f_i = \frac{n_i}{n}$, ($i = 1, \dots, k$) là tần suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị x_i . Theo định nghĩa xác suất theo thống kê ta có $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_i = f(x_i)$. Vì vậy với n lớn

$$\bar{x} \approx f(x_1)x_1 + \dots + f(x_k)x_k = \mathbb{E}(X)$$

Do đó có thể nói kỳ vọng của biến ngẫu nhiên chính là giá trị trung bình theo xác suất của biến ngẫu nhiên. Nó phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất. ■

Định nghĩa 3.7 (Kỳ vọng biến ngẫu nhiên liên tục). *Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$, kỳ vọng của X là*

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (3.8)$$

Ví dụ 3.14. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x(2x)dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

■

Sau đây là một số tính chất của kỳ vọng

Tính chất 3.8 (Tính chất kỳ vọng). Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên bất kỳ và $C \in \mathbb{R}$ thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có các tính chất sau

i) $\mathbb{E}(C) = C$.

ii) $\mathbb{E}(CX) = C\mathbb{E}(X)$.

iii) $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$.

iv) Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập thì $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)^\dagger$.

Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$, kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên $h(X)$ có thể được xác định bằng cách: Đặt $Y = h(X)$; xác định hàm mật độ xác suất $g(y)$ của Y ; và xác định kỳ vọng theo công thức (3.7) hoặc (3.8). Ví dụ, giả sử Y có phân phối liên tục với hàm mật độ $g(y)$. Thì

$$\mathbb{E}(h(X)) = \mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} yg(y)dx$$

Tuy nhiên, để tính kỳ vọng $E(h(X))$ không cần thiết phải tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $h(X)$ mà chúng ta có thể tính $E(h(X))$ trực tiếp bằng mệnh đề 3.9

Mệnh đề 3.9 (Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên). Cho g là hàm số thực bất kỳ

a. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất cho bởi

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

[†]Xem bài tập 4.10

kỳ vọng

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x_i} g(x_i)p_i$$

b. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì kỳ vọng

$$\mathbb{E}(g(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

Ví dụ 3.15. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất cho bởi

X	1	2	3
$\mathbb{P}$	0,2	0,5	0,3

Giá trị

$$\mathbb{E}(X^2) = (1^2)(0,2) + (2^2)(0,5) + (3^2)(0,3) = 2,1$$

Chính là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X^2 . ■

Ví dụ 3.16. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

thì

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 (x^2)(2x)dx = \frac{1}{2}$$

là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X^2 . ■

Chú ý: Người ta thường ký hiệu kỳ vọng là μ , $\mu = \mathbb{E}(X)$.

3.4.2 Phương sai

Định nghĩa 3.10 (Phương sai - Variance). Nếu biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng $\mathbb{E}(X)$ thì phương sai, ký hiệu $\text{Var}(X)$, được định nghĩa

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2 \quad (3.9)$$

Ví dụ 3.17. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

x	1	2	3
$\mathbb{P}$	0,3	0,5	0,2

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,5 + 3 \cdot 0,2 = 2,3$$

và phương sai

$$\begin{aligned} \mathbb{V}ar(X) &= \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2 = \sum_{i=1}^3 (x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i) \\ &= (1 - 2,3)^2 \cdot 0,3 + (2 - 2,3)^2 \cdot 0,5 + (3 - 2,3)^2 \cdot 0,2 = 2,01 \end{aligned}$$

■

Ví dụ 3.18. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Theo ví dụ 3.14 thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X là $\mathbb{E}(X) = \frac{2}{3}$. Phương sai của biến ngẫu nhiên X là

$$\mathbb{V}ar(X) = \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 (2x) dx = \frac{1}{18}$$

■

Từ định nghĩa, ta thấy phương sai là giá trị kỳ vọng của bình phương độ lệch của X so với kỳ vọng (giá trị trung bình) của nó. Nói nôm na, phương sai là “trung bình của bình phương sai lệch so với kỳ vọng (trung bình)”. Do đó, nó còn được là giá trị trung bình của bình phương độ lệch. Công thức (3.9) tương đương với

$$\mathbb{V}ar(X)^\dagger = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \quad (3.10)$$

Tính chất 3.11 (Tính chất phương sai). Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y và hằng số thực $C \in \mathbb{R}$, phương sai có các tính chất sau

$$i) \mathbb{V}ar(C) = 0.$$

[†]Xem bài tập 3.3

$$ii) \mathbb{V}ar(CX) = C^2 \mathbb{V}ar(X).$$

$$iii) \text{ Nếu } X \text{ và } Y \text{ độc lập thì } \mathbb{V}ar(X + Y)^{\S} = \mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y).$$

Chú ý: Người ta thường ký hiệu phương sai là σ^2 , $\sigma^2 = \mathbb{V}ar(X)$.

Đơn vị đo của phương sai bằng bình phương đơn vị đo của biến ngẫu nhiên. Khi cần đánh giá mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên theo đơn vị đo của nó, người ta dùng một đặc trưng mới đó là độ lệch tiêu chuẩn.

Định nghĩa 3.12 (Độ lệch tiêu chuẩn). *Độ lệch tiêu chuẩn của biến ngẫu nhiên X bằng căn bậc hai phương sai của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu*

$$\sigma = \sqrt{\mathbb{V}ar(X)}$$

Ví dụ 3.19. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{81}x^3 & \text{khi } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ta có kỳ vọng

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^3 x \left(\frac{4}{81}x^3 \right) dx = 2,4$$

và

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^3 x^2 \left(\frac{4}{81}x^3 \right) dx = 6$$

Vậy phương sai

$$\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2 = 6 - (2,4)^2 = 0,24$$

và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = \sqrt{\mathbb{V}ar(X)} \approx 0,4899$ ■

3.4.3 Mod

Định nghĩa 3.13 (Mod). *Mod của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu $Mod(X)$, là giá trị mà biến biến ngẫu nhiên X nhận được với xác suất lớn nhất.*

Từ định nghĩa, nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

^{\S}Xem thêm mục 4.7

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

thì

$$Mod(X) = x_i \Leftrightarrow p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \max\{p_1, p_2, \dots\}$$

còn nếu X có phân phối liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì

$$Mod(X) = x_0 \Leftrightarrow x_0 = \max\{f(x)\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Ví dụ 3.20. Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X có phân phối rời rạc với bảng phân phối xác suất

X	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}$	0,3	0,25	0,18	0,14	0,13

Thì dễ dàng nhận thấy, $Mod(X) = 1$. ■

Ví dụ 3.21. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất $f(x)$ có đạo hàm

$$f(x)' = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua điểm 1, do đó $f(x)$ đạt cực đại tại $x_0 = 1$. Vậy $Mod(X) = 1$. ■

3.4.4 Trung vị - Median

Định nghĩa 3.14 (Trung vị). Cho biến ngẫu nhiên X bất kỳ, trung vị của X , ký hiệu $Med(X)$, là giá trị m của biến ngẫu nhiên X sao cho

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

ta viết $Med(X) = m$.

Khi X là biến ngẫu nhiên có phân phối liên tục thì phân vị của X , $Med(X)$ chính là điểm chia phân phối xác suất thành hai phần bằng nhau nghĩa là

$$\mathbb{P}(X \geq Med(X)) = \mathbb{P}(X \leq Med(X))$$

Ví dụ 3.22 (Trung vị phân phối rời rạc). Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	0,1	0,2	0,3	0,4

Trung vị, $Med(X) = 3$ bởi vì

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq 3) = 0,6 \geq \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X \geq 3) = 0,7 \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Hơn nữa, $m = 3$ là trung vị duy nhất của biến ngẫu nhiên X ■

Ví dụ 3.23 (Trung vị phân phối rời rạc cho trường hợp không duy nhất). Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	0,1	0,4	0,3	0,2

Ở đây

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq 2) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X \geq 3) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Do đó, với mọi m , $2 \leq m \leq 3$ sẽ là trung vị của biến ngẫu nhiên X . ■

Ví dụ 3.24 (Trung vị phân phối liên tục). Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Trung vị của biến ngẫu nhiên X là $Med(X) = m$ với

$$\int_0^m 4x^3 dx = \int_m^1 4x^3 dx = \frac{1}{2}$$

Vậy trung vị $Med(X) = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$. ■

Ví dụ 3.25 (Trung vị phân phối liên tục cho trường hợp không duy nhất). Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{khi } 2,5 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Trường hợp này với mọi m thuộc đoạn $1 \leq m \leq 2,5$ thì

$$\mathbb{P}(X \leq m) = \mathbb{P}(X \geq m) = \frac{1}{2}$$

Do đó mọi m , $1 \leq m \leq 2,5$ là trung vị của biến ngẫu nhiên X . ■

3.4.5 Hàm đặc trưng

Hàm đặc trưng là một công cụ giải tích rất quan trọng để nghiên cứu các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất. Mục này trình bày một số tính chất cơ bản của hàm đặc trưng, các mối quan hệ giữa hàm phân phối xác suất và hàm đặc trưng và dùng đạo hàm của hàm đặc trưng để tính momen bậc k của biến ngẫu nhiên.

Định nghĩa 3.15 (Hàm đặc trưng). *Hàm số*

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \mathbb{E}(\cos tX + i \sin tX), \quad t \in \mathbb{R} \quad (3.11)$$

được gọi là hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên X .

- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì hàm đặc trưng

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itx_k} \mathbb{P}(X = x_k)$$

- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì hàm đặc trưng

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

Ví dụ 3.26. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối $Poisson(\lambda)$, biến ngẫu nhiên X nhận giá trị nguyên dương k , ($k = 0, 1, \dots$) với $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$. Tìm hàm đặc trưng $\varphi(t)$ của X .

Giải. Theo định nghĩa hàm đặc trưng thì

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \mathbb{P}(X = k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}
 \end{aligned}$$

■

Sau đây là một số tính chất quan trọng của hàm đặc trưng, ta thừa nhận các tính chất này không chứng minh.

Tính chất 3.16. *Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên X xác định duy nhất hàm mật độ xác suất. Nói cách khác hai biến ngẫu nhiên có chung hàm đặc trưng thì chúng sẽ có chung hàm mật độ.*

Tính chất 3.17. *Nếu hàm đặc trưng $\varphi(t)$ của biến ngẫu nhiên liên tục X là giới hạn của dãy hàm $\varphi_n(t)$ của biến ngẫu nhiên X_n thì hàm phân phối xác suất $F(x)$ của X là giới hạn của dãy hàm phân phối xác suất $F_n(x)$ tại mọi điểm liên tục của $F(x)$.*

Tầm quan trọng của tính chất 3.17 là trong nhiều trường hợp, việc chuyển qua giới hạn ở dãy hàm đặc trưng được thực hiện dễ hơn ở dãy hàm phân phối, do đó thay cho việc tìm giới hạn của dãy hàm phân phối ta tìm giới hạn của dãy hàm đặc trưng tương ứng, theo tính chất 3.16 thì giới hạn đó sẽ xác định duy nhất hàm phân phối giới hạn cần tìm.

Tính chất 3.18. *Hàm đặc trưng của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập bằng tích các hàm đặc trưng của mỗi thành phần.*

Tính chất 3.19. *Nếu biến ngẫu nhiên X có momen cấp k hữu hạn và hàm đặc trưng là $\varphi(t)$ thì*

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k) \quad (3.12)$$

với $\varphi^{(k)}(0)$ là đạo hàm cấp k của hàm đặc trưng tại $t = 0$.

3.5 Bài tập luyện tập

Bài tập 3.1. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất cho bởi bảng (3.5)

X	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}$	$1/8$	$2/8$	$2/8$	$2/8$	$1/8$

Bảng 3.5:

- Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$.
- Tính $\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 1)$ và $\mathbb{P}(X \leq -1 \text{ hoặc } X = 2)$.
- Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = X^2$.

Bài tập 3.2. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có hàm xác suất cho bởi

$$f(x) = \frac{2x+1}{25}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

- Lập bảng phân phối xác suất của X .
- Tính $\mathbb{P}(2 \leq X < 4)$ và $\mathbb{P}(X > -10)$.

Bài tập 3.3. Chứng minh công thức tính phương sai (3.10).

Bài tập 3.4. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x)$ cho như sau

$$f(x) = \begin{cases} kx(2-x) & \text{khi } 1 < x < 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Xác định giá trị của k để $f(x)$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X . Với k vừa tìm được tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X .
- Tìm hàm phân phối $F(x)$ của biến ngẫu nhiên X .
- Tìm hàm phân phối $G(y)$ của biến ngẫu nhiên $Y = X^3$.

Bài tập 3.5. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$$

- Tính $\mathbb{P}(3 \leq X)$.

- b. Tìm giá trị của a sao cho $\mathbb{P}(X \leq a) = 0, 1$.
- c. Xác định hàm phân phối và mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = \sqrt{X}$.

Bài tập 3.6. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} a \exp\left(-\frac{x}{2}\right) & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Xác định:

- a. Hằng số a .
- b. Hàm phân phối xác suất $F(x)$
- c. Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X .
- d. Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên $Y = (X/2) - 1$.

Bài tập 3.7. Chứng minh rằng không có hằng số k nào để hàm

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x} & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

là hàm mật độ xác suất.

Bài tập 3.8. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{khi } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên

- a. $Y = X(2 - X)$.
- b. $Y = 4 - X^3$.
- c. $Y = 3X + 2$.

Bài tập 3.9. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2 - x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Xác định hàm phân phối xác suất $F(x)$ của biến ngẫu nhiên X .
- Tính $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}ar(X)$ và trung vị của biến ngẫu nhiên X .
- Đặt $Y = \sqrt{X}$, xác định hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Y .

Bài tập 3.10. Tuổi thọ của một loại côn trùng nào đó là một biến ngẫu nhiên liên tục X (đơn vị tháng) có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm $F(x)$.
- Tìm $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}ar(X)$ và $Mod(X)$.
- Tính xác suất để côn trùng chết trước một tháng tuổi.

Bài tập 3.11. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2e^{-2x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$.
- Tìm $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}ar(X)$ và $Mod(X)$.

Chương 4

Véc tơ ngẫu nhiên

4.1 Khái niệm véc tơ ngẫu nhiên

Từ trước đến giờ ta chỉ xét các biến ngẫu nhiên một chiều, nhưng trong thực tế để mô tả kết quả của một thí nghiệm cần đồng thời hai hoặc nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên. Ví dụ, nghiên cứu đặc tính chiều cao và cân nặng của phụ nữ Việt Nam, nghiên cứu nhiệt độ và áp suất trong một thí nghiệm vật lý và nghiên cứu nhiệt độ ở các tháng trong năm của một vùng nào đó. Trong những trường hợp này, đồng thời hai hoặc nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên được xét đến. Một bộ có thứ tự gồm hai hoặc nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên được gọi là véc tơ ngẫu nhiên.

Một bộ có thứ tự n biến ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ gọi là một véc tơ ngẫu nhiên n chiều. Trong tài liệu này véc tơ ngẫu nhiên hai chiều thường được ký hiệu (X, Y) . Véc tơ ngẫu nhiên n chiều là liên tục hay rời rạc nếu các biến ngẫu nhiên thành phần là liên tục hay rời rạc.

Ví dụ 4.1. Một nhà máy sản xuất một loại sản phẩm, nếu kích thước của sản phẩm được đo bằng chiều dài X và chiều rộng Y thì ta có véc tơ ngẫu nhiên hai chiều, còn nếu xét thêm cả chiều cao Z nữa thì ta có véc tơ ngẫu nhiên ba chiều. Nếu ta chỉ quan tâm đến trọng lượng và thể tích của sản phẩm ta cũng được biến ngẫu nhiên hai chiều.

4.2 Hàm phân phối của véc tơ ngẫu nhiên hai chiều

Định nghĩa 4.1 (Hàm phân phối đồng thời). *Hàm phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) là hàm hai biến $F(x, y)$ được định nghĩa*

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X < x, Y < y) \quad \text{với mọi } -\infty < x, y < \infty \quad (4.1)$$

Hàm phân phối xác suất đồng thời $F(x, y)$ của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có các tính

chất cơ bản sau:

Tính chất 4.2. Vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm phân phối đồng thời $F(x, y)$. Hàm phân phối lề của biến ngẫu nhiên X (hay hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X) cho bởi

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (4.2)$$

Tính chất 4.3. Hàm phân phối lề của biến ngẫu nhiên Y (hay hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Y) cho bởi

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y < y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (4.3)$$

Tính chất 4.4. Nếu cả hai biến x, y dần đến $+\infty$ thì hàm $F(x, y)$ dần đến 1 nghĩa là

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1 \quad (4.4)$$

Tính chất 4.5. Nếu có ít nhất một biến dần đến $-\infty$ thì hàm phân phối đồng thời $F(x, y)$ dần đến không, nghĩa là

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \quad (4.5)$$

hay gọn hơn

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0$$

Tính chất 4.6. Hàm phân phối đồng thời $F(x, y)$ là hàm không giảm theo từng biến số, nghĩa là

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y) \text{ khi } x_1 < x_2$$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2) \text{ khi } y_1 < y_2$$

4.3 Vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều

4.3.1 Phân phối đồng thời

Để mô tả vectơ ngẫu nhiên (X, Y) nhận giá trị nào đó với xác suất tương ứng là bao nhiêu thì người ta sử dụng bảng phân phối xác suất 4.1

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	y_n	Tổng dòng
x_1	$f(x_1, y_1)$	$f(x_1, y_2)$	$\cdots$	$f(x_1, y_j)$	$\cdots$	$f(x_1, y_n)$	$f(x_1, \bullet)$
x_2	$f(x_2, y_1)$	$f(x_2, y_2)$	$\cdots$	$f(x_2, y_j)$	$\cdots$	$f(x_2, y_n)$	$f(x_2, \bullet)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$f(x_i, y_1)$	$f(x_i, y_2)$	$\cdots$	$f(x_i, y_j)$	$\cdots$	$f(x_i, y_n)$	$f(x_i, \bullet)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$f(x_m, y_1)$	$f(x_m, y_2)$	$\cdots$	$f(x_m, y_j)$	$\cdots$	$f(x_m, y_n)$	$f(x_m, \bullet)$
Tổng cột	$f(\bullet, y_1)$	$f(\bullet, y_2)$	$\cdots$	$f(\bullet, y_j)$	$\cdots$	$f(\bullet, y_n)$	1

Bảng 4.1: Phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Ví dụ 4.2. Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị 6, 7 và 8. Biến ngẫu nhiên Y nhận các giá trị 1, 2, 3, 4. Phân phối đồng thời của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) cho bởi bảng 4.2

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	1	2	3	4
6	0,1	0	0,1	0,0
7	0,3	0,0	0,1	0,2
8	0,0	0,2	0,0	0,0

Bảng 4.2: Phân phối đồng thời của (X, Y)

Ta sẽ xác định giá trị $\mathbb{P}(X \geq 7, Y \geq 2)$ và $\mathbb{P}(X = 6)$. Bằng cách lấy tổng các hàm giá trị xác suất $f(x, y)$ tương ứng với $X \geq 7$ và $Y \geq 2$ chúng ta tính được

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X \geq 7, Y \geq 2) &= f(7, 2) + f(7, 3) + f(7, 4) \\
 &\quad + f(8, 2) + f(8, 3) + f(8, 4) \\
 &= 0,0 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,0 + 0,0 = 0,5
 \end{aligned}$$

Cộng các giá trị xác suất của dòng đầu tiên ta có

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = 6) &= f(6, 1) + f(6, 2) + f(6, 3) + f(6, 4) \\
 &= 0,1 + 0,0 + 0,1 + 0,0 = 0,2
 \end{aligned}$$

■

4.3.2 Phân phối lề (Vectơ ngẫu nhiên rời rạc)

Nếu biết được phân phối đồng thời của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) ta cũng sẽ xác định được phân phối của biến ngẫu nhiên X hoặc phân phối của biến ngẫu nhiên Y . Phân phối của X hoặc Y còn được gọi là phân phối lề của X hoặc Y .

Phân phối lề của biến ngẫu nhiên X

$$f_X(x_i) = f(x_i, \bullet) = \sum_{j=1}^n f(x_i, y_j)$$

Bảng phân phối của biến ngẫu nhiên X

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_m
$\mathbb{P}_X$	$f_X(x_1)$	$f_X(x_2)$	$\cdots$	$f_X(x_m)$

Phân phối lề của biến ngẫu nhiên Y

$$f_Y(y_j) = f(\bullet, y_j) = \sum_{i=1}^m f(x_i, y_j)$$

Bảng phân phối của biến ngẫu nhiên Y

Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
$\mathbb{P}_Y$	$f_Y(y_1)$	$f_Y(y_2)$	$\cdots$	$f_Y(y_n)$

Ví dụ 4.3. Tung ba đồng xu cân đối I, II, III, gọi X là số mặt ngửa xuất hiện của 2 đồng xu I, II và Y là số mặt ngửa xuất hiện của cả 3 đồng tiền I, II, III. Hãy lập bảng phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .

Giải. Bảng 4.3 cho chúng ta kết quả của việc tung 3 đồng xu và tính các giá trị của X và Y tương ứng, trong đó N ký hiệu mặt ngửa xuất hiện còn S là mặt sấp. Ta có 8

I	II	III	X	Y
N	N	N	2	3
N	N	S	2	2
N	S	N	1	2
N	S	S	1	1
S	N	N	1	2
S	N	S	1	1
S	S	N	0	1
S	S	S	0	0

Bảng 4.3: Kết quả phép thử

kết quả đồng khả năng của việc tung 3 đồng xu, do đó xác suất

$$\mathbb{P}(X = 2, Y = 3) = \frac{1}{8}, \quad \mathbb{P}(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8}, \quad \dots$$

$X \backslash Y$	0	1	2	3	Tổng dòng
0	1/8	1/8	0	0	2/8
1	0	2/8	2/8	0	4/8
2	0	0	1/8	1/8	2/8
Tổng cột	1/8	3/8	3/8	1/8	1

Bảng 4.4: Xác suất đồng thời

Tính tương tự cho các xác suất đồng thời còn lại ta có bảng phân phối đồng thời như bảng 4.4

Bảng phân phối của biến ngẫu nhiên X

X	0	1	2
$\mathbb{P}_X$	2/8	4/8	2/8

Bảng phân phối của biến ngẫu nhiên Y

Y	0	1	2	2
$\mathbb{P}_Y$	1/8	3/8	3/8	1/8

■

4.4 Vectơ ngẫu nhiên liên tục hai chiều

4.4.1 Phân phối đồng thời

Định nghĩa 4.7 (Hàm mật độ đồng thời). *Hàm mật độ xác suất đồng thời của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) , ký hiệu $f(x, y)$, là hàm hai biến thỏa các điều kiện*

a) $f(x, y) \geq 0$ với mọi $-\infty < x, y < +\infty$.

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

c) Với mọi tập $I \subset \mathbb{R}^2$ thì xác suất

$$\mathbb{P}((X, Y) \in I) = \iint_I f(x, y) dx dy$$

Cũng giống như trường hợp biến ngẫu nhiên một chiều, ta có quan hệ giữa hàm phân phối xác suất đồng thời $F(x, y)$ và hàm mật độ xác suất đồng thời $f(x, y)$. Xác định $F(x, y)$ khi đã biết $f(x, y)$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv \quad (4.6)$$

Và khi $F(x, y)$ khả vi theo x và y , hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y) \quad (4.7)$$

Ví dụ 4.4. Giả sử vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{75} (2x^2y + xy^2) & \text{với } 0 \leq x \leq 3 \text{ và } 1 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ví dụ này sẽ minh họa cách tính xác suất đồng thời khi biết hàm mật độ. Giả sử ta cần tính xác suất.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(1 \leq X \leq 2, \frac{4}{3} \leq Y \leq \frac{5}{3}\right) &= \int_1^2 \int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}} f(x, y) dx dy \\ &= \frac{2}{75} \int_1^2 \left(\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}} (2x^2y + xy^2) dy \right) dx \\ &= \frac{2}{75} \int_1^2 \left(x^2 + \frac{61}{81}x \right) dx = \frac{187}{2025} \end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta đi tìm hàm phân phối xác suất đồng thời của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) , với mọi $x \in [0, 3]$ và $y \in [1, 2]$, bởi vì $f(x, y) = 0$ khi $x < 0$ hay $y < 1$,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \mathbb{P}(X < x, Y < y) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^y f(u, v) dv \right) du \\ &= \frac{2}{75} \int_0^x \left(\int_1^y (2u^2v + uv^2) dv \right) du \\ &= \frac{1}{225} (2x^3y^2 - 2x^3 + x^2y^3 - x^2) \end{aligned}$$

Chú ý: Ở trên chúng ta mới chỉ xét trường hợp $x \in [0, 3]$ và $y \in [1, 2]$. ■

4.4.2 Phân phối lề (Vectơ ngẫu nhiên liên tục)

Vectơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm phân phối xác suất đồng thời $F(x, y)$, hàm phân phối lề của biến ngẫu nhiên X

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X < x, -\infty < Y < +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du = \int_{-\infty}^x f_X(u) du \end{aligned} \quad (4.8)$$

Trong đó

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \quad (4.9)$$

gọi là hàm mật độ lề của biến ngẫu nhiên X . Tương tự chúng ta cũng có hàm phân phối xác suất lề của biến ngẫu nhiên Y

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(-\infty < X < +\infty, Y < y) \\ &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \end{aligned} \quad (4.10)$$

Trong đó

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du \quad (4.11)$$

Gọi là hàm mật độ xác suất lề của biến ngẫu nhiên Y .

Tương tự như biến ngẫu nhiên một chiều, ta có quan hệ giữa hàm mật độ xác suất lề và hàm phân phối xác suất lề của biến ngẫu nhiên X như sau

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du \quad \text{và} \quad f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

Quan hệ giữa hàm mật độ xác suất lề và hàm phân phối xác suất lề của biến ngẫu nhiên Y

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \quad \text{và} \quad f(y) = \frac{d}{dy} F(y)$$

Ví dụ 4.5. Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y có hàm mật độ xác suất đồng như ví dụ 4.4. Hàm mật độ lề $f_X(x)$ của biến ngẫu nhiên X tính từ hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$, theo công thức (4.9)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_1^2 \frac{2}{75} (2x^2y + xy^2) dy = \frac{2}{225} (7x + 9x^2) \end{aligned}$$

Tương tự như cách tìm hàm mật độ lề $f_X(x)$ của biến ngẫu nhiên X , hàm mật độ lề $f_Y(y)$ của biến ngẫu nhiên Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_0^3 \frac{2}{75} (2x^2y + xy^2) dx = \frac{3}{25} (4y + y^2) \end{aligned}$$

Chúng ta cũng có thể tìm được các hàm mật độ lề từ hàm phân phối xác suất đồng thời $f(x, y)$. ■

4.5 Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hai khái niệm quan trọng đã được trình bày ở mục 2.5 là xác suất có điều kiện và sự độc lập của hai biến cố. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu phân phối có điều kiện và sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên X và Y .

Định nghĩa 4.8. *Hàm phân phối xác suất có điều kiện của biến ngẫu nhiên X khi Y nhận giá trị y được định nghĩa*

$$F_X(x|y) = \mathbb{P}(X < x | Y = y) \quad (4.12)$$

Khi X là biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm xác suất có điều kiện của biến ngẫu nhiên X khi biết $Y = y$ cho bởi

$$f_X(x|y) = \mathbb{P}(X = x | Y = y) \quad (4.13)$$

Sử dụng công thức xác suất có điều kiện (2.5) chúng ta có

$$f_X(x|y) = \mathbb{P}(X = x | Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

hay

$$f_X(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \text{nếu } f_Y(y) > 0 \quad (4.14)$$

Công thức (4.14) cho chúng ta mối quan hệ giữa hàm xác suất có điều kiện $f_X(x|y)$ và hàm xác suất đồng thời $f(x, y)$. Theo công thức (2.6), hai biến ngẫu nhiên X và Y là độc lập khi và chỉ khi

$$f_X(x|y) = f_X(x) \quad (4.15)$$

Khi X và Y độc lập, công thức (4.14) trở thành

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (4.16)$$

Vậy hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập khi và chỉ khi hàm xác suất đồng thời bằng tích các hàm xác suất lẻ của X và Y .

Khi X là biến ngẫu nhiên liên tục, hàm mật độ có điều kiện của biến ngẫu nhiên X khi biết $Y = y$ là đạo hàm của hàm phân phối xác suất có điều kiện của biến ngẫu nhiên X khi biết $Y = y$

$$f_X(x|y) = \frac{d}{dx}F_X(x|y) \quad (4.17)$$

Với $F(x|y)$ được định nghĩa như công thức (4.12), xác suất có điều kiện

$$\mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2 | y_1 < Y \leq y_2) = \frac{\mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2 \cap y_1 < Y \leq y_2)}{\mathbb{P}(y_1 < Y \leq y_2)} \quad (4.18)$$

$f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2 | y_1 < Y \leq y_2) &= \frac{\int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx dy}{\int_{y_1}^{y_2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy} \\ &= \frac{\int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx dy}{\int_{y_1}^{y_2} f_Y(y) dy} \end{aligned} \quad (4.19)$$

Cho $x_1 = -\infty$, $x_2 = x$, $y_1 = y$ và $y_2 = y + \Delta y$, và lấy giới hạn $\Delta y \rightarrow 0$, công thức (4.19) sẽ trở thành

$$F_X(x|y) = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}, \quad \text{với } f_Y(y) \neq 0 \quad (4.20)$$

Công thức (4.17) trở thành

$$f_X(x|y) = \frac{d}{dx} F_X(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \text{với } f_Y(y) \neq 0 \quad (4.21)$$

Hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập khi và chỉ khi

$$F_X(x|y) = F_X(x) \quad (4.22)$$

Lấy đạo hàm hai vế (4.22) theo x ta được

$$f_X(x|y) = f_X(x) \quad (4.23)$$

Thay $f_X(x|y)$ trong công thức (4.23) vào công thức (4.21),

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (4.24)$$

là điều kiện cần và đủ để biến ngẫu nhiên X và Y độc lập. Lấy tích phân hai vế của (4.24) ta cũng có điều kiện tương đương

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad (4.25)$$

4.6 Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa 4.9 (Kỳ vọng có điều kiện). Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) , kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X với điều kiện $Y = y$, ký hiệu $\mathbb{E}(X|Y = y)$ là hàm số của biến ngẫu nhiên Y .

1. Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm xác suất có điều kiện của X với $Y = y$ là $f_X(x, y)$, kỳ vọng có điều kiện

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x|Y = y) = \sum_x x f_X(x|y) \quad (4.26)$$

với mọi giá trị y sao cho $f_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) \neq 0$

2. Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên liên tục, hàm mật độ xác suất có điều kiện của X với $Y = y$ là $f_X(x|y)$, kỳ vọng có điều kiện

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x|y) dx \quad (4.27)$$

với mọi giá trị y sao cho $f_Y(y) \neq 0$

4.7 Hiệp phương sai và hệ số tương quan

4.7.1 Hiệp phương sai - Covariance

Trong chương 3 chúng ta đã biết là đối với hai biến ngẫu nhiên X và Y thì ta luôn có đẳng thức

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

còn đối với phương sai của tổng $\mathbb{V}ar(X + Y)$ và kỳ vọng của tích $\mathbb{E}(XY)$ thì nó có tính chất như thế nào? Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này. Trước hết chúng ta xét ví dụ

Ví dụ 4.6. Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y có hàm mật độ xác suất đồng thời $f(x, y)$ như ví dụ 4.4. Từ ví dụ 4.5 chúng ta đã xác định được các hàm mật độ lẻ $f_X(x)$ và $f_Y(y)$. Chúng ta dễ dàng tính được phương sai của tổng

$$\mathbb{V}ar(X + Y) = \frac{939}{2000}$$

và tổng các phương sai

$$\mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y) = \frac{989}{2500} + \frac{791}{10000} = \frac{4747}{10000}$$

điều này cho thấy $\mathbb{V}ar(X + Y) \neq \mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y)$. ■

Ta phân tích

$$\begin{aligned} \mathbb{V}ar(X + Y) &= \mathbb{E}(X + Y - \mathbb{E}[X + Y])^2 \\ &= \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)] + [Y - \mathbb{E}(Y)])^2 \\ &= \mathbb{E}(X - \mathbb{E}[X])^2 + \mathbb{E}(Y - \mathbb{E}[Y])^2 \\ &\quad + 2\mathbb{E}(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y]) \\ &= \mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y) + 2\mathbb{E}(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y]) \end{aligned}$$

do đó phương sai của $X + Y$ bằng với phương sai của X cộng với phương sai của Y và cộng thêm $2\mathbb{E}(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])$. Để đánh giá tác động qua lại giữa X và Y , trước hết chúng ta định nghĩa

Định nghĩa 4.10 (Hiệp phương sai - Covariance). Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên, hiệp phương sai giữa X và Y , ký hiệu $\mathbb{C}ov(X, Y)$ được định nghĩa

$$\mathbb{C}ov(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y]) \quad (4.28)$$

Bằng cách biến đổi công thức hiệp phương sai (4.28) chúng ta được công thức khác của hiệp phương sai

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \quad (4.29)$$

Ví dụ 4.7. Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y có hàm mật độ xác suất đồng thời như ví dụ 4.4. Chúng ta tìm được $\mathbb{E}(X) = 109/50$, $\mathbb{E}(Y) = 157/100$ và $\mathbb{E}(XY) = 171/50$. Vậy chúng ta tính được hiệp phương sai

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = \frac{171}{50} - \frac{109}{50} \cdot \frac{157}{100} = -\frac{13}{5000}$$

Hơn nữa, ví dụ này cũng cho ta biết $\mathbb{E}(XY) \neq \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$. ■

Nhưng theo bài tập 4.10, khi X và Y độc lập thì

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

ta suy ra hiệp phương sai

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$$

Tính chất 4.11. Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập và có phương sai hữu hạn thì

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = 0 \quad (4.30)$$

và phương sai của $X + Y$

$$\mathbb{Var}(X + Y) = \mathbb{Var}(X) + \mathbb{Var}(Y) \quad (4.31)$$

Chú ý: Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y có $\mathbb{Cov}(X, Y) = 0$ thì ta nói X và Y không tương quan, nhưng không thể suy ra được X và Y là độc lập.

Ví dụ 4.8. Giả sử biến ngẫu nhiên X chỉ nhận các giá trị -1, 0 và 1 với xác suất như nhau. Biến ngẫu nhiên $Y = X^2$, chúng ta sẽ chỉ ra rằng $\mathbb{Cov}(X, Y) = 0$ nhưng X và Y không độc lập. Trong ví dụ này rõ ràng X và Y không độc lập bởi vì giá trị của biến ngẫu nhiên Y xác định dựa vào giá trị của biến ngẫu nhiên X . Tuy nhiên

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \mathbb{E}(X) = 0$$

Bởi vì $\mathbb{E}(XY) = 0$ và $\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$ cho nên $\mathbb{Cov}(X, Y) = 0$. ■

Tính chất 4.12. Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y và a, b, c, d là các hằng số thực

$$\mathbb{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\mathbb{Cov}(X, Y) \quad (4.32)$$

*Xem bài tập 4.11

Định lý 4.13 (Phương sai của tổng n biến ngẫu nhiên). Nếu $X_1, \dots, X_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập sao cho $\mathbb{V}ar(X_i) < +\infty$ với mọi $i = 1, \dots, n$ thì

$$\mathbb{V}ar\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}ar(X_i) + 2 \sum_{i < j} \mathbb{C}ov(X_i, X_j) \quad (4.33)$$

Chứng minh. Với biến ngẫu nhiên Y bất kỳ, $\mathbb{C}ov(Y, Y) = \mathbb{V}ar(Y)$. Do đó

$$\mathbb{V}ar\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \mathbb{C}ov\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{C}ov(X_i, X_j)$$

Chúng ta sẽ tách tổng cuối thành hai tổng: tổng của các $i = j$ và tổng của các $i \neq j$. Sau đó chúng ta dùng tính chất $\mathbb{C}ov(X_i, X_j) = \mathbb{C}ov(X_j, X_i)$, ta được

$$\begin{aligned} \mathbb{C}ov\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{V}ar(X_i) + \sum_{i \neq j} \mathbb{C}ov(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{V}ar(X_i) + 2 \sum_{i < j} \mathbb{C}ov(X_i, X_j) \end{aligned}$$

■

4.7.2 Hệ số tương quan

Trong phần trước, chúng ta thấy hiệp phương sai giữa các biến ngẫu nhiên là “dấu hiệu” nhận biết sự ảnh hưởng lẫn nhau. Một điểm bất tiện khi dùng hiệp phương sai là bởi vì nó phụ thuộc vào đơn vị đo của biến ngẫu nhiên. Ví dụ hai biến ngẫu nhiên gồm X - chiều cao đo bằng mét và Y - cân nặng đo bằng kg của một người. Hiệp phương sai là $\mathbb{C}ov(X, Y)$, còn nếu chiều cao đo bằng cm thì hiệp phương sai giữa $10X$ và Y là

$$\begin{aligned} \mathbb{C}ov(10X, Y) &= \mathbb{E}(10XY) - \mathbb{E}(10X)\mathbb{E}(Y) \\ &= 10(\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]) \\ &= 10\mathbb{C}ov(X, Y) \end{aligned}$$

Rõ ràng hiệp phương sai tăng lên 10 lần do việc đổi đơn vị từ m sang cm . Để khắc phục nhược điểm này, người ta định nghĩa một hệ số khác gọi là hệ số tương quan

Định nghĩa 4.14 (Hệ số tương quan). Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên. Hệ số tương quan, ký hiệu $\rho(X, Y)$, được định nghĩa là bằng 0 nếu $\mathbb{V}ar(X) = 0$ hoặc $\mathbb{V}ar(Y) = 0$ và

$$\rho(X, Y) = \frac{\mathbb{C}ov(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)\mathbb{V}ar(Y)}} \quad (4.34)$$

nếu ngược lại.

Từ định nghĩa hệ số tương quan ta có ngay tính chất

Tính chất 4.15. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên thì hệ số tương quan

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1 \quad (4.35)$$

Chứng minh. Bởi vì phương sai của một biến ngẫu nhiên luôn dương cho nên

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathbb{V}ar \left(\frac{X}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)}} \frac{Y}{\sqrt{\mathbb{V}ar(Y)}} \right) \\ &= \mathbb{V}ar \left(\frac{X}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)}} \right) + \mathbb{V}ar \left(\frac{Y}{\sqrt{\mathbb{V}ar(Y)}} \right) \\ &\quad + 2\mathbb{C}ov \left(\frac{X}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)}}, \frac{Y}{\sqrt{\mathbb{V}ar(Y)}} \right) \\ &= \frac{\mathbb{V}ar(X)}{\mathbb{V}ar(X)} + \frac{\mathbb{V}ar(Y)}{\mathbb{V}ar(Y)} + \frac{2\mathbb{C}ov(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)\mathbb{V}ar(Y)}} \\ &= 2 + 2\rho(X, Y) \end{aligned}$$

Chuyển vế ta được $\rho(X, Y) \geq -1$. Chứng minh tương tự bằng cách thay X bằng $-X$ thì ta cũng được $\rho(X, Y) \leq 1$ ■

4.8 Bài tập luyện tập

Bài tập 4.1. Vectơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) có phân phối đồng thời cho ở bảng 4.5. Xác định phân phối lề của biến ngẫu nhiên X và Y

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	1	2	3	4
1	16/136	3/136	2/136	13/136
2	5/136	10/136	11/136	8/136
3	9/136	6/136	7/136	12/136
4	4/136	15/136	14/136	1/136

Bảng 4.5:

Bài tập 4.2. Phân phối xác suất đồng thời của vectơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) cho bởi bảng 4.6

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	0	1	2	$\mathbb{P}(X = x)$
-1	...	...	...	1/2
1	...	1/2	...	1/2
$\mathbb{P}(Y = y)$	1/6	2/3	1/6	1

Bảng 4.6:

- Hoàn thành bảng phân phối.
- Xét tính độc lập giữa X và Y .
- Xác định $\mathbb{E}(XY)$, $\text{Var}(X + Y)$ và $\text{Var}(X - Y)$.

Bài tập 4.3. Phân phối lẻ của các biến ngẫu nhiên X và Y cho như bảng 4.7 Cho

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	1	2	3	4	5	$\mathbb{P}(X = x)$
1	...	...	...	...	...	5/14
2	...	...	...	...	...	4/14
3	...	...	...	...	...	2/14
4	...	...	...	...	...	2/14
5	...	...	...	...	...	1/14
$\mathbb{P}(Y = y)$	2/14	5/14	4/14	2/14	1/14	1

Bảng 4.7:

biết giá trị xác suất đồng thời $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ là 0 hoặc 1/14. Xác định phân phối đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .

Bài tập 4.4. Cho η là một số thực, xác suất đồng thời $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ của véc tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) cho bởi bảng 4.8

- Xác định giá trị của η .
- Có giá trị nào để X và Y độc lập.

Bài tập 4.5. Giả sử véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có phân phối xác suất đồng thời

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-(2x+y)} & \text{khi } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

X \ Y	-1	0	1
4	$\eta - \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} - \eta$	0
5	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$
6	$\eta + \frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} - \eta$

Bảng 4.8:

- Xác định hàm phân phối xác suất lẻ của các biến ngẫu nhiên X và Y .
- Xác định hàm mật độ xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .
- Xét tính độc lập giữa X và Y .

Bài tập 4.6. Cho véc tơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) với hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{12}{5}xy(1+y) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \text{ và } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Tìm xác suất $\mathbb{P}\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \leq Y \leq \frac{2}{3}\right)$.
- Xác định hàm phân phối đồng thời $F(x, y)$ của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) khi x, y thuộc đoạn $[0, 1]$.
- Sử dụng câu b, tìm hàm phân phối lẻ $F_X(x)$ của biến ngẫu nhiên X khi x thuộc đoạn $[0, 1]$.
- Xét tính độc lập giữa X và Y .
- Tính xác suất $\mathbb{P}(X < Y)$.

Bài tập 4.7. Hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y)

$$f(x, y) = \begin{cases} k(3x^2 + 8xy) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \text{ và } 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Xác định k .

- b. Tính xác suất $\mathbb{P}(2X \leq Y)$.
- c. Tìm hàm phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .
- d. Tìm hàm phân phối xác suất lề của X và Y .
- e. Tìm hàm mật độ xác suất lề của X và Y .
- f. Tính $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{E}(X + Y)$.
- g. Tính $\mathbb{E}(XY)$ và $\rho(X, Y)$.
- h. Tính $\mathbb{E}(X^2)$, $\mathbb{E}(Y^2)$ và $\mathbb{E}([X + Y]^2)$.
- i. Tính $\text{Var}(X + Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$ và kiểm tra phát biểu $\text{Var}(X + Y)$ không bằng với $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Bài tập 4.8. Véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x^2 + y) & \text{khi } 0 \leq y \leq 1 - x^2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- a. Xác định hằng số k .
- b. Tính xác suất $\mathbb{P}\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$, $\mathbb{P}(Y \leq X + 1)$ và $\mathbb{P}(Y \leq X^2)$.

Bài tập 4.9. Cho hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y)

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + y^2) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \text{ và } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- a. Xác định hằng số c .
- b. Tìm $F_X(x|y)$ và tính $\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{2} \middle| Y = \frac{1}{2}\right)$.

Bài tập 4.10. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, chứng minh rằng

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Bài tập 4.11. Chứng minh công thức tính hiệp phương sai (4.29).

Bài tập 4.12. Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y so cho

$$\mathbb{E}(X) = 2, \quad \mathbb{E}(Y) = 3, \quad \mathbb{V}ar(X) = 4$$

- a. Tính $\mathbb{E}(X^2)$.
- b. Tính $\mathbb{E}(-2X^2 + Y)$.

Bài tập 4.13. Cho hai biến ngẫu nhiên X và Y có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{75} (2x^2y + xy^2) & \text{với } 0 \leq x \leq 3 \text{ và } 1 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- a. Tìm hàm phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .
- b. Tìm hàm phân phối xác suất lề của X và Y .
- c. Tìm hàm mật độ xác suất lề của X và Y .
- d. Kiểm tra tính độc lập giữa X và Y .
- e. Tính $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{E}(X + Y)$.
- f. Tính $\mathbb{E}(XY)$ và $\rho(X, Y)$.
- g. Tính $\mathbb{E}(X^2)$, $\mathbb{E}(Y^2)$ và $\mathbb{E}([X + Y]^2)$.
- h. Tính $\mathbb{V}ar(X + Y)$, $\mathbb{V}ar(X)$, $\mathbb{V}ar(Y)$ và kiểm tra phát biểu $\mathbb{V}ar(X + Y)$ không bằng với $\mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y)$.

Chương 5

Một số phân phối đặc biệt

5.1 Phân phối Bernoulli và nhị thức

Định nghĩa 5.1 (Biến ngẫu nhiên Bernoulli). *Thực hiện một phép thử, ta quan tâm đến biến cố A . Nếu biến cố A xảy ra (thành công) thì X nhận giá trị là 1, ($X = 1$), ngược lại biến ngẫu nhiên X nhận giá trị 0. Phép thử này gọi là phép thử Bernoulli. Giả sử xác suất xảy ra biến cố A là p , $0 \leq p \leq 1$*

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(X = 1) = p$$

và

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p = q$$

Khi đó biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên Bernoulli với tham số p , ký hiệu $X \sim B(1; p)$.

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Bernoulli có dạng

X	1	0
$\mathbb{P}$	p	q

Dựa vào bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Bernoulli ta dễ dàng tính được $\mathbb{E}(X) = p$ và $\text{Var}(X) = pq$.

Ví dụ 5.1. Sinh viên A trả lời một bài tập trắc nghiệm có bốn lựa chọn trong đó chỉ có một lựa chọn đúng, giả sử sinh viên này chọn câu trả lời một cách ngẫu nhiên.

Chúng ta đặt biến ngẫu nhiên

$$X = \begin{cases} 1 & \text{nếu sinh viên A chọn câu trả lời đúng} \\ 0 & \text{nếu sinh viên A chọn câu trả lời sai} \end{cases}$$

Thì khi đó biến ngẫu nhiên X là biến ngẫu nhiên Bernoulli, bảng phân phối xác suất của X Tiếp theo chúng ta xét một ví dụ liên quan đến dãy phép thử Bernoulli.

X	1	0
$\mathbb{P}$	1/4	3/4

Ví dụ 5.2. Một bài thi trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có bốn lựa chọn câu trả lời. Giả sử ở mỗi câu hỏi bạn chọn câu trả lời một cách ngẫu nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là xác suất để bạn trả lời đúng k , ($k = 0, 1, \dots, 10$), câu là bao nhiêu?

Ta gọi biến ngẫu nhiên

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu trả lời đúng câu } i \\ 0 & \text{nếu trả lời sai câu } i \end{cases}$$

thì X_i , ($i = 1, \dots, 10$) là các biến ngẫu nhiên Bernoulli với tham số $p = 1/4$. Số câu bạn trả lời đúng sẽ là

$$X = X_1 + \dots + X_{10}$$

Rõ ràng X chỉ nhận một trong các giá trị $0, 1, \dots, 10$. Trước hết chúng ta xét trường hợp $X = 0$ (nghĩa là bạn trả lời không đúng cả 10 câu). Bởi vì việc chọn câu trả lời là ở các câu khác nhau nên các biến cố $\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_{10} = x_{10}\}$ là độc lập, với x_i là 0 hoặc 1. Chúng ta tìm

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 0) &= \mathbb{P}(\text{Trả lời không đúng cả 10 câu}) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = 0, \dots, X_{10} = 0) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = 0) \dots \mathbb{P}(X_{10} = 0) \\ &= \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \end{aligned}$$

Tiếp theo ta tính xác suất trả lời đúng duy nhất một câu, câu trả lời đúng này sẽ là

một trong 10 câu cho nên

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = 0) &= \mathbb{P}(X_1 = 1) \mathbb{P}(X_2 = 0) \mathbb{P}(X_3 = 0) \cdots \mathbb{P}(X_{10} = 0) \\
 &+ \mathbb{P}(X_1 = 0) \mathbb{P}(X_2 = 1) \mathbb{P}(X_3 = 0) \cdots \mathbb{P}(X_{10} = 0) \\
 &\vdots \\
 &+ \mathbb{P}(X_1 = 0) \mathbb{P}(X_2 = 0) \mathbb{P}(X_3 = 0) \cdots \mathbb{P}(X_{10} = 1) \\
 &= 10 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^9
 \end{aligned}$$

Chúng ta có thể suy ra được xác suất trả lời đúng k câu hỏi, ($k = 0, 1, \dots, 10$), là

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{10}^k \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$

Trong đó k là số câu trả lời đúng, $10 - k$ là số câu trả lời sai và C_{10}^k là số trường hợp có thể để có k câu trả lời đúng. Cho nên C_{10}^k là số cách khác nhau để chọn k câu trả lời đúng từ 10 câu. Như đã tính ở trên ta biết số trường hợp để cả 10 câu đều sai là $C_{10}^0 = 1$ và có $C_{10}^1 = 10$ trường hợp để trả lời đúng một câu. ■

Tổng quát hơn, ta phát biểu mô hình nhị thức như sau.

Định nghĩa 5.2 (Mô hình nhị thức). *Thực hiện n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công trong mỗi phép thử là p . Gọi X là số lần thành công (biến cố A xảy ra) trong n phép thử thì*

$$X = X_1 + \cdots + X_n$$

với X_i , ($i = 1, \dots, n$), là biến ngẫu nhiên Bernoulli. Khi đó X là biến ngẫu nhiên rời rạc với miền giá trị $S = \{0, \dots, n\}$ và xác suất

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k \in S \quad (5.1)$$

X được gọi là có phân phối nhị thức với các tham số n, p ký hiệu $X \sim B(n; p)$.

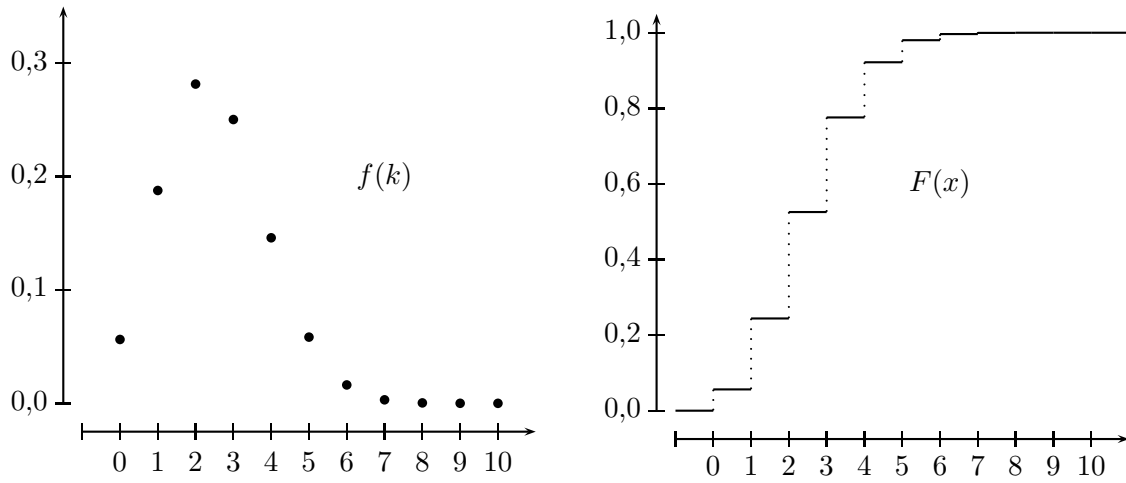
Ví dụ 5.3. Trong ví dụ 5.2 biến ngẫu nhiên $X \sim B(10; 1/4)$. Giả sử để đỗ kỳ thi này thì bạn phải trả lời đúng ít nhất 6 câu. Xác suất bạn thi đỗ sẽ là

$$\mathbb{P}(X \geq 6) = \mathbb{P}(X = 6) + \cdots + \mathbb{P}(X = 10) = 0,0197$$

Định lý 5.3 (Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên nhị thức). *Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $B(n, p)$ thì*

$$i) \mathbb{E}(X) = np.$$

$$ii) \text{Var}(X) = npq.$$



Hình 5.1: Hàm giá trị xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $X \sim B(10; 1/4)$

iii) $np - q \leq \text{Mod}(X) \leq np - q + 1$, người ta còn gọi $\text{Mod}(X)$ là số lần xuất hiện chẵn nhất.

iv) Với x, h là hai số nguyên nguyên dương thì

$$\mathbb{P}(x \leq X \leq x + h) = \mathbb{P}(X = x) + \mathbb{P}(X = x + 1) + \cdots + \mathbb{P}(X = x + h).$$

Chứng minh.

i) Bởi vì $X \sim B(n; p)$ cho nên

$$X = X_1 + \cdots + X_n$$

với X_i là các biến ngẫu nhiên Bernoulli, kỳ vọng

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n) \\ &= np \end{aligned}$$

ii) Các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập nhau cho nên phương sai

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\text{ar}(X) &= \mathbb{V}\text{ar}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}\text{ar}(X_n) \\ &= npq \end{aligned}$$

iii) Ta nhận thấy rằng khi k tăng từ 0 đến n , $\mathbb{P}(X = k)$ thoát tiên tăng, sau đó đạt giá trị lớn nhất rồi giảm dần. Giả sử $\text{Mod}(X) = k_0$ thì k_0 phải thỏa điều kiện

$$\mathbb{P}(X = k_0 - 1) \leq \mathbb{P}(X = k_0) \leq \mathbb{P}(X = k_0 + 1)$$

giải điều kiện trên ta được

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

Thay $k_0 = \text{Mod}(X)$ và $p = 1 - q$ vào ta được

$$np - q \leq \text{Mod}(X) \leq np - q + 1 \quad (5.2)$$

Dĩ nhiên có thể thu được giá trị của $\text{Mod}(X)$ bằng cách tính tất cả các giá trị $\mathbb{P}(X = k)$, nhưng cách làm thủ công đó tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy để đơn giản khi muốn tìm $\text{Mod}(X)$ chúng ta sử dụng công thức (5.2). ■

Ví dụ 5.4. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim B(9; 1/3)$, ta tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X theo công thức

$$\mathbb{E}(X) = np = 9 \cdot \frac{1}{3} = 3$$

và phương sai

$$\text{Var}(X) = npq = 9 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = 2$$

số lần xuất hiện chắc nhất ($\text{Mod}(X)$) thỏa điều kiện

$$np - q \leq \text{Mod}(X) \leq np - q + 1$$

thay số vào ta được

$$2 + \frac{2}{3} \leq \text{Mod}(X) \leq 3 + \frac{1}{3}$$

Mod của biến ngẫu nhiên $X \sim B(9; 1/3)$ là một số nguyên dương, vậy ta tìm được $\text{Mod}(X) = 3$.

5.2 Phân phối siêu bội

Trước khi đi vào chi tiết mô hình của biến ngẫu nhiên X có phân phối siêu bội, ta xét ví dụ đơn giản như sau:

Ví dụ 5.5. Trong bình có 10 viên bi trong đó có 6 viên bi trắng và 4 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, nếu gọi X là số viên bi trắng lần trong 3 bi lấy ra thì giá trị có thể của biến ngẫu nhiên X là 0, 1, 2, 3. Xác suất để lấy được 1 bi trắng là

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{C_6^1 C_4^2}{C_{10}^3}$$

xác suất lấy được k bi trắng sẽ là

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_6^k C_4^{3-k}}{C_{10}^3}$$

trong đó $k = 0, 1, 2, 3$.

Tổng quát, một tập $\mathcal{T}$ gồm có N phần tử, trong đó có N_A phần tử có tính chất A và $N - N_A$ phần tử không có tính chất A . Từ tập $\mathcal{T}$ ta lấy ngẫu nhiên n phần tử (lấy một lần n phần tử hoặc lấy n lần không hoàn lại mỗi lần một phần tử). Gọi X là số phần tử có tính chất A lần trong n phần tử chọn ra từ tập $\mathcal{T}$. Khi đó X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị k sao cho

$$\begin{cases} 0 \leq k \leq n \\ n - (N - N_A) \leq k \leq N_A \end{cases}$$

Nếu ký hiệu

$$\begin{aligned} k_1 &= \max(0, n - N + N_A) \\ k_2 &= \min(N_A, n) \end{aligned}$$

Miền giá trị của biến ngẫu nhiên X là tập

$$S = \{k \in \mathbb{N} : k_1 \leq k \leq k_2\} \quad (5.3)$$

và

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k \in S$$

Định nghĩa 5.4 (Phân phối siêu bội). *Biến ngẫu nhiên X nhận giá trị nguyên dương k , ($k \in S$) với xác suất tương ứng*

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k \in S \quad (5.4)$$

thì ta gọi X có phân phối siêu bội với tham số N, N_A, n , ký hiệu $X \sim H(N; N_A; n)$

Ví dụ 5.6. Một lớp học có 50 sinh viên trong đó có 30 sinh viên nữ. Cần chọn 10 bạn vào một đội văn nghệ, giả sử khả năng được chọn của các sinh viên là như nhau. Gọi X là số sinh viên nữ được chọn, khi đó $X \sim H(50; 30; 10)$ và các giá trị có thể của X là ($k = 0, \dots, 10$).

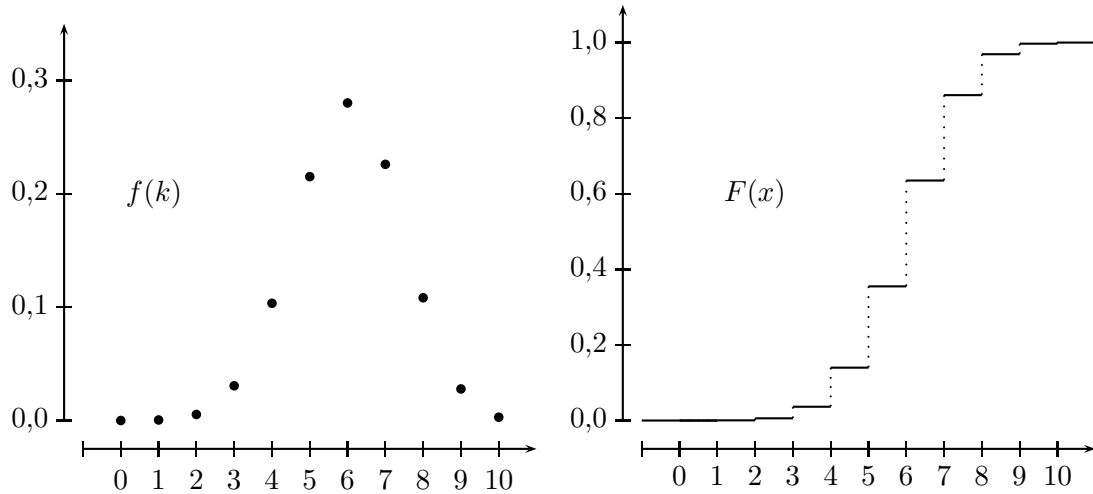
Xác suất để số sinh viên nữ được chọn không quá ba là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 3) &= \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) \\ &= \frac{C_{30}^0 C_{20}^{10}}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^1 C_{20}^9}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^2 C_{20}^8}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^3 C_{20}^7}{C_{50}^{10}} \approx 0.03648 \end{aligned}$$

Xác suất để chọn được ít nhất một sinh viên nữ

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 0) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - \frac{C_{30}^0 C_{20}^{10}}{C_{50}^{10}} \approx 0.99998 \end{aligned}$$

Hàm giá trị xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $X \sim H(50; 30; 10)$ được minh họa hình ở hình 5.2. ■



Hình 5.2: Hàm giá trị xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $X \sim H(50; 30; 10)$

Định lý 5.5 (Các đặc trưng của phân phối siêu bội). *Nếu biến ngẫu nhiên $X \sim H(N; N_A; n)$ thì*

i) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = np$ với $p = \frac{N_A}{N}$.

ii) Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = npq \frac{N-n}{N-1}$ với $q = 1 - p$.

Ví dụ 5.7. Có một cái hộp chứa 8 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 4 quả cầu. Gọi X là số quả cầu trắng lấy được. Tính xác suất

- Lấy được ít nhất 1 quả cầu trắng.
- Lấy được 2 quả cầu trắng.
- Tính $\mathbb{E}(X)$ và $\mathbb{V}ar(X)$.

Giải. X là số bi trắng lần trong 4 bi lấy ra, $X \sim H(11; 8; 4)$. Theo (5.3), miền giá trị của X là tập $S = \{k \in \mathbb{N} : 1 \leq k \leq 4\}$ cho nên

a. $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1$.

b. $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{C_8^2 C_3^2}{C_{11}^4} = \frac{14}{15}$.

c. Kỳ vọng

$$\mathbb{E}(X) = np = 4 \cdot \frac{8}{11} = \frac{32}{11}$$

và phương sai

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = npq \frac{N-n}{N-1} = 4 \cdot \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{336}{605}$$

■

5.3 Phân phối Poisson

Định nghĩa 5.6 (Phân phối Poisson). Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận giá trị nguyên dương k , ($k = 0, 1, 2, \dots$) với xác suất

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.5)$$

thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson với tham số λ , ký hiệu $X \sim P(\lambda)$.

Ví dụ 5.8. Một nhà máy dệt có số ống sợi bị đứt trong một giờ tuân theo phân phối Poisson với tham số $\lambda = 4$. Tìm xác suất để trong 1 giờ máy hoạt động không có quá 2 ống sợi bị đứt.

Giải. Gọi X là số ống sợi bị đứt, $X \sim P(\lambda)$. Ta cần tìm xác suất

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 2) &= \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) \\ &= \frac{1 \cdot e^{-4}}{0!} + \frac{4 \cdot e^{-4}}{1!} + \frac{16 \cdot e^{-4}}{2!} = 13e^{-4} \end{aligned}$$

Hình 5.3 minh họa hàm giá trị xác suất và hàm mật độ của $X \sim P(4)$. ■

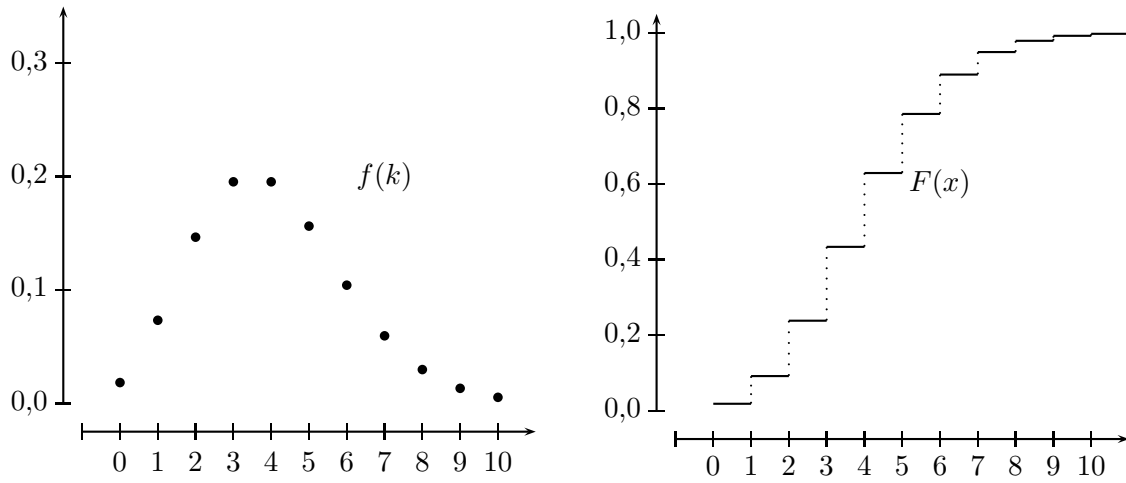
Định lý 5.7 (Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên phân phối Poisson). Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số λ , $X \sim P(\lambda)$ thì

i) Hàm đặc trưng $\varphi(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1))$.

ii) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

iii) Phương sai $\mathbb{V}\text{ar}(X) = \lambda$.

Chứng minh.



Hình 5.3: Hàm giá trị xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $X \sim P(4)$

i) Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên phân phối Poisson là

$$\begin{aligned}\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{itk} e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}\end{aligned}$$

ii) Xem bài tập 5.1.

iii) Xem bài tập 5.1. ■

Trong thực tế với một số giả thiết thích hợp thì các biến ngẫu nhiên là các quá trình đếm sau:

1. Số cuộc gọi đến một tổng đài.
2. Số khách hàng đến 1 điểm phục vụ.
3. Số xe cộ qua 1 ngã tư.
4. Số tai nạn (xe cộ); số các sự cố xảy ra ở một địa điểm...

Ví dụ 5.9. Ở một tổng đài điện thoại các cuộc gọi đến một cách ngẫu nhiên, độc lập và trung bình có 10 cuộc gọi trong 1 phút. Giả sử số cuộc gọi đến tổng đài trong 1 phút có phân phối Poisson tìm xác suất để:

- a. Có đúng 5 cuộc gọi đến trong 1 phút.
- b. Có ít nhất 2 cuộc gọi trong 1 phút.

Giải. Gọi X là số cuộc gọi đến tổng đài trong 1 phút thì $X \sim P(10)$

a. Có đúng 5 cuộc gọi đến trong 1 phút.

$$\mathbb{P}(X = 5) = \frac{10^5 e^{-10}}{5!} \approx 0,0378$$

b. Không có một cuộc gọi nào trong 1 phút.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(X < 2) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 1) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) \approx 0,9995\end{aligned}$$

Quy luật Poisson có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tế như kiểm tra chất lượng sản phẩm, lý thuyết quản trị dự trữ, lý thuyết sắp hàng, các hệ phục vụ đám đông... ■

5.4 Phân phối hình học

Vào ngày thứ bảy, bạn muốn mời một người bạn của bạn đi dạo phố cùng bạn, giả sử thêm là xác suất người được bạn mời đồng ý đi cùng bạn là $0 < p \leq 1$ và quyết định đi hay không đi cùng bạn của mỗi người là độc lập nhau. Gọi X là số người mà bạn đã mời để tìm được người đầu tiên đồng ý đi cùng bạn, do đó $X = 1$ nếu người đầu tiên bạn mời đồng ý, $X = 2$ nghĩa là người đầu tiên được mời không đồng ý và người thứ hai đồng ý, ..., và $X = n$ nghĩa là $n - 1$ người được mời đầu tiên không đồng ý và người thứ n đồng ý. Rõ ràng xác suất người đầu tiên bạn mời đồng ý đi cùng bạn là

$$\mathbb{P}(X = 1) = p$$

Bởi vì quyết định đi hay không đi cùng bạn của mỗi người là độc lập nhau cho nên

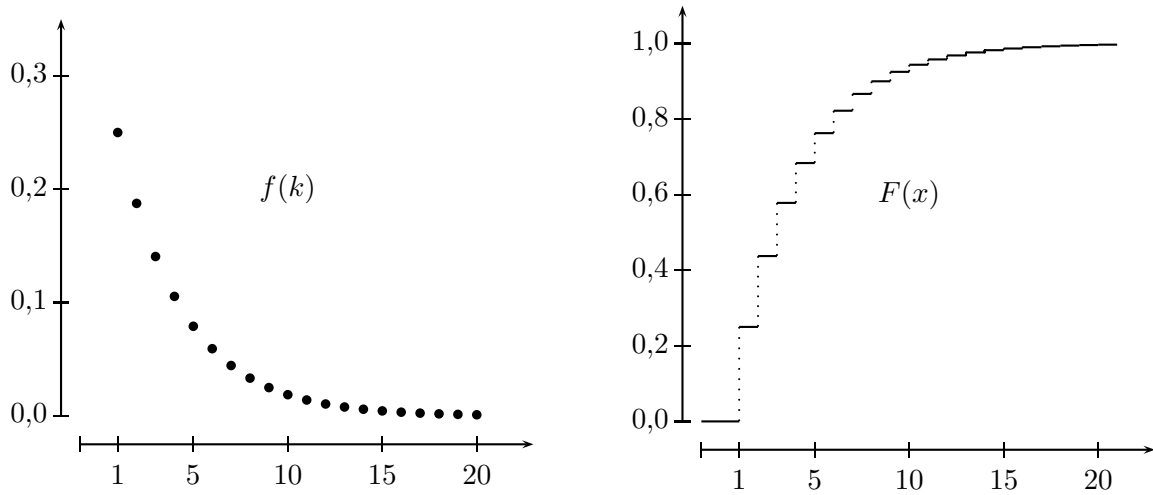
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(k - 1 \text{ người đầu tiên không đồng ý, người thứ } k \text{ đồng ý}) \\ &= (1 - p)^{k-1} p\end{aligned}$$

Biến ngẫu nhiên X như thế được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối hình học.

Định nghĩa 5.8 (Phân phối hình học). *Biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối hình học với tham số $0 < p \leq 1$, nếu xác suất*

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad \text{với } k = 1, 2, \dots \quad (5.6)$$

Chúng ta ký hiệu $X \sim G(p)$.



Hình 5.4: Hàm giá trị xác suất và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $X \sim G(1/4)$

Định lý 5.9 (Các đặc trưng của phân phối hình học). *Biến ngẫu nhiên $X \sim G(p)$*

i) Hàm đặc trưng $\varphi(t) = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$.

ii) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

iii) Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Chứng minh.

i) Ta thấy $q = 1 - p$, hàm đặc trưng

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \mathbb{E}(e^{itX}) = \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itk} q^{k-1} p \\ &= pe^{it} \sum_{k=0}^{+\infty} (qe^{it})^k = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}\end{aligned}$$

ii) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \varphi'(0)$.

iii) Sử dụng công thức tính phương sai

$$\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

trong đó $\mathbb{E}(X^2) = \varphi''(0)$

■

5.5 Phân phối đều

Định nghĩa 5.10 (Phân phối đều). *Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối đều trên đoạn $[a; b]$, ký hiệu $X \sim U[a; b]$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{khi } x \in [a, b] \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases} \quad (5.7)$$

Từ định nghĩa trên ta có được hàm phân phối xác suất của $X \sim U[a; b]$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{khi } x \in [a, b] \\ 1 & \text{khi } x > b \end{cases}$$

5.6 Phân phối chuẩn

Định nghĩa 5.11 (Phân phối chuẩn). *Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng $(-\infty, +\infty)$ được gọi là có phân phối chuẩn tham số μ, σ nếu hàm mật độ xác suất có dạng*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad -\infty < x < +\infty \quad (5.8)$$

trong đó μ, σ là hằng số và $\sigma > 0, -\infty < \mu < +\infty$, ký hiệu $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.

Chúng ta sẽ chứng tỏ hàm $f(x)$ không âm (5.8) là hàm mật độ bằng cách chỉ ra rằng

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \quad (5.9)$$

Nếu chúng ta đặt $y = \frac{(x-\mu)}{\sigma}$ thì

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy$$

Bây giờ chúng ta đặt

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dx \quad (5.10)$$

Để chứng minh (5.9) ta cần chứng minh $I = \sqrt{2\pi}$. Từ phương trình (5.10) ta có

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(y^2 + z^2)}{2}\right) dy dz \end{aligned}$$

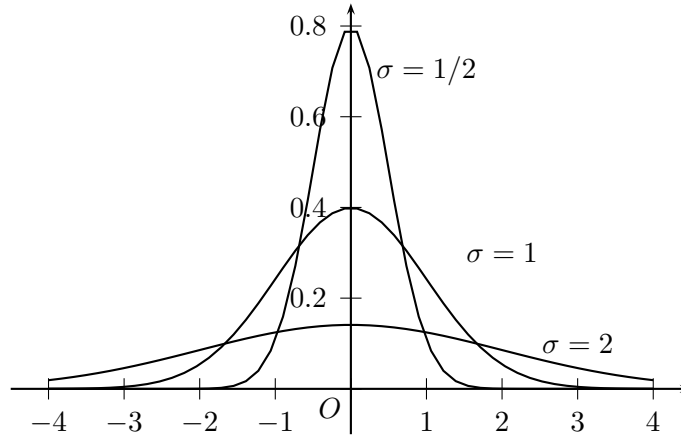
Bây giờ chúng ta đổi biến sang tọa độ cực bằng cách đặt $y = r \cos \theta$ và $z = r \sin \theta$.

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr d\theta = 2\pi \quad (5.11)$$

Do đó $I = \sqrt{2\pi}$, vậy hàm số (5.8) là hàm mật độ xác suất.

Hàm mật độ chuẩn, $f(x)$, có dạng hình chuông đối xứng qua μ và giá trị cực đại $1/\sigma\sqrt{2\pi}$ tại $x = \mu$.

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên chuẩn khi cố định μ , thay đổi giá trị của σ ($\sigma = 1, 2$ và 3). Chúng ta xem hình bên dưới, hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với σ nhỏ sẽ cao, nhọn và tập trung gần μ . Ngược lại khi giá trị của σ lớn hơn thì hàm mật độ phân bố rộng hơn trên trục số.



Hình 5.5: Hàm mật độ $\mu = 0$ và $\sigma = 1/2, 1, 2$

Phân phối chuẩn được đưa ra bởi nhà toán học Pháp Abraham de Moivre năm 1733. Nó được dùng để tính xấp xỉ biến ngẫu nhiên nhị thức khi n lớn. Kết quả này được Laplace mở rộng gọi là định lý giới hạn trung tâm.

Định lý 5.12 (Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên chuẩn). *Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tham số μ, σ thì*

i) *Hàm đặc trưng $\varphi(t) = \exp\left(i\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$.*

ii) $\mathbb{E}(X) = \mu$ và $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Chứng minh.

i) Theo định nghĩa hàm đặc trưng:

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) &= \mathbb{E}(e^{itX}) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(itx) \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\
 &= \frac{e^{i\mu t}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(it\sigma y) \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy \quad \text{do đặt } y = \frac{x-\mu}{\sigma} \\
 &= \frac{e^{i\mu t}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(y^2 - 2it\sigma y)}{2}\right) dy \\
 &= \frac{e^{i\mu t}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(y - it\sigma)^2}{2} - \frac{t^2\sigma^2}{2}\right) dy \\
 &= \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(y - it\sigma)^2}{2}\right) dy \\
 &= \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)
 \end{aligned}$$

ii) Theo công thức đạo hàm của hàm đặc trưng (3.12) ta có

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \mu$$

và

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = \sigma^2 + \mu^2$$

ta suy ra

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \sigma^2$$

Vậy hai tham số μ, σ chính là kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X . ■

Nhờ vào định lý sau, nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn thì biến ngẫu nhiên tuyến tính của X cũng có phân phối chuẩn.

Định lý 5.13. Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ , phương sai σ^2 và nếu $Y = aX + b$, (a, b là hằng số và $a \neq 0$), thì Y có phân phối chuẩn với kỳ vọng $a\mu + b$ và phương sai $a^2\sigma^2$.

Định lý 5.14. Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ là độc lập và nếu X_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_i và phương sai σ_i^2 , ($i = 1, 2, \dots, n$), thì tổng $X_1 + \dots + X_n$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng là $\mu_1 + \dots + \mu_n$ và phương sai là $\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2$.

Hệ quả 5.15. Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ là độc lập và X_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_i và phương sai σ_i^2 , ($i = 1, \dots, n$). $a_1, \dots, a_n$ và b là các hằng số sao cho có ít nhất một $a_i \neq 0$, thì biến ngẫu nhiên $a_1X_1 + \dots + a_nX_n + b$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng $a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n$ và phương sai $a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2$.

Định nghĩa 5.16 (Phân phối chuẩn hóa). Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn hóa nếu nó có phân phối chuẩn với tham số $\mu = 0$ và $\sigma^2 = 1$, ký hiệu $X \sim N(0; 1)$.

Nếu $X \sim N(0; 1)$ thì biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$\phi(x) = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad -\infty < x < +\infty \quad (5.12)$$

ta đặt

$$\theta(x) = \mathbb{P}(X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \quad -\infty < x < +\infty \quad (5.13)$$

Nếu a, b là hai số thực sao cho $a < b$ thì ta có

$$\mathbb{P}(a \leq X < b) = \theta(b) - \theta(a) \quad (5.14)$$

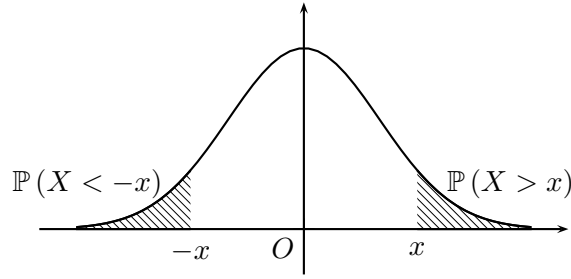
Hàm dưới dấu tích phân về phải (5.13) không thể đưa về dạng hàm cơ bản. Do đó, xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa được tính gần đúng thành bảng (xem bảng ??). Bảng này chỉ tính các giá trị $\theta(x)$, $x \geq 0$, chúng ta có thể tính $\theta(x)$ dựa vào bảng này nhờ vào tính đối xứng của hàm mật độ chuẩn hóa. Thật vậy, với mọi $x \geq 0$, và nếu X có phân phối chuẩn hóa thì

$$\begin{aligned} \theta(-x) &= \mathbb{P}(X < -x) \\ &= \mathbb{P}(X > x) \quad \text{do đối xứng} \\ &= 1 - \theta(x) \end{aligned} \quad (5.15)$$

Ví dụ 5.10. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn hóa. Thì khi đó

$$\mathbb{P}(X < -1) = \theta(-1) = 1 - \theta(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$$

■



Hình 5.6: Tính đối xứng của mật độ phân phối chuẩn hóa

Theo định lý (5.13), nếu $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ thì $\frac{X - \mu}{\sigma}$ có phân phối chuẩn hóa hay

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0; 1)$$

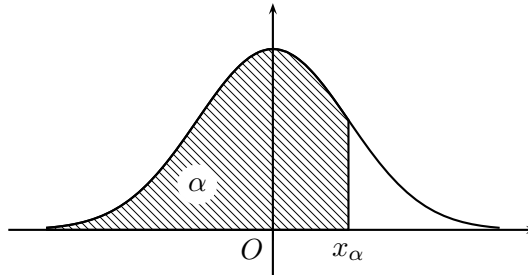
Dựa vào tính chất này ta có thể tính xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < b) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \theta\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned} \quad (5.16)$$

Tương tự, với $a < b$ thì

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a \leq X < b) &= \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) \\ &= \theta\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \theta\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned} \quad (5.17)$$

Định nghĩa 5.17 (Phân vị chuẩn hóa). Cho biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, phân vị chuẩn hóa mức α , ký hiệu x_α , là giá trị của biến ngẫu nhiên X thỏa mãn điều kiện $\mathbb{P}(X < x_\alpha) = \alpha$

Hình 5.7: Phân vị chuẩn hóa mức α

Ví dụ 5.11. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn hóa, thì phân vị chuẩn hóa mức $\alpha = 0,975$ chính là $x_{0,975} = 1,96$ hay $\mathbb{P}(X < 1,96) = 0,975$. Vậy với α cho trước thì ta sẽ tính được giá trị của x_α và ngược lại.

5.7 Phân phối Gamma

Với α dương bất kỳ, đặt $\Gamma(\alpha)$ là hàm như sau

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (5.18)$$

tích phân này sẽ hội tụ với mọi $\alpha > 0$, và $\Gamma(x)$ được gọi là hàm Gamma.

Tính chất 5.18. Nếu $\alpha > 1$ thì $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$.

Chứng minh. Chúng ta sử dụng phương pháp tích phân từng phần cho (5.18). Nếu chúng ta đặt $u = e^{\alpha-1}$ và $dv = e^{-x} dx$ thì $du = (\alpha - 1)x^{\alpha-2} dx$ và $v = -e^{-x}$. Do đó

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} u dv = uv|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} v du \\ &= -x^{\alpha-1} e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + (\alpha - 1) \int_0^{+\infty} x^{\alpha-2} e^{-x} dx \\ &= 0 + (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1) \end{aligned}$$

■

Tính chất 5.19. Với mọi số nguyên dương n và $1 \leq n$ ta có $\Gamma(n) = (n - 1)!$.

Chứng minh. Theo tính chất 5.18, với bất kỳ $n \geq 2$ thì

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= (n - 1)\Gamma(n - 1) \\ &= (n - 1)(n - 2) \cdots 1\Gamma(1) \\ &= (n - 1)!\Gamma(1) \end{aligned}$$

Từ công thức (5.18) ta có

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

cho nên $\Gamma(n) = (n - 1)!$

■

Tính chất 5.20. Với mọi số nguyên dương n ta có

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \quad (5.19)$$

trong đó $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Chứng minh. Theo tính chất 5.18 thì ta có

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

Tiếp theo ta xác định giá trị của $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$. Từ công thức (5.18) ta có

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx$$

Ta đổi biến bằng cách đặt $x = \frac{1}{2}y^2$ thì $dx = ydy$ và

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}y^2\right) dy \quad (5.20)$$

Theo (5.11) thì

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}y^2\right) dy = \sqrt{2\pi}$$

cho nên

$$\int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}y^2\right) dy = \frac{1}{2}\sqrt{2\pi} \quad (5.21)$$

Thay (5.21) vào (5.20) thì ta có

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (5.22)$$

■

Định nghĩa 5.21 (Phân phối Gamma). *Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Gamma với tham số α và β ($\alpha > 0$ và $\beta > 0$) nếu X có hàm mật độ*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases} \quad (5.23)$$

ký hiệu $X \sim \text{Gamma}(\alpha; \beta)$.

Tích phân của $f(x)$ trên miền $x > 0$ bằng 1 bởi vì

$$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha} \quad (5.24)$$

thật vậy, bằng cách đổi biến $y = \beta x$ và sử dụng công thức (5.18) thì chúng ta sẽ được ngay công thức (5.24).

Định lý 5.22 (Các đặc trưng của phân phối Gamma). *Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối Gamma với tham số α và β , $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ thì*

$$i) \text{ Hàm đặc trưng } \varphi(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t} \right)^\alpha \text{ với mọi } t < \beta.$$

$$ii) \mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta} \text{ và } \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Chứng minh.

i) Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \mathbb{E}(e^{itx}) \\ &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} e^{itx} e^{-\beta x} x^{\alpha-1} dx \\ &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} e^{-(\beta - it)x} x^{\alpha-1} dx \\ &= \left(\frac{\beta}{\beta - it} \right)^\alpha \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} e^{-y} y^{\alpha-1} dy \quad (\text{do đặt } y = (\beta - it)x) \\ &= \left(\frac{\beta}{\beta - it} \right)^\alpha \end{aligned} \tag{5.25}$$

ii) Theo công thức đạo hàm của hàm đặc trưng (3.12) ta có

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\varphi'(0)}{i} = \frac{\alpha}{\beta}$$

và

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = \frac{\alpha(\alpha - 1)}{\beta^2}$$

ta suy ra

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

■

Định lý 5.23. *Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập và $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i; \beta)$ ($i = 1, \dots, n$), thì tổng $X_1 + \dots + X_n$ có phân phối Gamma với tham số $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ và β .*

Chứng minh. Gọi $\varphi_i(t)$, ($i = 1, \dots, n$) là hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên X_i . Theo (5.25) thì

$$\varphi_i(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - it} \right)^{\alpha_i} \quad \text{với } t < \beta$$

Đặt $\varphi(t)$ là hàm đặc trưng của $X_1 + \dots + X_n$, theo tính chất (3.18) thì

$$\varphi(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_i(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - it} \right)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} \quad \text{với } t < \beta$$

Nhận thấy $\varphi(t)$ là hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma với tham số $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ và β . Theo tính chất (3.18) thì tổng $X_1 + \dots + X_n$ có phân phối Gamma với tham số $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ và β . ■

5.8 Phân phối Chi bình phương

Định nghĩa 5.24 (Phân phối Chi bình phương). Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối chuẩn hóa, ($X_i \sim N(0; 1)$). Biến ngẫu nhiên $\chi^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$ được gọi là có phân phối Chi bình phương n bậc tự do, ký hiệu $\chi^2 \sim \chi_n^2$.

Với χ^2 được định nghĩa như trên, ta đi tìm hàm mật độ của χ^2 . Trước hết ta có nhận xét $\mathbb{P}(X_1^2 < x) = 0$ với $x \leq 0$. Nếu $x > 0$ thì

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1^2 < x) &= \mathbb{P}(-\sqrt{x} < X_1 < \sqrt{x}) \\ &= F(\sqrt{x}) - F(-\sqrt{x}) \end{aligned} \quad (5.26)$$

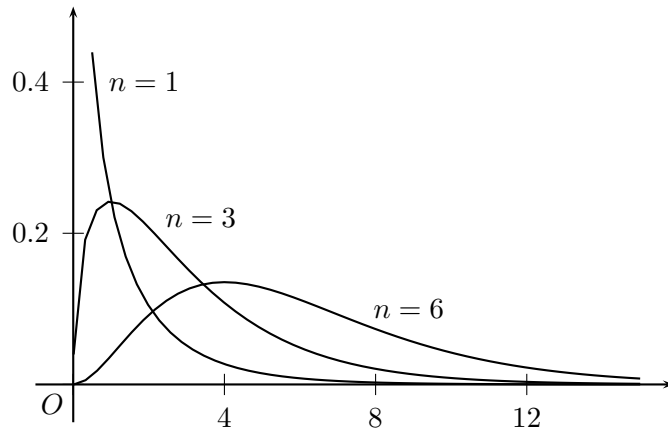
Trong đó F là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa. Lấy đạo hàm (5.26) ta nhận được hàm mật độ của X_1^2 là

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^{-1/2} \exp\left(-\frac{1}{2}x\right) & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases} \quad (5.27)$$

Theo (5.22) ta có $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ nên X_1^2 có phân phối *Gamma* $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Vì $X_1, \dots, X_n$ độc lập và cùng phân phối chuẩn hóa cho nên $X_1^2, \dots, X_n^2$ độc lập cùng phân phối *Gamma* $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, theo định lý (5.23) thì biến ngẫu nhiên χ^2 có phân phối *Gamma* $\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$, vì vậy hàm mật độ của biến ngẫu nhiên χ^2 là

$$\begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{(n/2)-1} \exp\left(-\frac{x}{2}\right) & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases} \quad (5.28)$$

Hình 5.8: Hàm mật độ Chi bình phương n bậc tự do

Định lý 5.25 (Các đặc trưng của phân phối Chi bình phương). *Nếu biến ngẫu nhiên $\chi^2 \sim \chi_n^2$ thì*

i) Hàm đặc trưng $\varphi(t) = \left(\frac{1}{1-2t} \right)^{n/2}$ với mọi $t < \frac{1}{2}$.

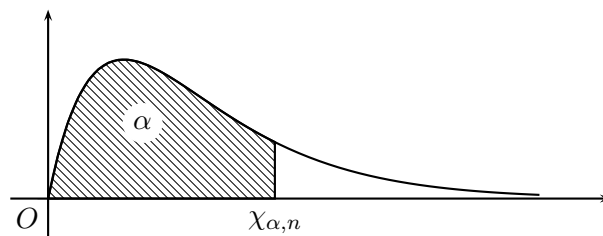
ii) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = n$.

iii) Phương sai $\text{Var}(X) = 2n$.

Chứng minh. Xem bài tập 5.2. ■

Định nghĩa 5.26 (Phân vị chi bình phương). *Điểm phân vị chi bình phương mức α , n bậc tự do, ký hiệu $\chi_{\alpha,n}^2$ là giá trị của biến ngẫu nhiên χ^2 , ($\chi^2 \sim \chi_n^2$) sao cho*

$$\mathbb{P}(\chi^2 < \chi_{\alpha,n}^2) = \alpha$$

Hình 5.9: Phân vị Chi bình phương mức α , n bậc tự do

Ta sử dụng bảng xác suất ?? để tính xác suất hay phân vị của biến ngẫu nhiên $\chi^2 \sim \chi_n^2$.

Ví dụ 5.12. Cho biết biến ngẫu nhiên $\chi^2 \sim \chi_{15}^2$, tính $\mathbb{P}(\chi^2 < 11,0365)$ và $\chi_{0,975;15}^2$. Tra bảng ?? ta tìm được

$$\mathbb{P}(\chi^2 < 11,0365) = 0,250$$

và

$$\mathbb{P}(\chi^2 < 27,4884) = 0,975$$

cho nên $\chi_{0,975;15}^2 = 27,4884$. ■

5.9 Phân phối Student

Định nghĩa 5.27 (Phân phối Student). *Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa, Y là biến ngẫu nhiên độc lập với X và có phân phối Chi bình phương n bậc tự do. Khi đó biến ngẫu nhiên*

$$T = \frac{X\sqrt{n}}{\sqrt{Y}} \quad (5.29)$$

được gọi là có phân phối Student với n bậc tự do, ký hiệu $T \sim T_n$.

Bây giờ ta đi tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $T \sim T_n$. Bởi vì X và Y độc lập cho nên hàm mật độ đồng thời sẽ là $g(x, y) = g_X(x)g_Y(y)$, với $g_X(x)$ và $g_Y(y)$ lần lượt là hàm mật độ của các biến ngẫu nhiên X và Y .

$$g(x, y) = \frac{1}{2^{(n+1)/2}\sqrt{2\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} y^{(n/2)-1} \exp\left(-\frac{x^2 + y}{2}\right) \quad (5.30)$$

Chúng ta sẽ đi xác định hàm mật độ đồng thời $f(t, w)$ của T và W . Bằng cách đặt $W = Y$ và T như 5.29, chúng ta có

$$\begin{cases} W = Y \\ T = \frac{X\sqrt{n}}{\sqrt{Y}} \end{cases} \text{ tương đương } \begin{cases} Y = W \\ X = \frac{1}{\sqrt{n}}T\sqrt{W} \end{cases} \quad (5.31)$$

Jacobian của phép đổi biến từ sang X và Y sang T và W là

$$\mathbb{J} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial w} & \frac{\partial y}{\partial t} \\ \frac{\partial x}{\partial w} & \frac{\partial x}{\partial t} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ t & \sqrt{\frac{w}{n}} \end{vmatrix} = \sqrt{\frac{w}{n}}$$

Hàm mật độ xác suất đồng thời $f(t, w)$ của T và W thu được từ hàm mật độ đồng thời $g(x, y)$ bằng cách thay x và y ở (5.31) và nhân với $\mathbb{J} = \sqrt{w/n}$. Ta tìm được $f(t, w)$ với $-\infty < t < +\infty$ và $w > 0$ như sau

$$f(t, w) = \frac{1}{2^{(n+1)/2}\sqrt{2\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} w^{(n/2)-1} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)w\right\} \quad (5.32)$$

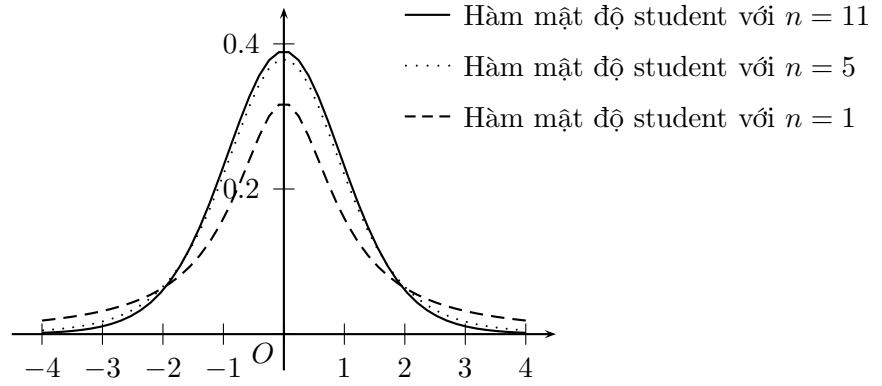
Từ (5.32) ta xác định hàm mật độ của biến ngẫu nhiên T

$$f(t) = \int_0^{\infty} f(t, w) dw$$

và ta tìm được

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2} \quad \text{với } -\infty < t < +\infty \quad (5.33)$$

Do đó, nếu T có phân phối Student với n bậc tự do thì hàm mật độ xác suất của T là $f_T(t)$ như (5.33). Đồ thị của hàm mật độ có phân phối student được minh họa ở hình 5.10. Giống như phân phối chuẩn hóa, hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối



Hình 5.10: Hàm mật độ student

Student đối xứng qua trục tung. Hơn nữa, là khi n càng lớn thì hàm mật độ của T , $T \sim T_n$, càng giống với hàm mật độ chuẩn hóa, bởi vì

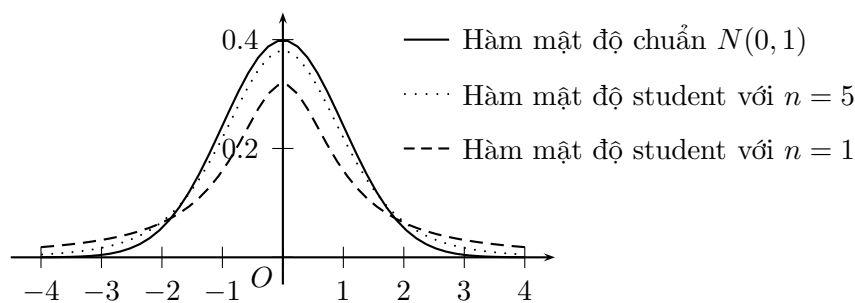
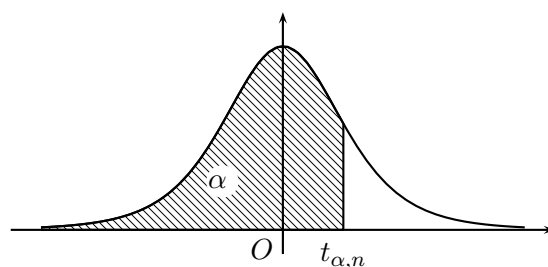
$$\chi^2 = X_1^2 + \cdots + X_n^2$$

với X_i , ($i = 1, \dots, n$), là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối chuẩn hóa. Theo định lý luật số lớn 6.10, thì $\chi^2/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$. Cũng từ định lý 6.7, định lý Slutsky, thì $T = \frac{X\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2}} \xrightarrow{F} X$. Vậy khi n lớn (trong thống kê thì $n \geq 30$) thì phân phối của biến ngẫu nhiên $T \sim T_n$ được xấp xỉ bằng phân phối của biến ngẫu nhiên X với $X \sim N(0; 1)$.

Hình 5.11 minh họa hàm mật độ của biến ngẫu nhiên chuẩn hóa và hàm mật độ của biến ngẫu nhiên T_5 .

Định nghĩa 5.28 (Phân vị Student). *Phân vị Student mức α với n bậc tự do, ký hiệu $t_{\alpha,n}$ là giá trị của biến ngẫu nhiên $T \sim T_n$ thỏa mãn $\mathbb{P}(T < t_{\alpha,n}) = \alpha$.*

Về mặt hình học, phân vị student được minh họa ở hình 5.12.

Hình 5.11: So sánh mật độ chuẩn hóa với T_5 Hình 5.12: Phân vị Student mức α , n bậc tự do

Ví dụ 5.13. Cho $T \sim T_{12}$. Tính $\mathbb{P}(T < 1,989)$ và vì $t_{0,975;12}$. Tra bảng ??

$$\mathbb{P}(T < 1,989) = 0,9066$$

và

$$\mathbb{P}(T < 2,179) = 0,9750$$

cho nên $t_{0,975;12} = 2,179$. ■

Ta nhận xét rằng, vì hàm mật độ của biến ngẫu nhiên T đối xứng qua trục tung cho nên $t_{\alpha,n} = -t_{1-\alpha,n}$. Ta sử dụng bảng xác suất ?? để tính xác suất hay phân vị của biến ngẫu nhiên $T \sim T_n$.

5.10 Phân phối Fisher

Định nghĩa 5.29 (phân phối Fisher). Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, X có phân phối chi bình phương m bậc tự do và Y có phân phối chi bình phương n bậc tự do. Khi đó biến ngẫu nhiên

$$Z = \frac{X/m}{Y/n} \tag{5.34}$$

được gọi là có phân phối Fisher với m và n bậc tự do, ký hiệu $Z \sim F_{m,n}$.

Bây giờ ta đi tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $Z \sim F_{m,n}$. Bởi vì X và Y độc lập cho nên hàm mật độ xác suất đồng thời sẽ là $g(x, y) = g_X(x)g_Y(y)$, với $g_X(x)$, $g_Y(y)$ lần lượt là hàm mật độ của X và Y . Hàm mật độ xác suất đồng thời

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{(m+n)/2} \Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{(m/2)-1} y^{(n/2)-1} \exp\left(-\frac{x+y}{2}\right) & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xác định hàm mật độ đồng thời $f(z, w)$ của Z và W , trước hết ta đặt $W = Y$ và Z như (5.34), chúng ta có

$$\begin{cases} W = Y \\ Z = \frac{nX}{mY} \end{cases} \text{ tương đương } \begin{cases} Y = W \\ X = \frac{m}{n}ZW \end{cases} \quad (5.35)$$

Jacobian của phép đổi biến từ X và Y sang T và W là

$$\mathbb{J} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial w} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial x}{\partial w} & \frac{\partial x}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m}{n}z & \frac{m}{n}w \end{vmatrix} = \frac{m}{n}w$$

Hàm mật độ xác suất đồng thời $f(z, w)$ của Z và W , với mọi $z > 0$, $w > 0$

$$f(z, w) = c \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} z^{(m/2)-1} w^{[(m+n)/2]-1} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}z + 1\right)w\right] \quad (5.36)$$

trong đó

$$c = \frac{1}{2^{(m+n)/2} \Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

Hàm mật độ lẻ $f_Z(z)$ của biến ngẫu nhiên Z

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} f(z, w) dw$$

Áp dụng công thức (5.24) để tính tích phân

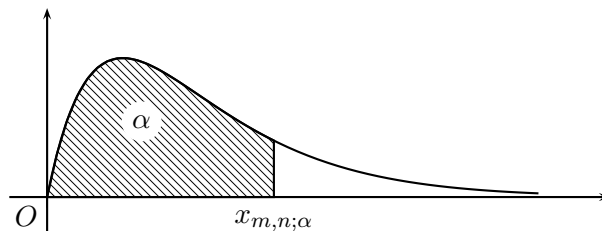
$$\int_0^{+\infty} w^{[(m+n)/2]-1} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}z + 1\right)w\right] dw = \frac{\Gamma\left[\frac{1}{2}(m+n)\right]}{\left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}z + 1\right)\right]^{(m+n)/2}} \quad (5.37)$$

Vậy hàm mật độ của biến ngẫu nhiên Z có phân phối Fisher m và n bậc tự do là

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left[\frac{1}{2}(m+n)\right] m^{m/2} n^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \frac{z^{(m/2)-1}}{(mx+n)^{(m+n)/2}}$$

với mọi $x > 0$ và $f_Z(z) = 0$ khi $x \leq 0$.

Định nghĩa 5.30 (Phân vị Fisher). *Phân vị Fisher mức α với m và n bậc tự do, ký hiệu $x_{m,n;\alpha}$ là giá trị của biến ngẫu nhiên $F \sim F_{m,n}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(F < x_{m,n;\alpha}) = \alpha$.*



Hình 5.13: Phân vị Fisher mức α , m và n bậc tự do

Giá trị phân vị của phân phối Fisher được tính sẵn bằng ??.

Ví dụ 5.14. Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối Fisher với 6 và 12 bậc tự do. Chúng ta xác định giá trị phân vị $x_{6,12;0,95}$, tra bảng ?? ta được $x_{6,12;0,95} = 2,79$.

5.11 Bài tập luyện tập

Bài tập 5.1. Sử dụng đạo hàm hàm đặc trưng chứng minh ii) và iii) định lý 5.7.

Bài tập 5.2. Chứng minh định lý 5.25.

Bài tập 5.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối nhị thức với các tham số $n = 10$, $p = 0,5$

- Tính $\mathbb{P}(X > 1)$.
- Tính $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$ và $\text{Mod}(X)$.

Bài tập 5.4. Trong một lô hàng có 80 sản phẩm tốt và 20 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ra 10 sản phẩm ra kiểm tra (lấy có hoàn lại). Gọi X là số sản phẩm loại tốt lấy được.

- X tuân theo quy luật phân phối gì?
- Tìm kỳ vọng và phương sai của X .
- Tìm số sản phẩm tốt có khả năng lấy được lớn nhất.

Bài tập 5.5. Trong một lô hàng có 80 sản phẩm tốt và 20 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ra 10 sản phẩm ra kiểm tra (lấy không hoàn lại). Gọi X là số sản phẩm loại tốt lấy được.

- X tuân theo quy luật phân phối gì?

- b. Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

Bài tập 5.6. Một bài thi trắc nghiệm gồm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Một sinh viên kém làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án cho mỗi câu hỏi.

- Tính xác suất để học sinh này được 4 điểm.
- Tính xác suất để học sinh này bị điểm âm.
- Gọi X là số câu trả lời đúng, tính $\mathbb{E}(X)$ và $\text{Var}(X)$.
- Tìm số câu sinh viên này có khả năng trả lời đúng lớn nhất.

Bài tập 5.7. Trong trò chơi “bầu cua” có ba con xúc sắc, mỗi con có sáu mặt hình là: bầu, cua, hươ, nai, tôm và gà. Giả sử có hai người, một người chơi và một người làm cái. Nếu mỗi ván người chơi chỉ đặt ở một ô (một trong các hình: bầu, cua, hươ, nai, tôm và gà) sau khi chơi nhiều ván thì người nào sẽ thắng trong trò chơi này. Giả sử thêm mỗi ván người chơi đặt 1000đ thì trung bình mỗi ván người thắng sẽ thắng bao nhiêu?

Bài tập 5.8. Có ba lọ giống nhau: hai lọ loại I, mỗi lọ có 3 bi trắng và 7 bi đen; một lọ loại II có 4 bi trắng và 6 bi đen. Một trò chơi được đặt ra như sau: Mỗi ván, người chơi chọn ngẫu nhiên một lọ và lấy ra hai bi từ lọ đó. Nếu lấy được đúng hai bi trắng thì người chơi thắng, ngược lại người chơi thua.

- Người A chơi trò chơi này, tính xác suất người A thắng ở mỗi ván.
- Giả sử người A chơi 10 ván, tính số ván trung bình người chơi thắng được và số ván người A thắng tin chắc nhất.
- Người A phải chơi ít nhất bao nhiêu ván để xác suất thắng ít nhất một ván không dưới 0,99.

Bài tập 5.9. Trong ngày hội thi, mỗi chiến sĩ dự thi sẽ chọn một trong hai khẩu súng và với khẩu súng được chọn bắn 100 viên đạn. Nếu có từ 65 viên đạn trở lên trúng mục tiêu thì chiến sĩ này được thưởng. Giả sử với chiến sĩ S, xác suất trúng bia bằng súng thứ nhất là 60% và bằng súng thứ hai là 58%.

- Tính xác suất S được thưởng.
- Giả sử S dự thi 10 lần, tính số lần được thưởng tin chắc nhất.
- Chiến sĩ S phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không dưới 99%

Bài tập 5.10. Trọng lượng của một con bò là 1 biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với giá trị trung bình 250 *kg* và độ lệch tiêu chuẩn là 40 *kg*. Tìm xác suất để 1 con bò chọn ngẫu nhiên có trọng lượng

- a. Nặng hơn 300 *kg*.
- b. Nhẹ hơn 175 *kg*.
- c. Nằm trong khoảng từ 260 *kg* đến 270 *kg*.

Bài tập 5.11. Chiều cao của nam giới khi trưởng thành ở một vùng dân cư là biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn với kỳ vọng $\mu = 160$ *cm* và độ lệch chuẩn $\sigma = 6$ *cm*. Một thanh niên bị coi là lùn nếu có chiều cao nhỏ hơn 155 *cm*.

- a. Tìm tỷ lệ thanh niên lùn ở vùng đó.
- b. Tìm xác suất để chọn ngẫu nhiên 4 người thì có ít nhất 1 người không bị lùn.

Bài tập 5.12. Trọng lượng sản phẩm X do một máy tự động sản xuất là một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với $\mu = 100$ *gam* và độ lệch chuẩn $\sigma = 100$ *gam*. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nếu trọng lượng của nó đạt từ 98 đến 102 *gam*.

- a. Tìm tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy.
- b. Tìm tỷ lệ phế phẩm của nhà máy.

Bài tập 5.13. Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập: $X \sim N(3; 4)$ và $\chi^2 \sim \chi_9^2$. Tính $\mathbb{P}\left(X > \sqrt{\chi^2} + 3\right)$.

Chương 6

Luật số lớn - Định lý giới hạn

Trong chương này sẽ trình bày hai khái niệm quan trọng của lý thuyết xác suất và thống kê đó là luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Đối với luật số lớn, trong tài liệu này chúng tôi chỉ trình bày luật yếu số lớn. Luật yếu số lớn là một khẳng định trung bình số học của các biến ngẫu nhiên hội tụ theo xác suất. Trong xác suất và thống kê chúng ta thường muốn biết phân phối của các biến ngẫu nhiên, mà biến ngẫu nhiên này là hàm số của một số biến ngẫu nhiên khác, ví dụ biến ngẫu nhiên $Y = g(X_1, \dots, X_n)$. Đáng tiếc là việc tìm chính xác phân phối của biến ngẫu nhiên này rất khó ngay cả chúng ta biết được phân phối của các biến ngẫu nhiên thành phần X_i . Cũng có lúc chúng ta muốn biết phân phối của Y nhưng chúng ta chỉ biết một phần “thông tin” (kỳ vọng, phương sai) của các biến ngẫu nhiên thành phần X_i . Tuy nhiên khi n lớn chúng ta có thể xấp xỉ phân phối của Y ngay cả khi chúng ta chỉ biết một phần “thông tin” về các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ nhờ vào định lý giới hạn trung tâm được trình bày ở mục 6.3.

6.1 Hội tụ theo xác suất và phân phối

Định nghĩa 6.1 (Hội tụ theo xác suất). *Cho dãy biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ và biến ngẫu nhiên X . Ta nói $\{X_n\}$ hội tụ theo xác suất đến X , ký hiệu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, nếu với mọi $\varepsilon > 0$ thì*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) = 1 \quad (6.1)$$

Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì với n lớn chúng ta có $X_n \approx X$ với xác suất gần 1. Thông thường, X_n hội tụ theo xác suất đến biến ngẫu nhiên X là hằng số ($X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, θ là hằng số) nghĩa là khi n lớn thì hầu như biến ngẫu nhiên X_n không có sự thay đổi.

Định nghĩa 6.2 (Hội tụ theo phân phối). *Cho dãy biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ và biến*

ngẫu nhiên X . Ta nói $\{X_n\}$ hội tụ theo phân phối đến X , ký hiệu $X_n \xrightarrow{F} X$, nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n < x) = \mathbb{P}(X < x) = F(x) \quad (6.2)$$

tại mọi điểm liên tục của hàm phân phối $F(x)$

Nếu $X_n \xrightarrow{F} X$ thì với n đủ lớn chúng ta có thể xấp xỉ phân phối của X_n bởi phân phối của X . Vậy hội tụ theo phân phối rất tiện lợi cho việc xấp xỉ phân phối của biến ngẫu nhiên X_n .

Định nghĩa 6.3 (Hội tụ hầu chắc chắn). Cho dãy biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ và biến ngẫu nhiên X . Ta nói $\{X_n\}$ hội tụ hầu chắc chắn đến X , ký hiệu $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, nếu $X_n \not\rightarrow X$ với xác suất là không.

Định lý 6.4. Cho dãy biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ và biến ngẫu nhiên X .

- i) Nếu $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.
- ii) Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì tồn tại dãy con n_j sao cho $X_{n_j} \xrightarrow{a.s.} X$.

Định lý 6.5. Cho dãy biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$, biến ngẫu nhiên X và θ là một hằng số thực

- i) Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì $X_n \xrightarrow{F} X$.
- ii) Nếu $X_n \xrightarrow{F} \theta$ thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$.

Định lý 6.6 (Ánh xạ liên tục). Giả sử $g(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

- i) Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì $g(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} g(X)$.
- ii) Nếu $X_n \xrightarrow{F} X$ thì $g(X_n) \xrightarrow{F} g(X)$.

Định lý 6.7 (Định lý Slutsky). Giả sử $X_n \xrightarrow{F} X$ và $Y_n \xrightarrow{F} \theta$ (θ là hằng số). Thì

- i) $X_n + Y_n \xrightarrow{F} X + \theta$.
- ii) $X_n Y_n \xrightarrow{F} X\theta$.

Định lý 6.8 (Bất đẳng thức Markov). Nếu X là biến ngẫu nhiên nhận giá trị không âm thì với mọi hằng số dương ε ta có

$$\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\varepsilon} \quad (6.3)$$

Chứng minh. X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ $f(x)$ thì

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\varepsilon} xf(x)dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx \\ &\geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} xf(x)dx \geq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \varepsilon f(x)dx = \varepsilon \mathbb{P}(X \geq \varepsilon)\end{aligned}$$

Nhân hai vế của bất phương trình với $1/\varepsilon$ thì ta được bất đẳng thức 6.3. ■

Định lý 6.9 (Bất đẳng thức Chebyshev). *Nếu X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng là μ và phương sai σ^2 hữu hạn thì với mọi hằng số dương ε bé tùy ý ta có*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \quad (6.4)$$

hay tương đương

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < \varepsilon) > \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \quad (6.5)$$

Chứng minh. Ta thấy $(X - \mu)^2$ là biến ngẫu nhiên không âm và $\varepsilon > 0$. Sử dụng bất đẳng thức Markov với $a = \varepsilon^2$ ta được

$$\mathbb{P}[(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2] \leq \frac{\mathbb{E}(X - \mu)^2}{\varepsilon^2}$$

Vì $(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2$ khi và chỉ khi $|X - \mu| \geq \varepsilon$ nên

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Bất đẳng thức Markov và Chebyshev cho ta phương tiện thấy được giới hạn xác suất khi kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất chưa biết. ■

Ví dụ 6.1. Giả sử số phế phẩm của một nhà máy làm ra trong một tuần là một biến ngẫu nhiên với kỳ vọng là $\mu = 50$.

- Có thể nói gì về xác suất sản phẩm hư tuần này vượt quá 75.
- Nếu phương sai của phế phẩm trong tuần này là $\sigma^2 = 25$ thì có thể nói gì về xác suất sản phẩm tuần này sẽ ở giữa 40 và 60.

Giải.

- Theo bất đẳng thức Markov

$$\mathbb{P}(X > 75) \geq \frac{\mathbb{E}(X)}{75} = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$$

b. Theo bất đẳng thức *Chebyshev*

$$\mathbb{P}(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{\sigma^2}{10^2} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Do đó

$$\mathbb{P}(40 < X < 60) = \mathbb{P}(|X - 50| < 10) > 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

■

6.2 Luật số lớn

Định lý 6.10 (Luật số lớn). Gọi $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối xác suất với kỳ vọng $\mu = \mathbb{E}(X)$ và phương sai $\sigma^2 = \mathbb{V}\text{ar}(X)$ hữu hạn. Đặt $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0 \quad (6.6)$$

khi $n \rightarrow +\infty$. Tương đương với

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < \varepsilon\right) \rightarrow 1 \quad (6.7)$$

khi $n \rightarrow +\infty$.

Chứng minh. Bởi vì $X_1, \dots, X_n$ là độc lập và cùng phân phối, sử dụng tính chất 3.11 chúng ta có

$$\mathbb{V}\text{ar}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

và theo tính chất 3.8 của kỳ vọng ta có

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \mu$$

Áp dụng bất đẳng thức *Chebyshev*, với mọi $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Có định ε ,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow +\infty$, hay tương đương với

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - \mu \right| < \varepsilon \right) \rightarrow 1$$

khi $n \rightarrow +\infty$ ■

Chú ý: S_n/n là trung bình của các biến ngẫu nhiên X_i , ($i = 1, \dots, n$), do đó người ta thường gọi luật số lớn là luật “trung bình”.

Ví dụ 6.2. Xét n phép thử Bernoulli với xác suất thành công là p . Đặt biến ngẫu nhiên $X_i, (i = 1, \dots, n)$, như sau

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu thành công} \\ 0 & \text{nếu không thành công} \end{cases}$$

Đặt $S_n = X_1 + \dots + X_n$ là số lần thành công trong n phép thử và $\mu = \mathbb{E}(X_i) = p$. Theo luật số lớn, với mọi $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right) \rightarrow 1 \quad (6.8)$$

khi $n \rightarrow +\infty$. Giới hạn trên nói lên rằng, khi thực hiện lặp lại phép thử Bernoulli nhiều lần chúng ta “tin chắc” rằng số lần thành công trung bình sẽ “gần” với p .

6.3 Định lý giới hạn trung tâm

Một khái niệm quan trọng của lý thuyết xác suất là *Định lý giới hạn trung tâm*. Định lý này sẽ cho phép ta xấp xỉ phân phối của tổng n biến ngẫu nhiên độc lập với biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Trong tài liệu này chỉ phát biểu cho trường hợp tổng n biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối.

Định lý 6.11 (Định lý giới hạn trung tâm). *Nếu $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 hữu hạn. Ta đặt*

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

S_n có kỳ vọng là $\mathbb{E}(S_n) = n\mu$ và phương sai $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$. Khi $n \rightarrow \infty$ thì biến ngẫu nhiên

$$S_n \xrightarrow{F} X, \quad \text{với } X \sim N(n\mu; n\sigma^2) \quad (6.9)$$

Hay biến ngẫu nhiên

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{F} Z, \quad \text{với } Z \sim N(0; 1) \quad (6.10)$$

Nghĩa là khi n lớn thì với mọi $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) \approx \mathbb{P}(Z < x), \quad \text{với } Z \sim N(0; 1) \quad (6.11)$$

Chứng minh. Ta đặt

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)$$

và

$$Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}, \quad i = 1, \dots, n$$

Các biến ngẫu nhiên Z_i , ($i = 1, \dots, n$), là độc lập và có cùng phân phối nên cũng có cùng hàm đặc trưng $\varphi(t)$, ta cũng có hàm đặc trưng của $\frac{1}{\sqrt{n}}Z_i$ là $\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$. Từ tính chất 3.18 thì hàm đặc trưng của Z_n là

$$\varphi_n(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right]^n$$

cũng theo tính chất 3.19 - đạo hàm của hàm đặc trưng thì

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= i(Z_i) = 0 \\ \varphi''(0) &= i^2(Z_i^2) = -1 \end{aligned}$$

Khai triển Taylor của hàm đặc trưng $\varphi(t)$ có dạng

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \varphi(0) + t\varphi'(0) + \frac{t^2}{2!}\varphi''(0) + \frac{t^3}{3!}\varphi'''(0) + \dots \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!}\varphi'''(0) + \dots \end{aligned}$$

Ta suy ra

$$\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{3!n^{3/2}}\varphi'''(0) + \dots$$

Hàm đặc trưng $\varphi_n(t)$ của biến ngẫu nhiên Z_n sẽ là

$$\begin{aligned} \varphi_n(t) &= \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{3!n^{3/2}}\varphi'''(0) + \dots \right)^n \\ &= \left[1 + \frac{1}{n} \left(-\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!n^{1/2}}\varphi'''(0) + \dots \right) \right]^n \end{aligned}$$

Mà ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!n^{1/2}}\varphi'''(0) + \dots \right) = -\frac{1}{2}t^2$$

do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) \quad (6.12)$$

Theo định lý 5.12 thì (6.12) chính là hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa. Từ tính chất 3.17 thì biến ngẫu nhiên Z_n sẽ hội tụ theo phân phối đến biến ngẫu nhiên $Z \sim N(0; 1)$. ■

Chú ý: Ở công thức (6.9) ta viết

$$S_n \xrightarrow{F} X, \quad \text{với } X \sim N(n\mu; n\sigma^2)$$

Nghĩa là khi n lớn phân phối của biến ngẫu nhiên S_n được xấp xỉ bằng phân phối chuẩn $N(n\mu, n\sigma^2)$. Để đơn giản ta viết $S_n \sim N(n\mu; n\sigma^2)$, dấu “ $\sim$ ” nghĩa là “xấp xỉ phân phối”.

Ví dụ 6.3. Cho $X_1, \dots, X_{200}$ là 200 biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối Bernoulli với $p = 0,3$. Biến ngẫu nhiên $X_i \sim B(1; 0,3)$ cho nên kỳ vọng $\mathbb{E}(X_i) = p = 0,3$ và phương sai $\text{Var}(X_i) = pq = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$.

Ta đặt biến ngẫu nhiên $S_{200} = X_1 + \dots + X_n$, bởi vì dãy biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_{200}$ độc lập cho nên kỳ vọng

$$\mathbb{E}(S_{200}) = 200 \cdot 0,3 = 60$$

và phương sai

$$\text{Var}(S_{200}) = 200 \cdot 0,21 = 42$$

Theo định lý 6.11 ta có $S_{200} \sim N(60; 42)$ tương đương với

$$S' = \frac{S_{200} - 60}{\sqrt{42}} \sim N(0; 1)$$

Ta tính xấp xỉ xác suất $S_{200} < 65$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{200} < 65) &\approx \theta\left(\frac{65 - 60}{\sqrt{42}}\right) \approx \theta(0,77) \\ &\approx 0,7794 \end{aligned}$$

■

Ví dụ 6.4. Các kỹ sư xây cầu mỹ thuận tin rằng trọng lượng W (đơn vị tấn) cầu có thể chịu đựng, không là hư hại cấu trúc của cầu có phân phối chuẩn với $\mu = 400$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 40$. Giả sử trọng lượng của xe tải qua cầu là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng là 3 và độ lệch tiêu chuẩn 0,3. Hỏi bao nhiêu xe tải trên cầu để xác suất cầu bị hư cấu trúc lớn hơn 0,1.

Giải. Gọi $\mathbb{P}_n$ là xác suất hư hại cầu trúc cầu khi n xe đi qua là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_n &= \mathbb{P}(S_n \geq W) \\ &= \mathbb{P}(S_n - W \geq 0)\end{aligned}\quad (6.13)$$

với $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Biến ngẫu nhiên S_n có kỳ vọng là $3n$ và phương sai là $0,09n$. Theo định lý 6.11 thì

$$S_n \sim N(3n; 0,09n)$$

Biến ngẫu nhiên $S_n - W$ có kỳ vọng

$$\mathbb{E}(S_n - W) = \mathbb{E}(S_n) - \mathbb{E}(W) = 3n - 400$$

Bởi vì W biến ngẫu nhiên độc lập với các biến ngẫu nhiên X_i , ($i = 1, \dots, n$) cho nên W cũng độc lập với S_n . Phương sai của $S_n - W$ là

$$\mathbb{V}ar(S_n - W) = \mathbb{V}ar(S_n) + \mathbb{V}ar(W) = 0,09n + 1600$$

Theo hệ quả 5.15 thì biến ngẫu nhiên $S_n - W \sim N(3n - 400; 0,09n + 1600)$. Bài toán yêu cầu tìm số xe tải, n , trên cầu để xác suất cầu hư cấu trúc lớn hơn 0,1 đồng nghĩa với việc tìm n sao cho

$$\mathbb{P}_n = \mathbb{P}(S_n - W > 0) > 0,1$$

tương đương với

$$\mathbb{P}(S_n - W < 0) \leq 0,9$$

suy ra

$$\theta\left(\frac{3n - 400}{\sqrt{0,09n + 1600}}\right) \leq \theta(1,28)$$

Do $\theta(x)$ là hàm không giảm cho nên

$$\frac{3n - 400}{\sqrt{0,09n + 1600}} \leq 1,28$$

hay $n \geq 117$. ■

Định lý 6.12 (Định lý giới hạn cho dãy phép thử Bernoulli). *Giả sử các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập và cùng phân phối Bernoulli* với tham số $0 < p < 1$.*

Ta đặt $S_n = X_1 + \dots + X_n$, ta đã biết là $S_n \sim B(n; p)$ do đó ta có được kỳ vọng và phương sai của S_n lần lượt là $\mathbb{E}(S_n) = np$, $\mathbb{V}ar(S_n) = npq$.

Khi n lớn thì phân phối của biến ngẫu nhiên S_n được xấp xỉ bằng phân phối chuẩn $N(np, npq)$, ký hiệu $S_n \sim N(np; npq)$. Xác suất

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq S_n < b) &= \mathbb{P}\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} < \frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &\approx \theta\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - \theta\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right)\end{aligned}\quad (6.14)$$

*Xem mục 5.1

và

$$\mathbb{P}(S_n = k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left(-\frac{(k - np)^2}{2npq}\right) \quad (6.15)$$

Với $\theta(x)$ như công thức (5.13).

Nếu chúng ta đặt

$$x_0 = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

thì công thức (6.15) trở thành

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n = k) &\approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_0^2\right) \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \phi(x_0) \end{aligned} \quad (6.16)$$

trong đó hàm $\phi(x_0)$ được xác định như công thức (5.12). Với x_0 cho trước, giá trị của ϕ được tính sẵn ở bảng (??).

Ví dụ 6.5. Một xạ thủ bắn 100 phát vào một mục tiêu, các lần bắn độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng mục tiêu của mỗi lần bắn là $p = 0,55$. Tính xác suất để số viên trúng mục tiêu lớn hơn hoặc bằng 50 và nhỏ hơn 62.

Giải. Gọi S_{100} là số phát trúng mục tiêu trong 100 phát bắn, ta có $S_{100} \sim B(100; 0,55)$. Kỳ vọng

$$\mathbb{E}(S_{100}) = np = 100 \cdot 0,55 = 55$$

và phương sai

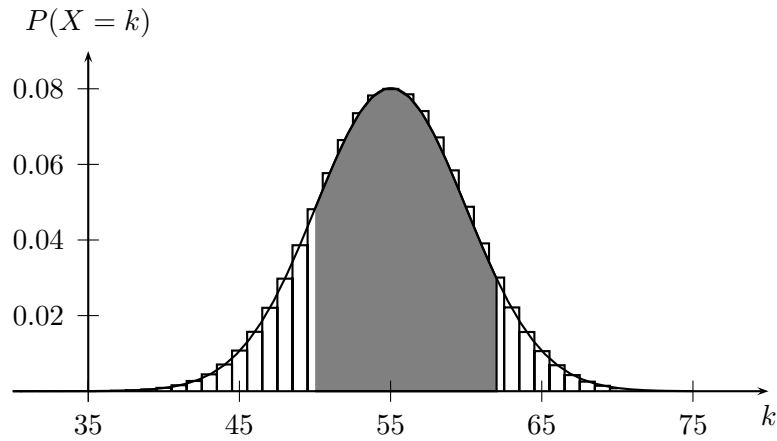
$$\mathbb{V}ar(S_{100}) = npq = 100 \cdot 0,55 \cdot 0,45 = 24,75$$

Theo định lý 6.12 thì $S_{100} \sim N(55; 24,75)$. Suy ra

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(50 \leq S_{100} < 62) &\approx \theta\left(\frac{62 - 55}{\sqrt{24,75}}\right) - \theta\left(\frac{50 - 55}{\sqrt{24,75}}\right) \\ &\approx \theta(1,4071) - \theta(-1,0050) \approx 0,7705 \end{aligned}$$

Vậy xác suất để có số viên trúng mục tiêu lớn hơn hoặc bằng 50 và nhỏ hơn 62 viên là 0,7705. ■

Ví dụ 6.6. Tung 1 đồng xu cân đối 100 lần, tính xác suất có đúng 45 lần xuất hiện mặt ngửa.

Hình 6.1: Xấp xỉ xác suất $\mathbb{P}(50 < S_{100} < 62)$

Giải. Gọi S_{100} là số lần xuất hiện đồng xu ngửa khi tung đồng xu 100 lần. Ta có $S_{100} \sim B(100; 0,5)$. Kỳ vọng

$$\mathbb{E}(S_{100}) = np = 100 \cdot 0,5 = 50$$

và phương sai

$$\text{Var}(S_{100}) = npq = 100 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 25$$

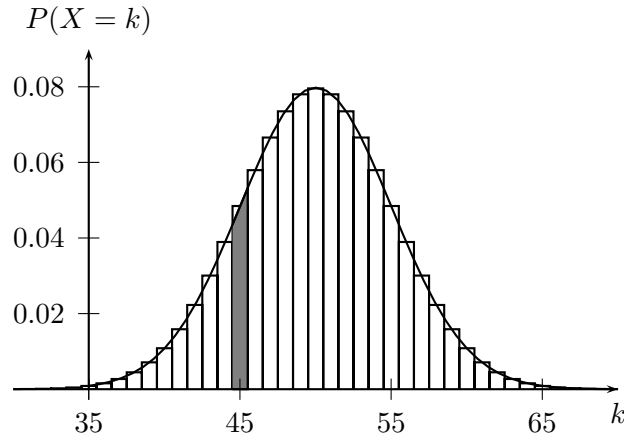
Theo định lý 6.12 thì $S_{100} \sim N(50; 25)$. Và xác suất

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{100} = 45) &\approx \frac{1}{5} \phi\left(\frac{45 - 50}{5}\right) \\ &\approx \frac{1}{5} \phi(-1) \approx 0,0484 \end{aligned}$$

$\phi(-1)$ tra bảng ??. Vậy xác suất có đúng 45 lần xuất hiện mặt ngửa là 0,0484. ■

6.4 Định lý xấp xỉ Poisson

Các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối Bernoulli tham số p , $0 < p < 1$, chúng ta đã biết $S_n = X_1 + \dots + X_n$ có phân phối nhị thức tham số n , p , hay $S_n \sim B(n; p)$. Trong thực tế công thức nhị thức (5.1) chỉ được sử dụng khi n tương đối bé. Trong trường hợp n lớn và p không quá gần 0 hay 1 ta dùng công thức xấp xỉ (6.14) hay (6.15) để tính $\mathbb{P}(S_n = k)$ hay $\mathbb{P}(S_n < k)$. Trong trường hợp p quá gần 0 hay 1 thì việc dùng các công thức đó sẽ dẫn đến sai số đáng kể. Trong trường hợp n rất lớn và p rất bé thì phân phối của S_n được tính xấp xỉ nhờ lý sau:

Hình 6.2: Xấp xỉ xác suất $\mathbb{P}(S_{100} = 45)$

Định lý 6.13 (Xấp xỉ Poisson). *Nếu biến ngẫu nhiên $S_n \sim B(n; p)$, và khi n lớn p gần 0 thì*

$$\mathbb{P}(S_n = k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (6.17)$$

với $\lambda = np$.

Chứng minh. Theo công thức nhị thức (5.1):

$$\mathbb{P}(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} p^k q^{n-k}$$

Đặt $\lambda = np$, suy ra $p = \frac{\lambda}{n}$. Do đó,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n = k) &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \left\{ 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \right\} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

Chuyển qua giới hạn khi $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(S_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Khi n lớn p gần 0 ta có công thức xấp xỉ

$$\mathbb{P}(S_n = k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Chú ý trong trường hợp các phép thử Bernoulli có $p = \mathbb{P}(A)$ gần 1 thì $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - p$ sẽ gần 0. Do đó để tính xác suất k lần xảy ra A khi thực hiện n phép thử, $\mathbb{P}(S_n = k)$ ta chuyển sang tính xác suất $n - k$ lần xảy ra $\bar{A}$ trong n phép thử. ■

Ví dụ 6.7. Một nữ công nhân đứng máy xe sợi gồm 800 ống sợi, xác suất đứt sợi ở mỗi ống trong một giờ là 0,005. Tính xác suất trong vòng 1 giờ có không quá 2 ống bị đứt sợi.

Giải. Gọi S_{800} là số ống sợi bị đứt trong 1 giờ. Thì $X \sim B(800; 0,005)$ nên

$$\mathbb{P}(S_{800} \leq 2) = \mathbb{P}(S_{800} = 0) + \mathbb{P}(S_{800} = 1) + \mathbb{P}(S_{800} = 2)$$

Vì $n = 800$ lớn và $p = 0,005$ nhỏ nên theo công thức (6.17) với $\lambda = np = 4$

$$\mathbb{P}(S_{800} \leq 2) \approx \frac{4^0 e^{-4}}{0!} + \frac{4^1 e^{-4}}{1!} + \frac{4^2 e^{-4}}{2!} \approx 0,3114$$

■

6.5 Bài tập luyện tập

Bài tập 6.1. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục với kỳ vọng $\mu = 10$ và phương sai $\sigma^2 = 100/3$. Dùng bất đẳng thức Chebyshev tìm cận trên của các xác suất:

- $\mathbb{P}(|X - 10| \geq 2)$.
- $\mathbb{P}(|X - 10| \geq 5)$.
- $\mathbb{P}(|X - 10| \geq 9)$.

Bài tập 6.2. Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa. Dùng bất đẳng thức Chebyshev, tìm cận trên của các xác suất $\mathbb{P}(|X| \geq 1)$, $\mathbb{P}(|X| \geq 2)$ và $\mathbb{P}(|X| \geq 3)$.

Bài tập 6.3. Cho biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng $\mu \neq 0$ và phương sai σ^2 , biến ngẫu nhiên Y được định bởi

$$Y = \left| \frac{X - \mu}{\mu} \right|$$

- Chứng minh $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\mu^2 a^2} \quad \forall a > 0$.
- X là biến ngẫu nhiên như bài 6.1, tìm cận trên của các xác suất $\mathbb{P}(Y \geq 0,2)$, $\mathbb{P}(Y \geq 0,5)$ và $\mathbb{P}(Y \geq 2)$.

Bài tập 6.4. Điểm thi cuối khóa môn xác suất thống kê là biến ngẫu nhiên có miền giá trị $[0, 10]$ với kỳ vọng 7 và phương sai 1.

- Tìm cận dưới của xác suất điểm của một sinh viên bất kỳ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

- b. Nếu có 200 sinh viên dự thi, tìm cận dưới của xác suất điểm trung bình của lớp lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

Bài tập 6.5. Đặt S_{100} là số đồng xu sấp khi tung 1 đồng xu cân đối 100 lần. Dùng định lý giới hạn tính

- $\mathbb{P}(S_{100} < 45)$.
- $\mathbb{P}(45 \leq S_{100} < 55)$.
- $\mathbb{P}(X_{100} = 49)$.

Bài tập 6.6. Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối với kỳ vọng μ , độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 0,3$. Dùng định lý giới hạn trung tâm để xác định n sao cho

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} < 0,3\right) \geq 0,95$$

với $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

Bài tập 6.7. Một xí nghiệp sản xuất máy tính có xác suất làm ra phế phẩm là 0,02. Chọn ngẫu nhiên 50 máy để kiểm tra, tìm xác suất để:

- Có đúng 2 phế phẩm.
- Có không quá 2 phế phẩm.

Bài tập 6.8. Xác suất để gặp một hạt thóc lép khi chọn giống là 0,004. Tìm xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 1000 hạt trong vô số thóc ta gặp:

- 10 hạt lép.
- Không quá 3 hạt.

Bài tập 6.9. Một con xúc xắc cân đối, đồng chất được gieo 1000 lần. Tìm xác suất để tổng số nốt xuất hiện nhỏ hơn 3540.

Bài tập 6.10. Xác suất để một người bị phản ứng từ việc tiêm huyết thanh là 0,001. Tìm xác suất sao cho trong 2000 người:

- Có đúng 3 người bị phản ứng.
- Có nhiều hơn 2 người bị phản ứng.

Bài tập 6.11. Đặt $X_1, \dots, X_{144}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối với kỳ vọng $\mu = \mathbb{E}(X_i) = 2$ và phương sai $\sigma^2 = \mathbb{V}ar(X_i) = 4$. Dùng định lý giới hạn trung tâm, hãy tính xấp xỉ giá trị xác suất $\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_{144} < 350)$.

Bài tập 6.12. Các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_{625}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối xác suất, có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Dùng định lý giới hạn trung tâm, hãy tính xấp xỉ giá trị xác suất $\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_{625} < 350)$.